



糸球体疾患総論・各論(1)

2025/1/22

大阪大学大学院医学系研究科

腎臓内科学

猪阪善隆 先生 作成

腎疾患の臨床分類

1. 急性腎炎症候群
2. 急速進行性腎炎症候群
3. 無症候性血尿・蛋白尿
4. 慢性腎炎症候群
5. ネフローゼ症候群

病理組織型と臨床病型

一対一の対応ではありません!!!

	蛋白尿	肉眼的血尿	顕微鏡的血尿	急性腎炎症候群	急速進行性糸球体腎炎	反復性または持続性血尿	慢性腎炎症候群	ネフローゼ症候群
微小変化型ネフローゼ症候群	+++							◎
巣状分節性糸球体硬化症	+++		○					◎
膜性腎症	+〜+++		○				○	◎
膜性増殖性糸球体腎炎	++〜+++	○	◎	○	○	○	○	◎
管内増殖性糸球体腎炎	-〜++	○	◎	◎				
半月体形成性糸球体腎炎	+〜+	○	◎		◎			○
IgA腎症	-〜++	○	◎	○		○	◎	○
メサンギウム増殖性糸球体腎炎(非IgA腎症)	+〜++	○	○			○	◎	

糸球体腎炎の分類

血液検査＋尿検査

⇒ 腎生検

⇒ 鑑別診断

臨床病型 (WHO1982年)

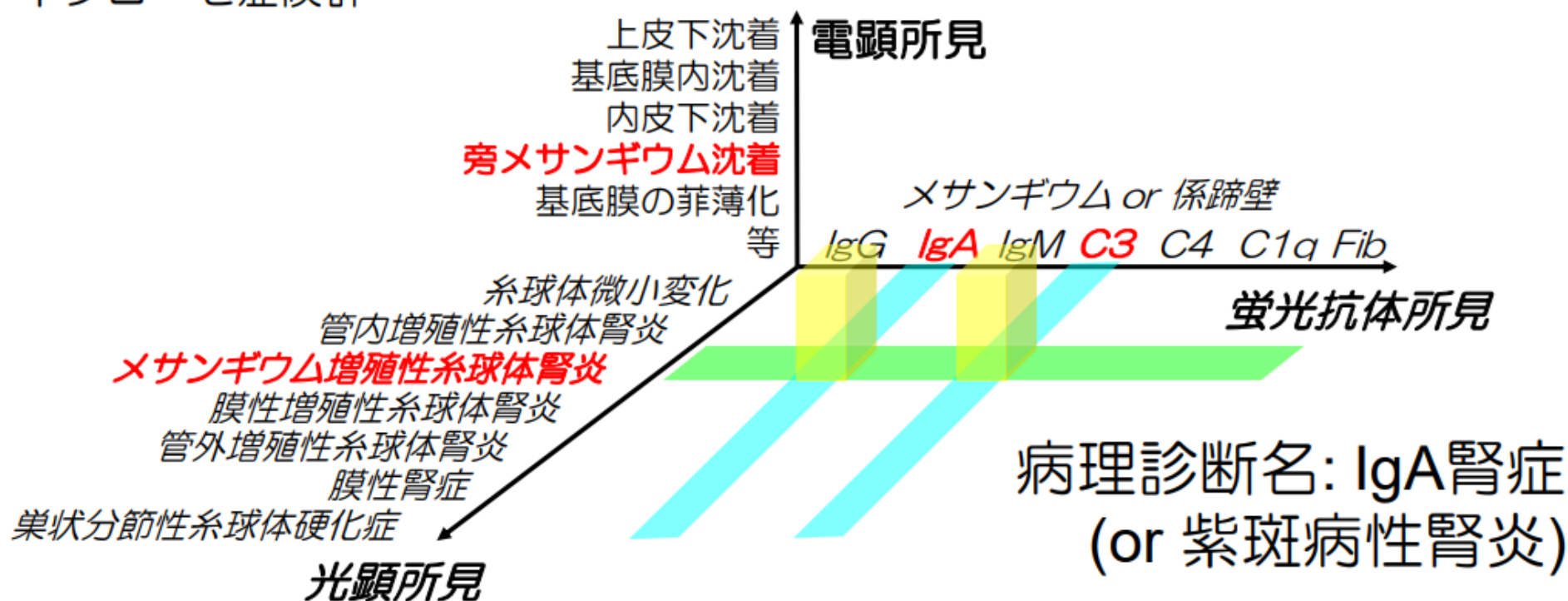
急性腎炎症候群
急速進行性糸球体腎炎症候群
反復性または持続性血尿
慢性腎炎症候群
ネフローゼ症候群

病理診断名

光顕所見
蛍光抗体所見
電子顕微鏡所見

最終診断名

一次性？
二次性？



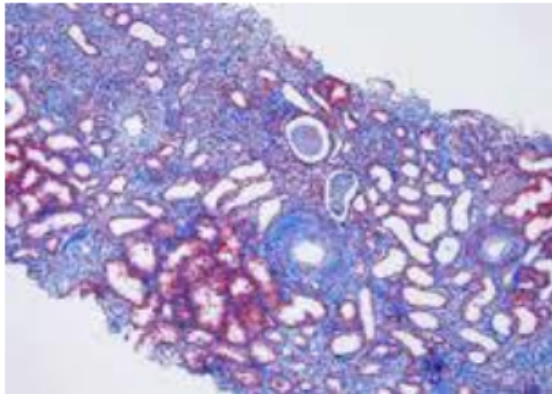
腎臓の診断名について

- 臨床診断名
- 組織診断名

光学顕微鏡（光顕、LM）

蛍光顕微鏡（IF）

電子顕微鏡（EM）



HE(細胞浸潤など)
PAS(糖タンパク質の増加など)
PAM(基底膜の肥厚など)
マッソトリクロム(間質の線維化、
血管病変など)

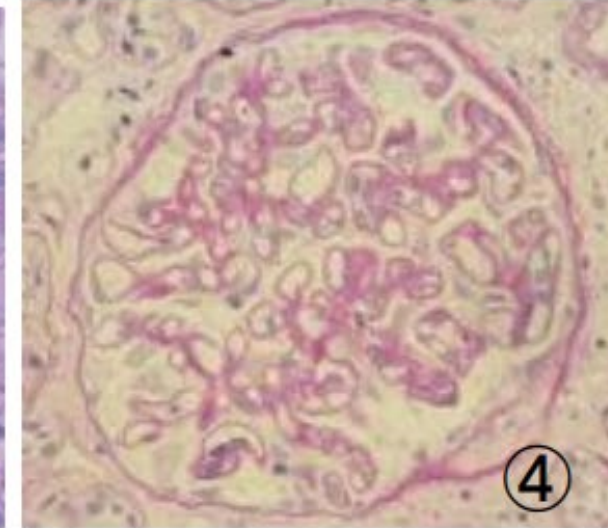
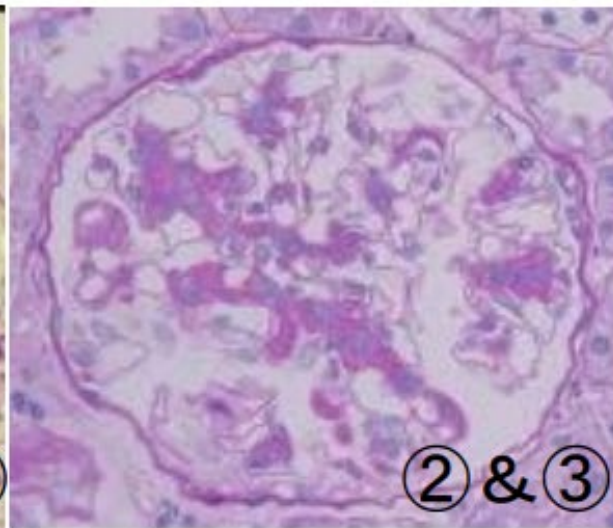
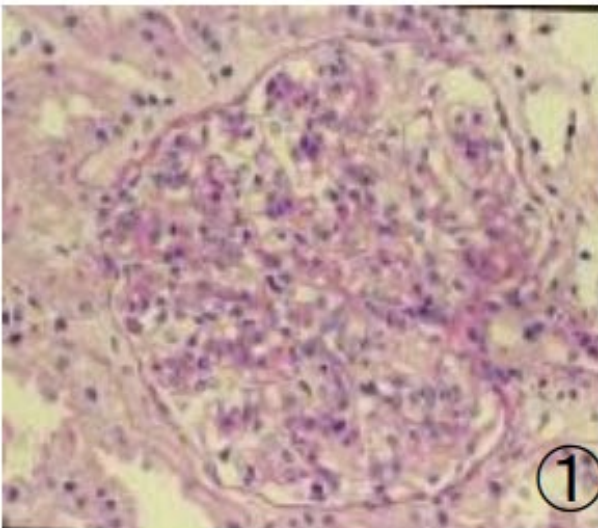
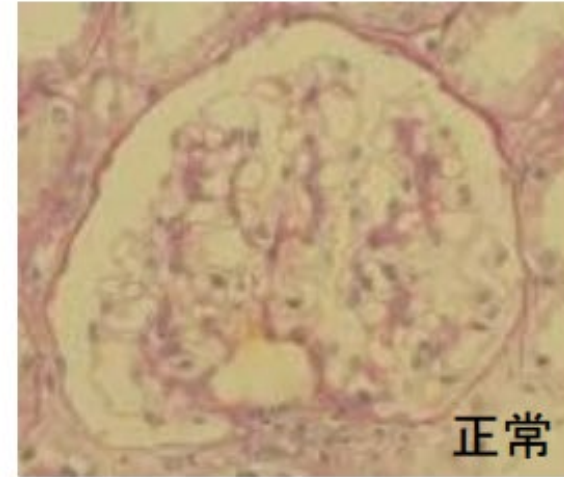
マッソトリクロム染色；線維化部分が青色

糸球体腎炎の構造的概念

糸球体を場とする炎症性疾患

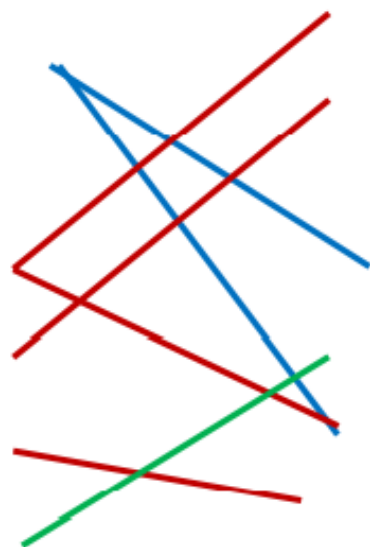
— 下記の変化を示す → 組織診断のポイント

- ① 糸球体への白血球浸潤
- ② 糸球体内在細胞の増殖
- ③ メサンギウム基質の増生
- ④ 糸球体基底膜または血管係蹄の肥厚



腎臓の組織診断名について

- 膜性
 - 基底膜が厚い
- 増殖性
 - メサンジウム
 - 内皮細胞
 - 上皮細胞
- 硬化

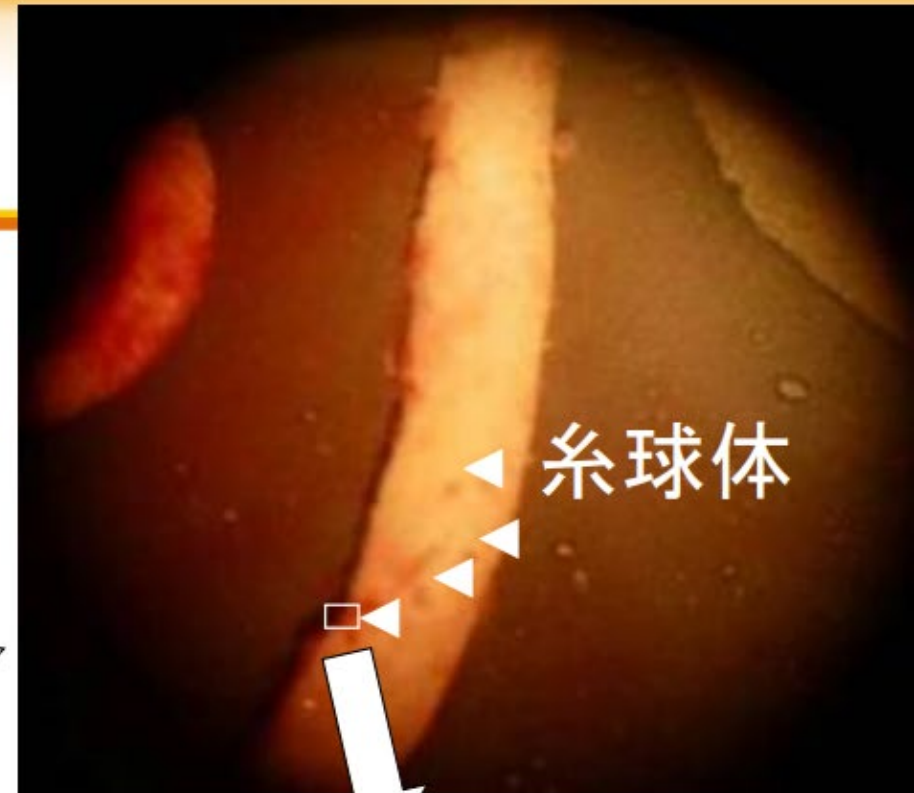


- メサンジウム増殖性糸球体腎炎
- 管内増殖性糸球体腎炎
- 微小変化群 (MCNS)
- 膜性腎症(MN)
- 巣状糸球体硬化症(FGS)
- 膜性増殖性腎症(MPGN)
- 半月体形成性(管外増殖性)腎炎

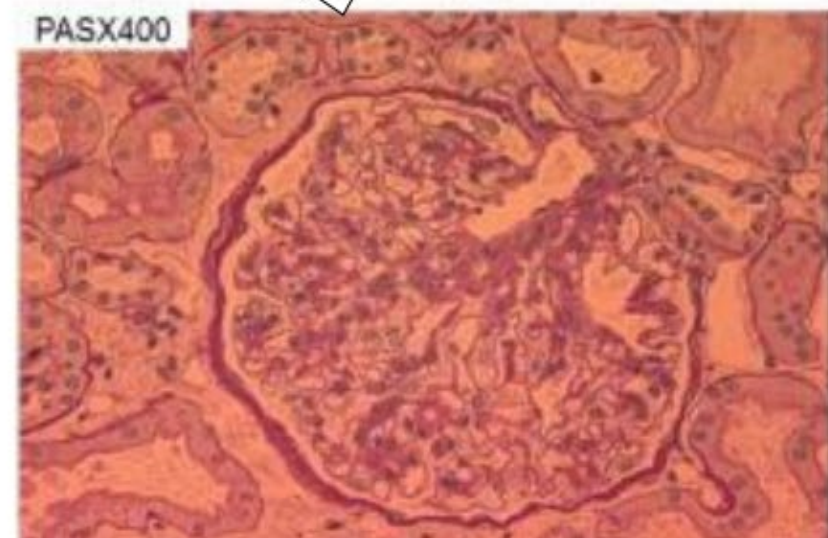
腎生検の実際



腎生検の実際

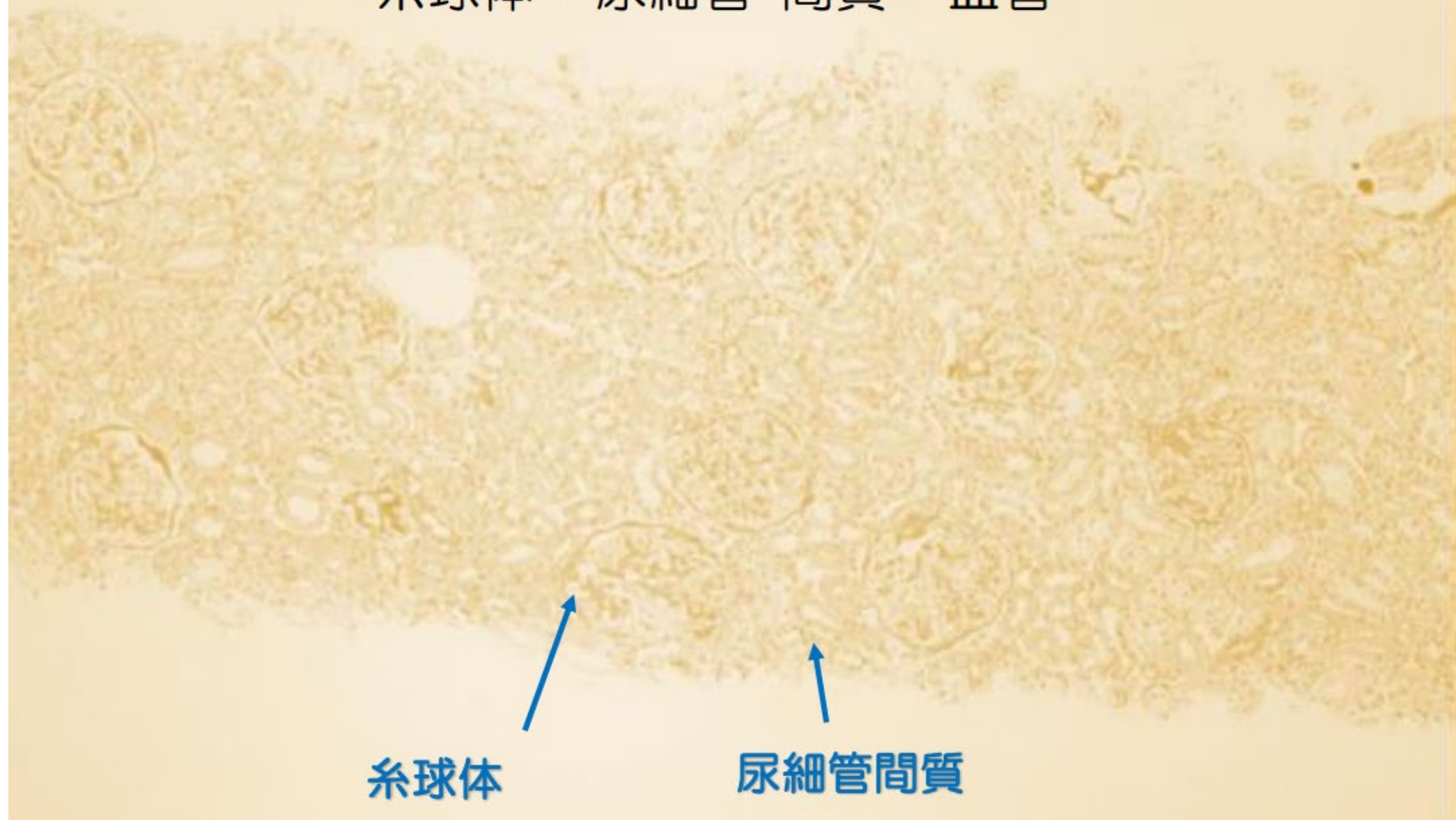


糸球体

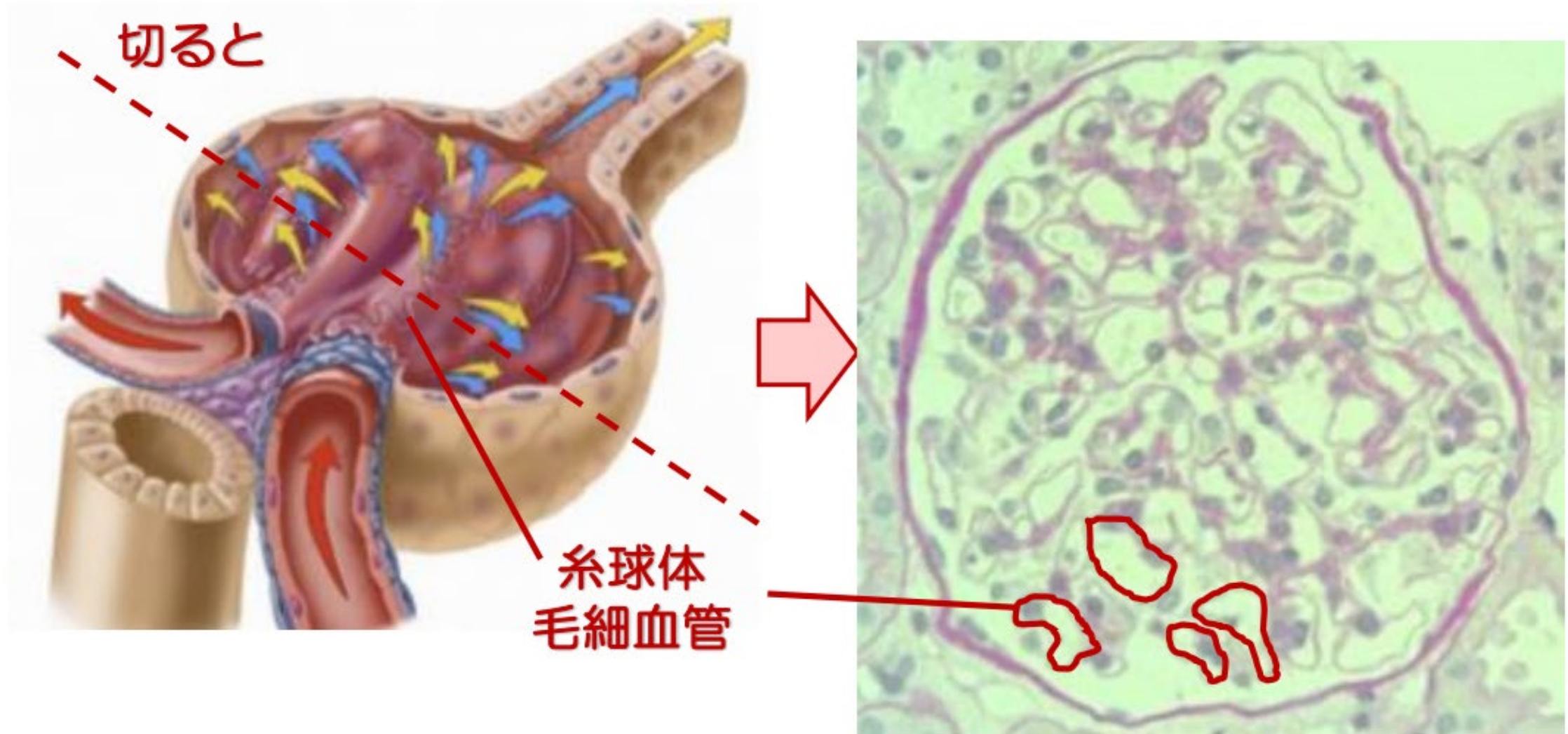


腎組織の構成成分

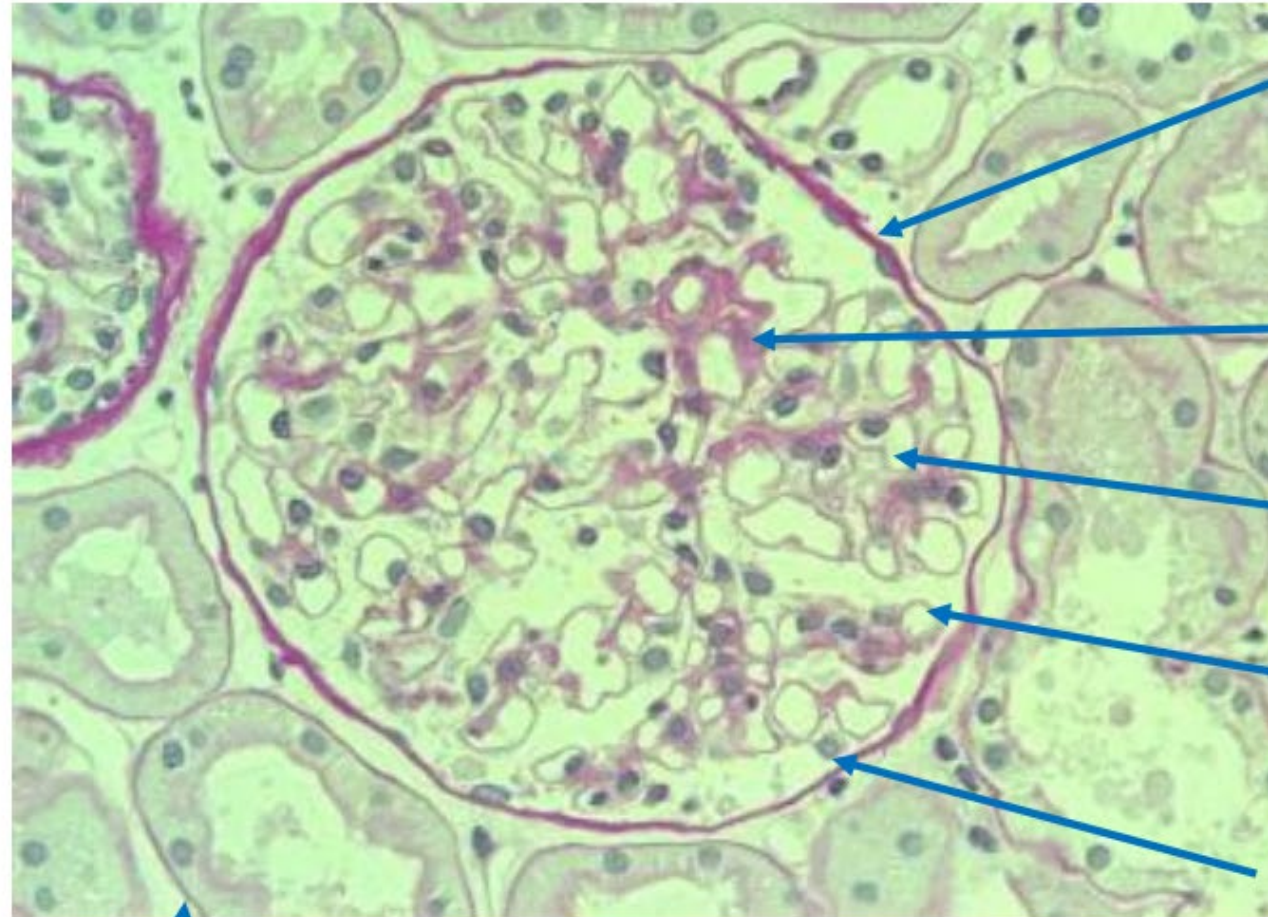
= 糸球体 + 尿細管・間質 + 血管



糸球体とは



腎生検サンプル



ボウマン囊

基底膜
上皮

メサングウム細胞
メサングウム基質

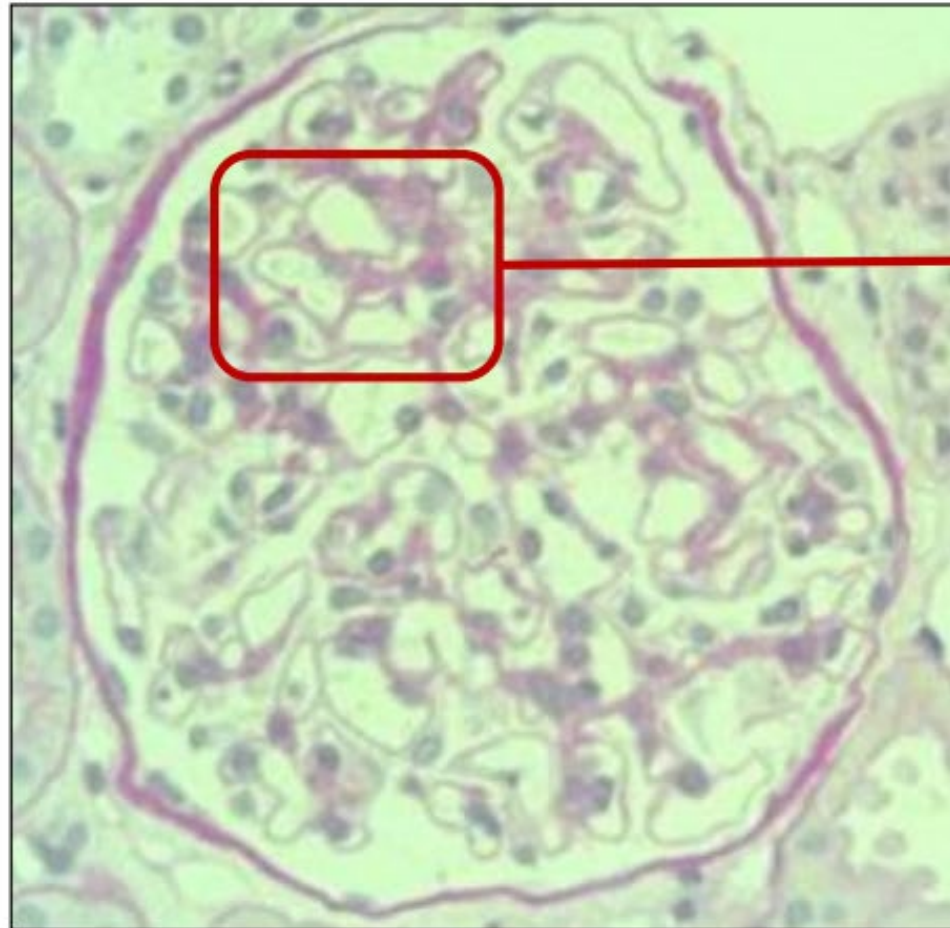
血管内皮細胞

基底膜 (GBM)

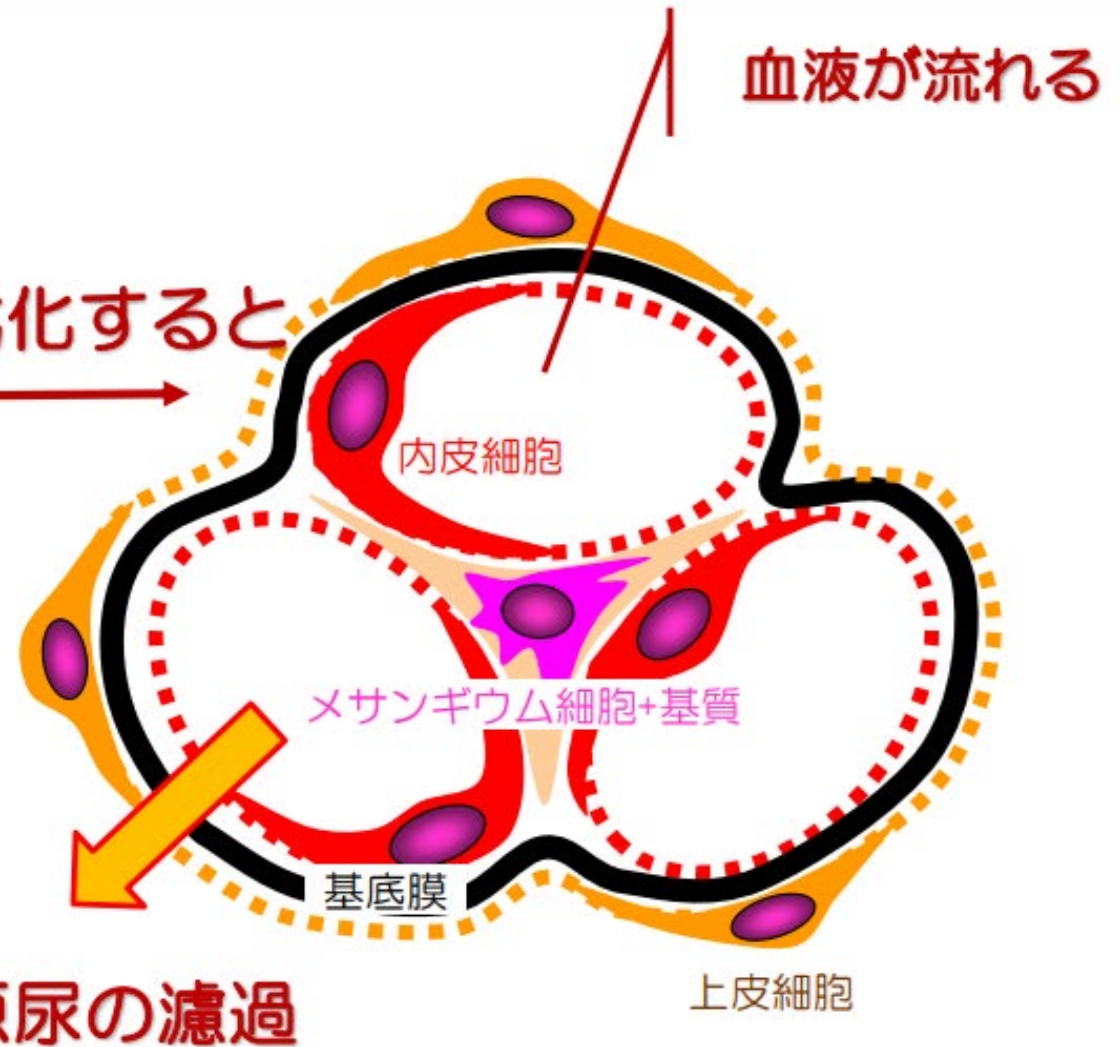
たこ足細胞
(podocyte)

近位尿細管

糸球体の構成成分

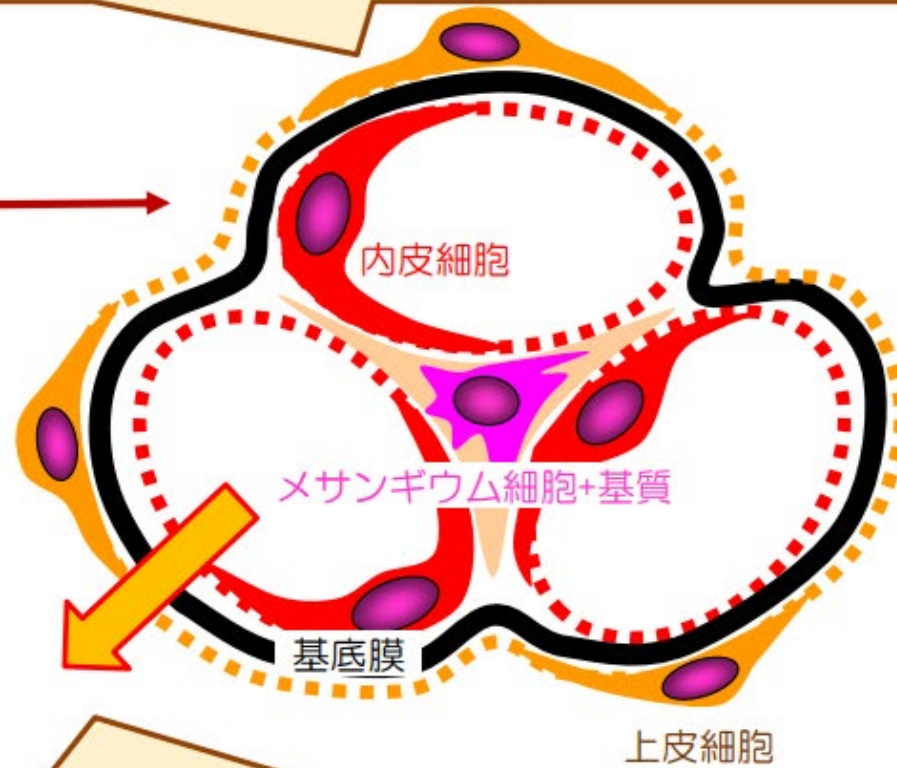
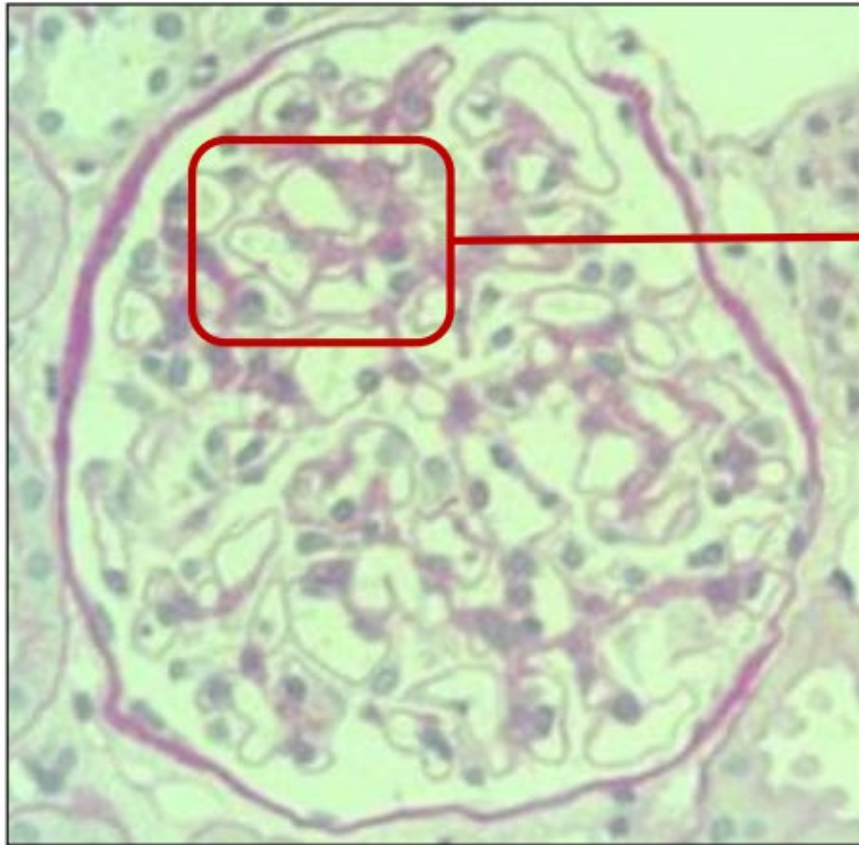


模式化すると



糸球体腎炎とは

糸球体を構成する細胞（内皮細胞、上皮細胞、メサングウム細胞の障害、増殖）=炎症



尿のろ過に関わる、内皮細胞、上皮細胞、基底膜の異常によるバリア機能の異常

14歳男性

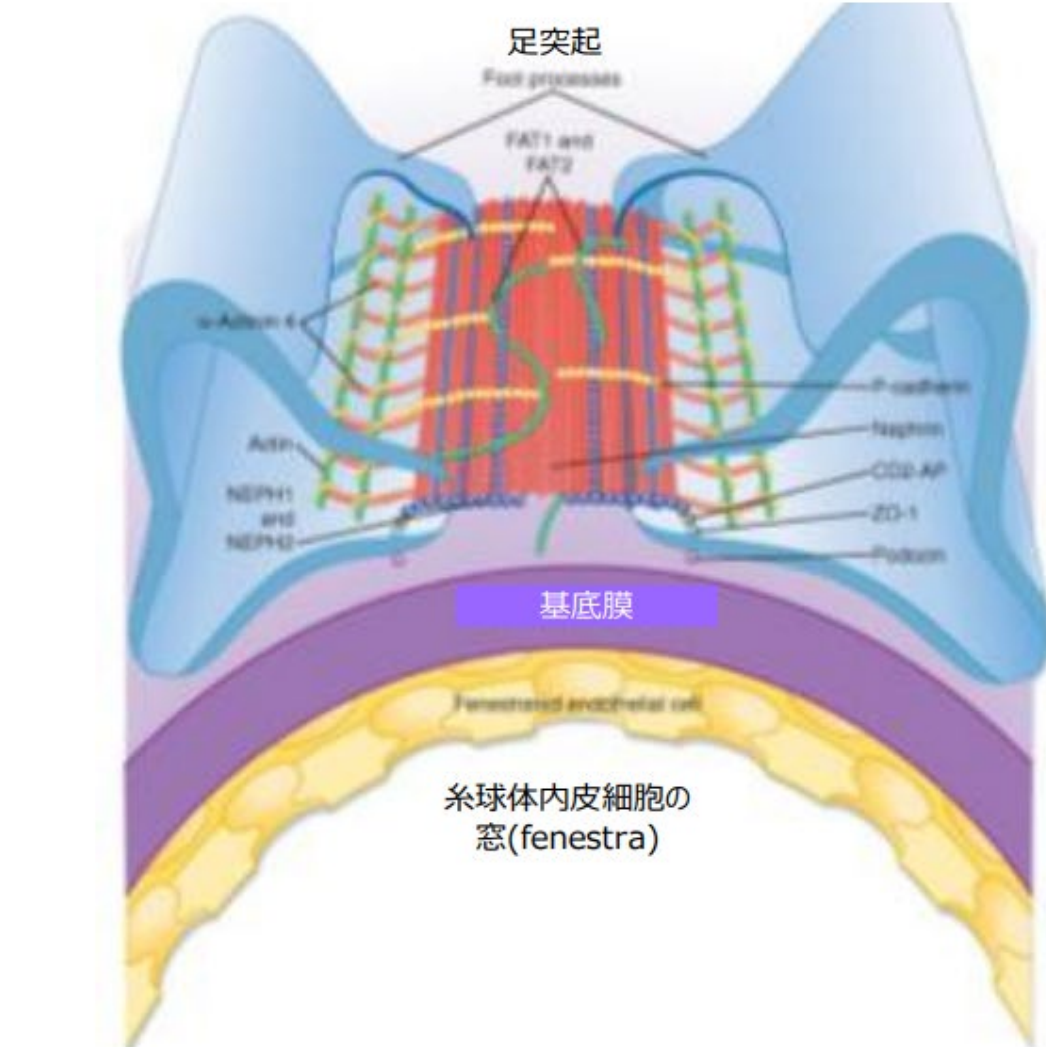
- 学校の検診で蛋白尿(1+)、尿潜血(-)
- 自覚症状なし
- 血圧正常



無症候性蛋白尿



蛋白尿には生理的蛋白尿と
病的蛋白尿がある

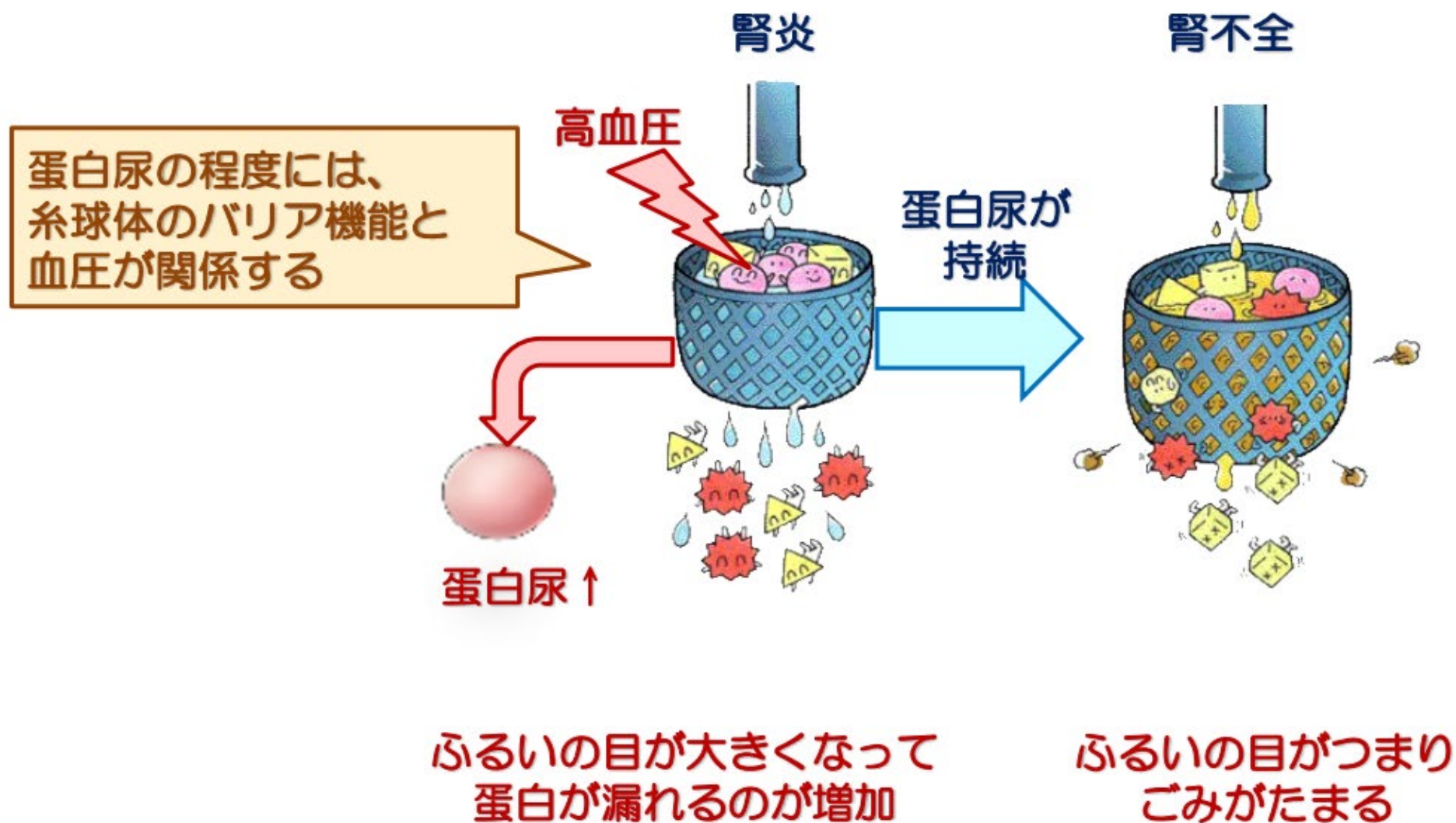


血管内皮細胞、基底膜、上皮細胞の3層からなるバリア構造が破綻すると、蛋白尿が生じる

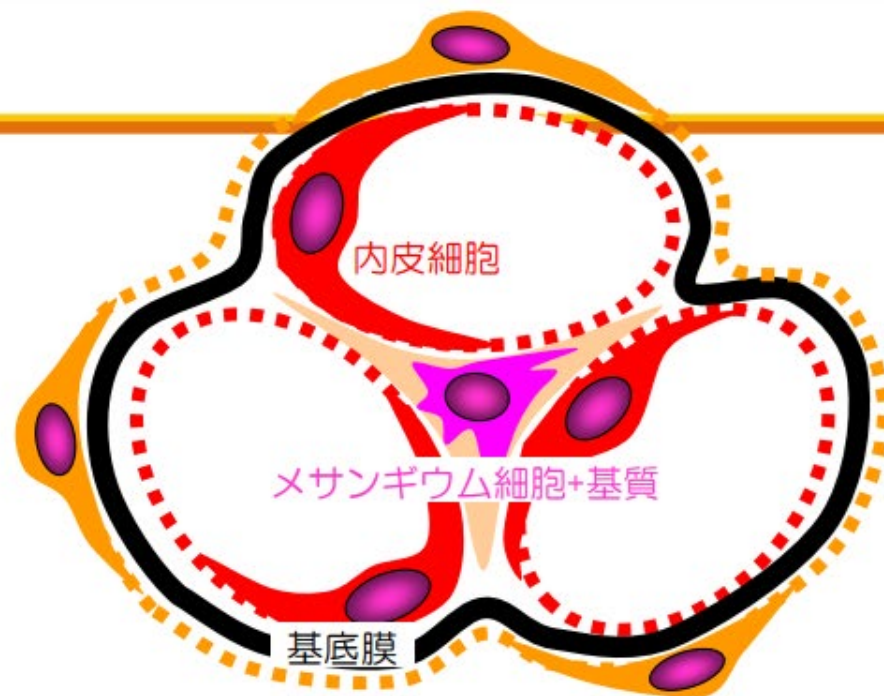
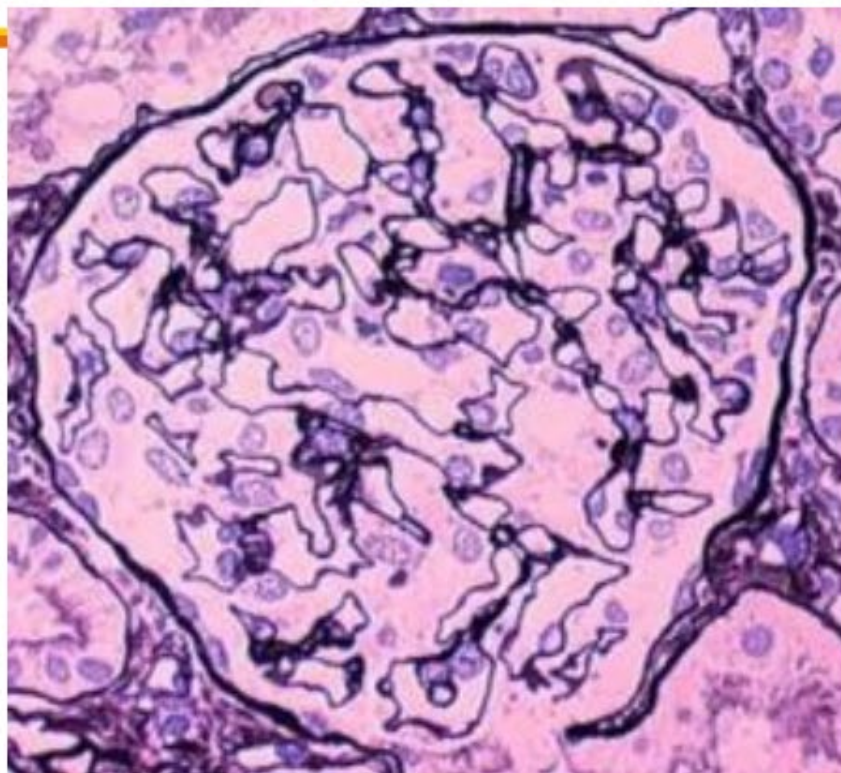
サイズ バリア

チャージ
バリア

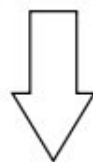
血圧が高いと尿に蛋白が漏れやすくなる



正常糸球体の構造



位置関係を
簡単に表すと...



上皮細胞

血管腔側

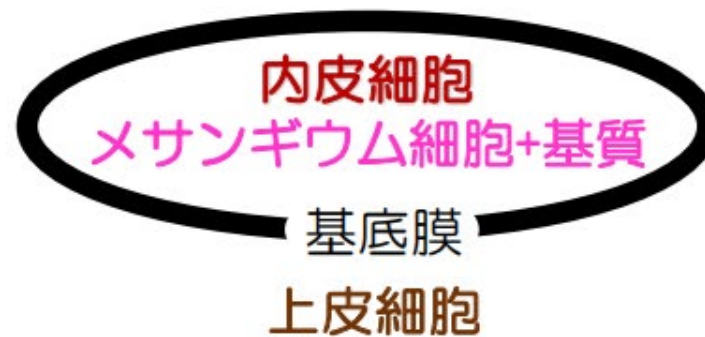
内皮細胞

メサンギウム細胞(+基質)

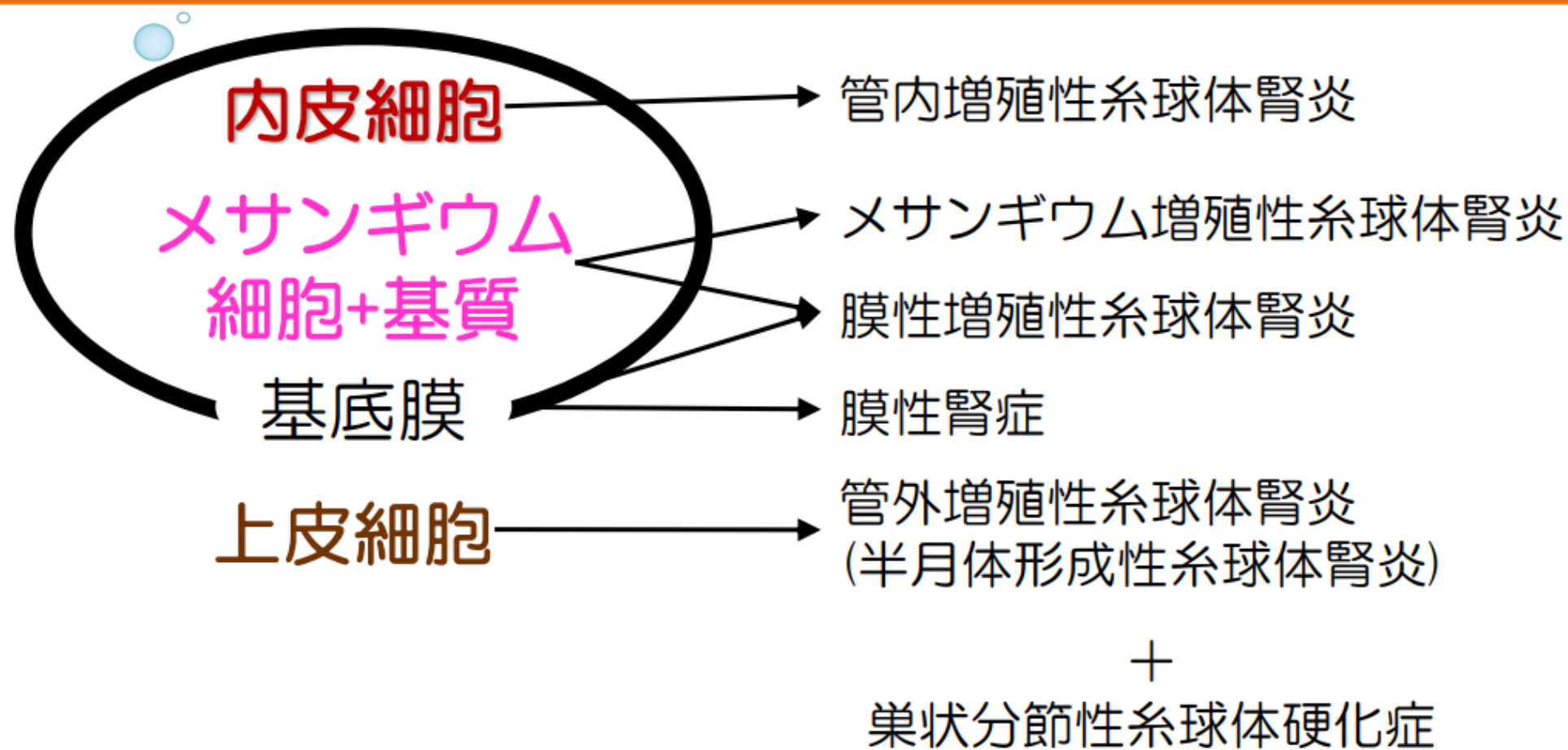
基底膜

尿管腔側

上皮細胞(たこ足細胞)



糸球体の構成要素と糸球体腎炎の関係



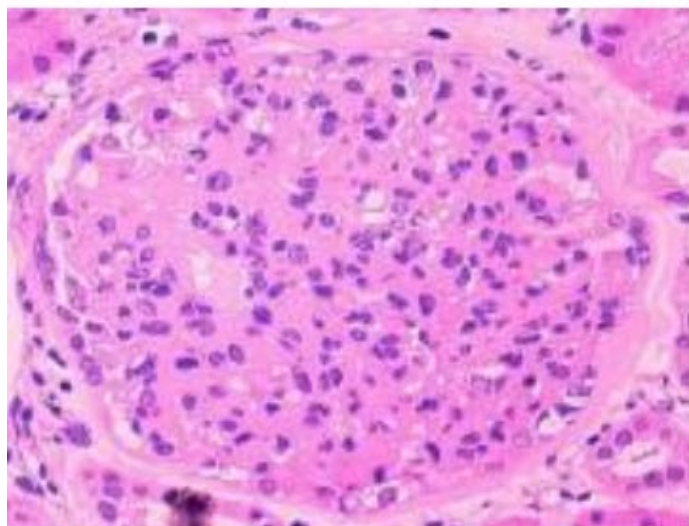
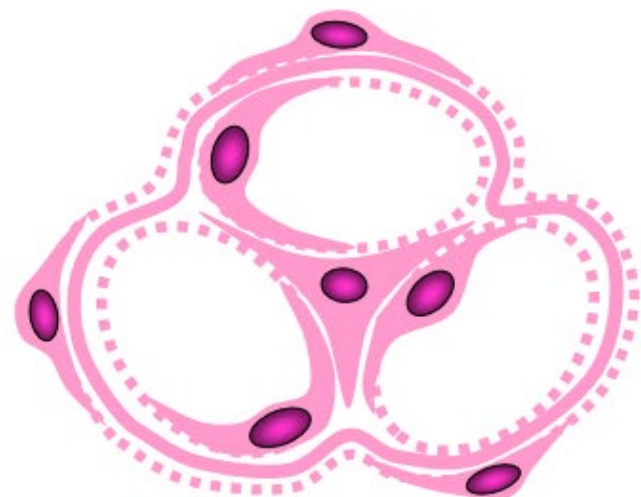
どこを見たいかによって標本の染色法を変えます!!!

腎病理組織における3大染色法

HE

Hematoxylin-Eosin

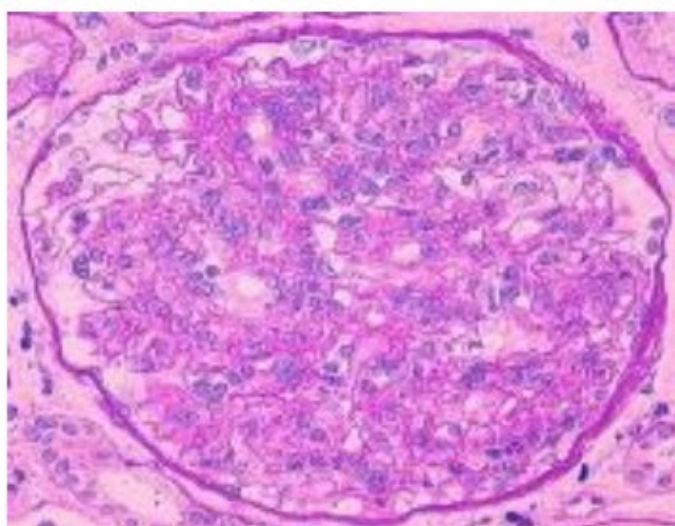
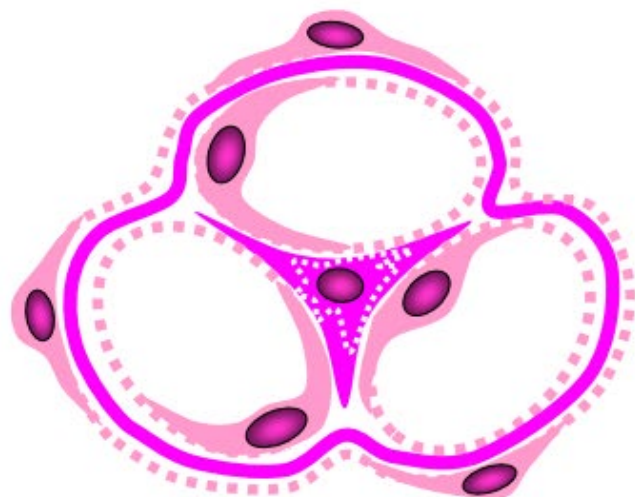
炎症細胞を見る!



PAS

Periodic Acid Schiff+H

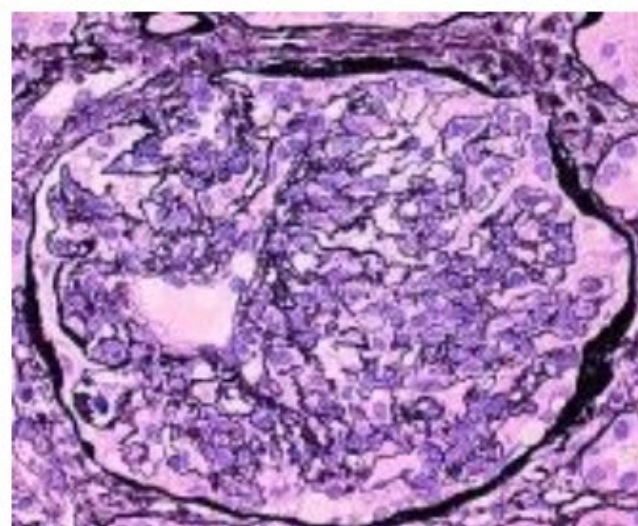
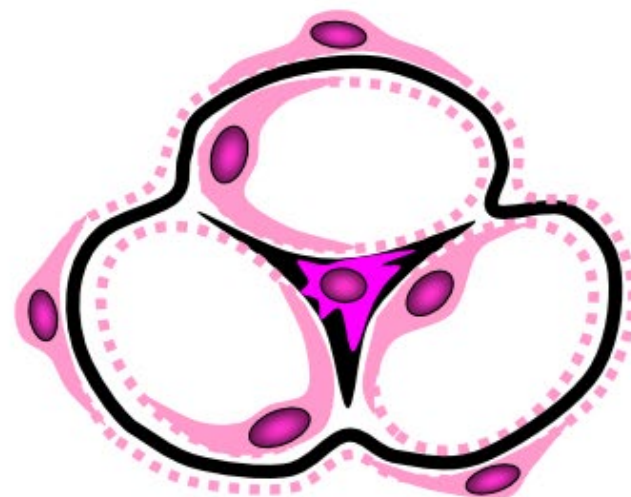
メサンギウム領域を見る!



PAM

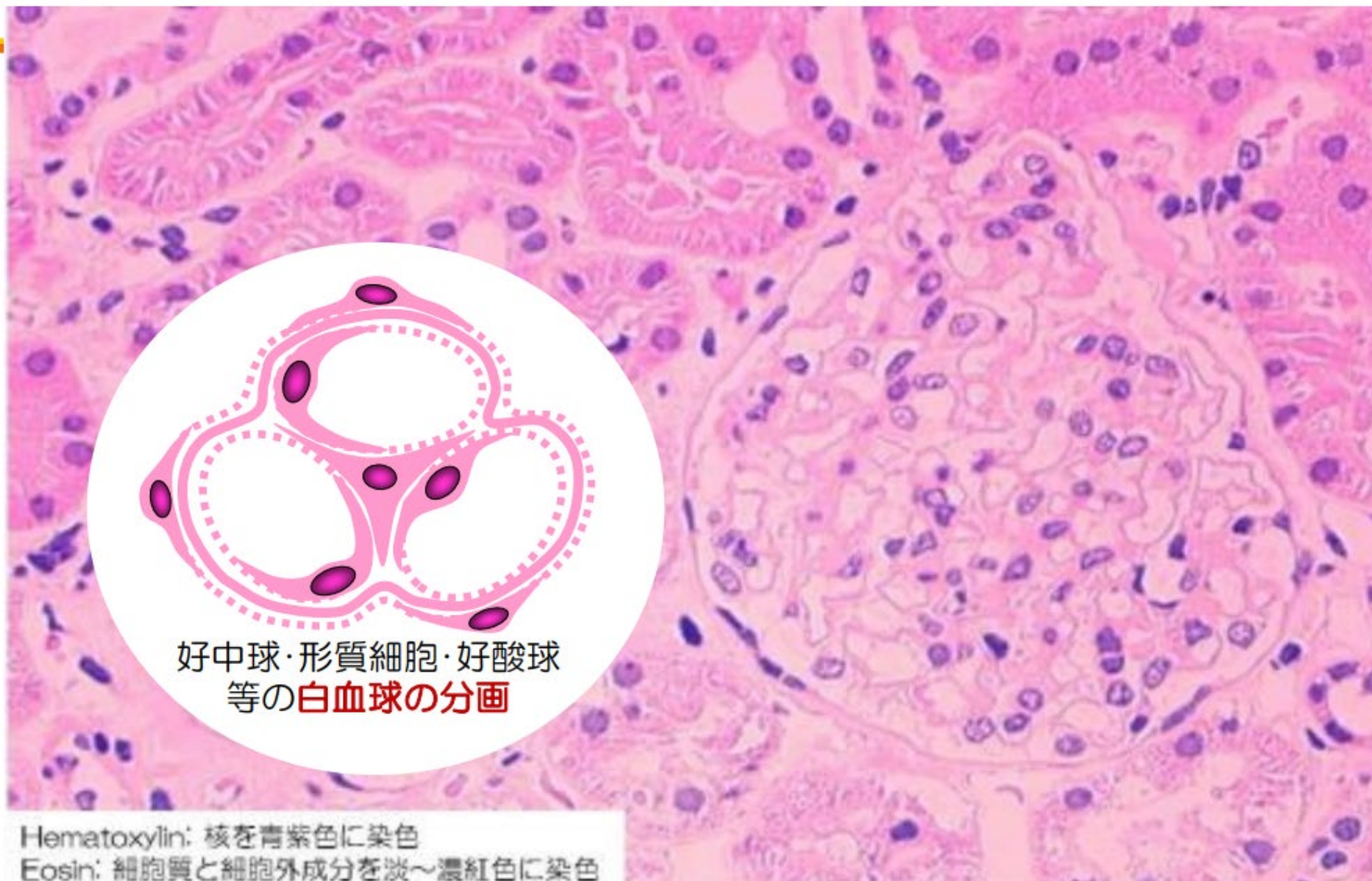
Periodic acid silver-methenamin+HE

基底膜を見る!



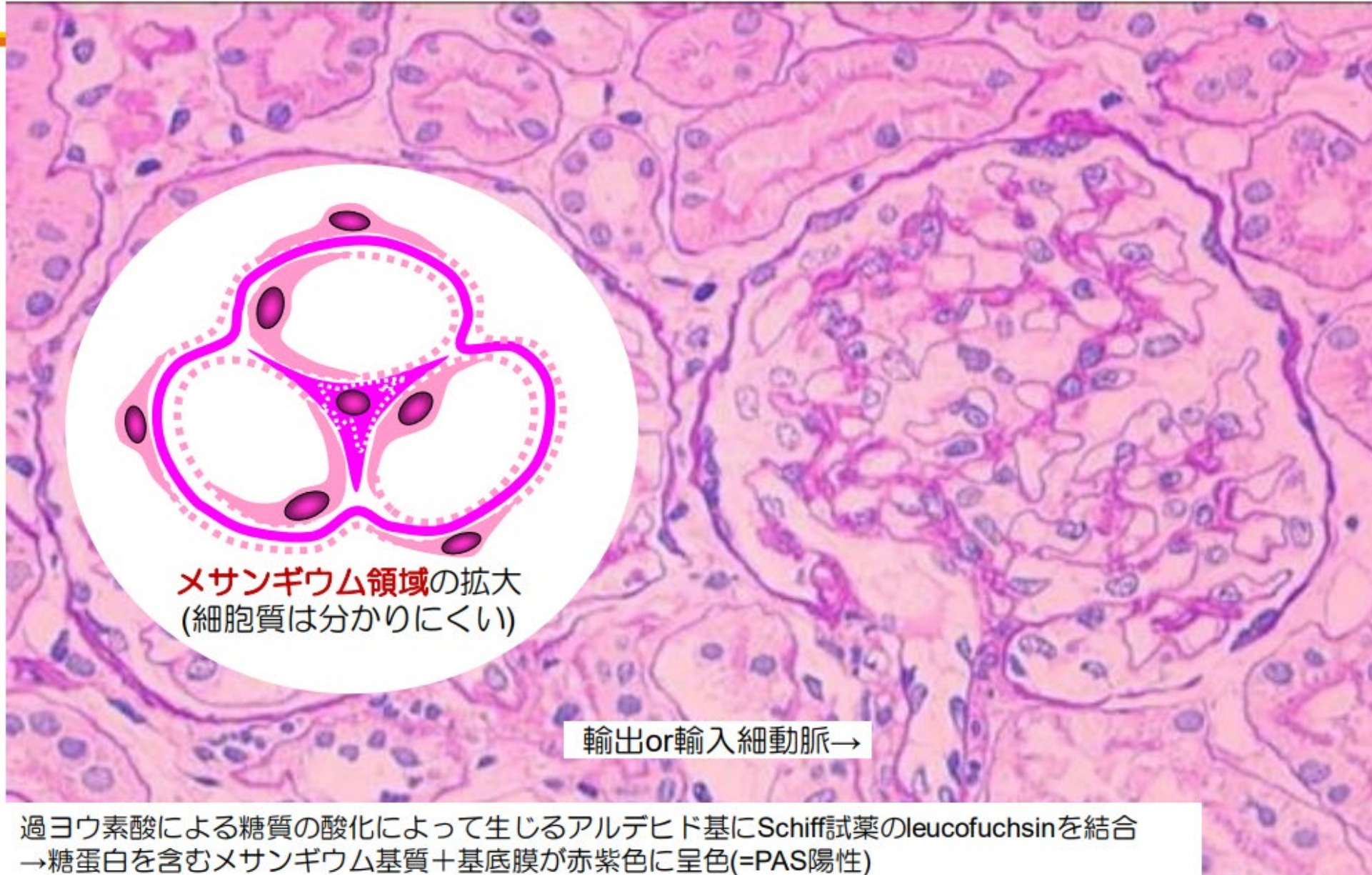
核の形態くらいしかわからないHE染色

Hematoxylin-Eosin染色



メサングウムがよく分かるPAS染色

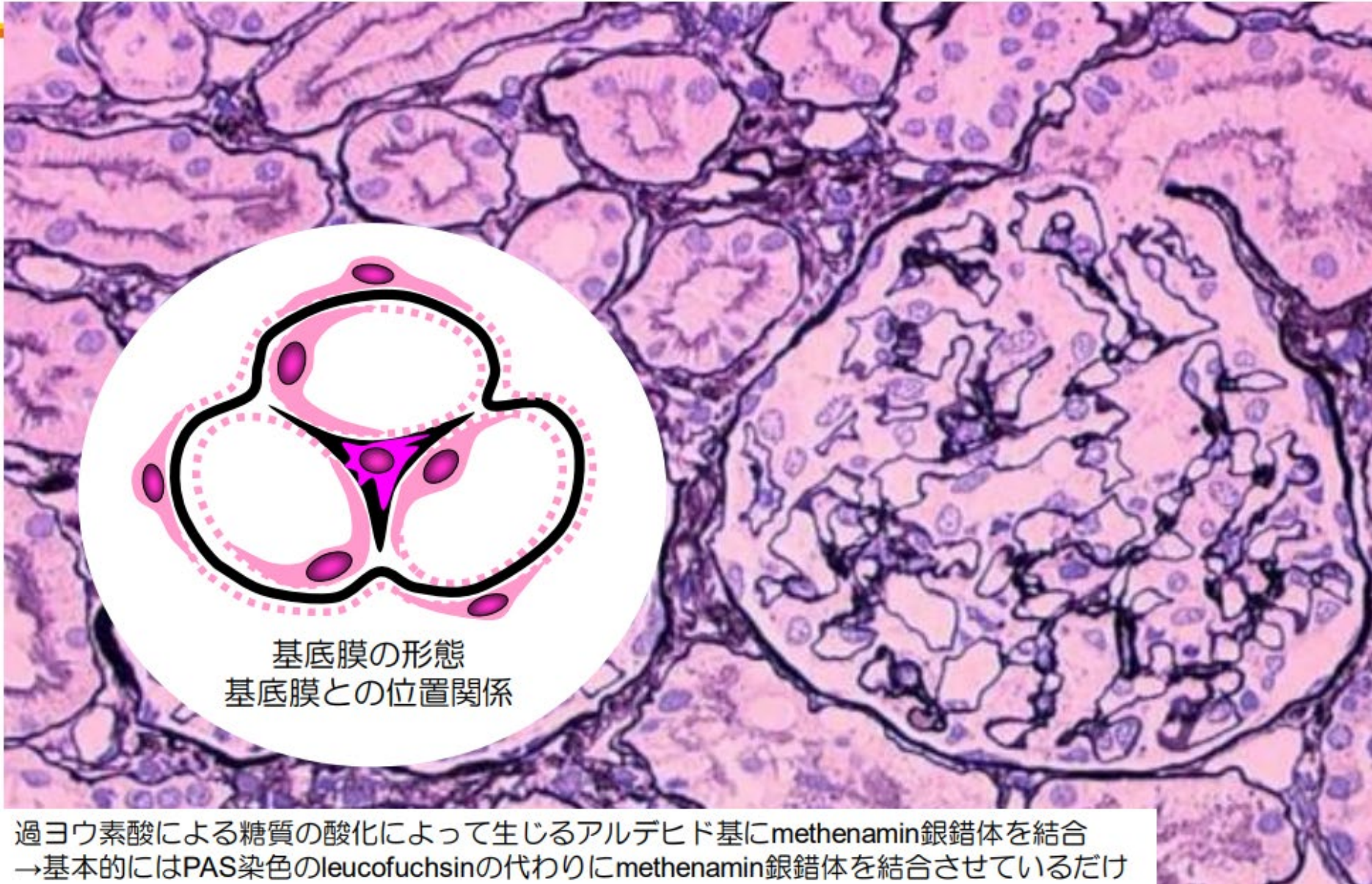
通常はhematoxylinで後染色するので、本当はPAS(Periodic acid Schiff)-H染色



過ヨウ素酸による糖質の酸化によって生じるアルデヒド基にSchiff試薬のleucofuchsinを結合
→糖蛋白を含むメサングウム基質+基底膜が赤紫色に呈色(=PAS陽性)

基底膜がよくわかるPAM染色

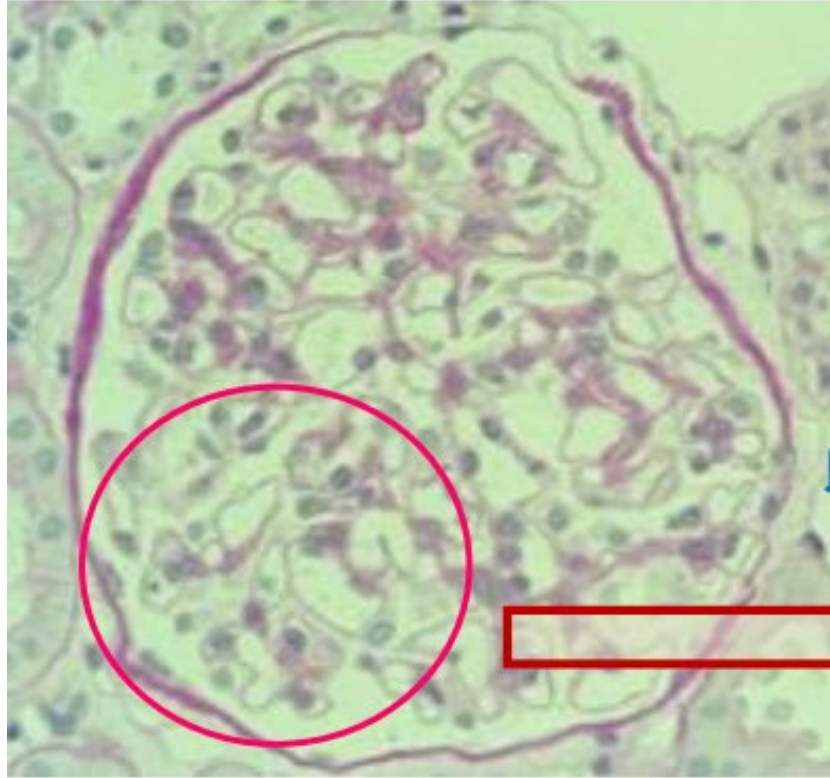
通常はHEで後染色するので、本当はPASM(Periodic acid silver-methenamin)-HE染色



基底膜の形態
基底膜との位置関係

過ヨウ素酸による糖質の酸化によって生じるアルデヒド基にmethenamin銀錯体を結合
→基本的にはPAS染色のleucofuchsinの代わりにmethenamin銀錯体を結合させているだけ

正常な腎臓の電顕組織



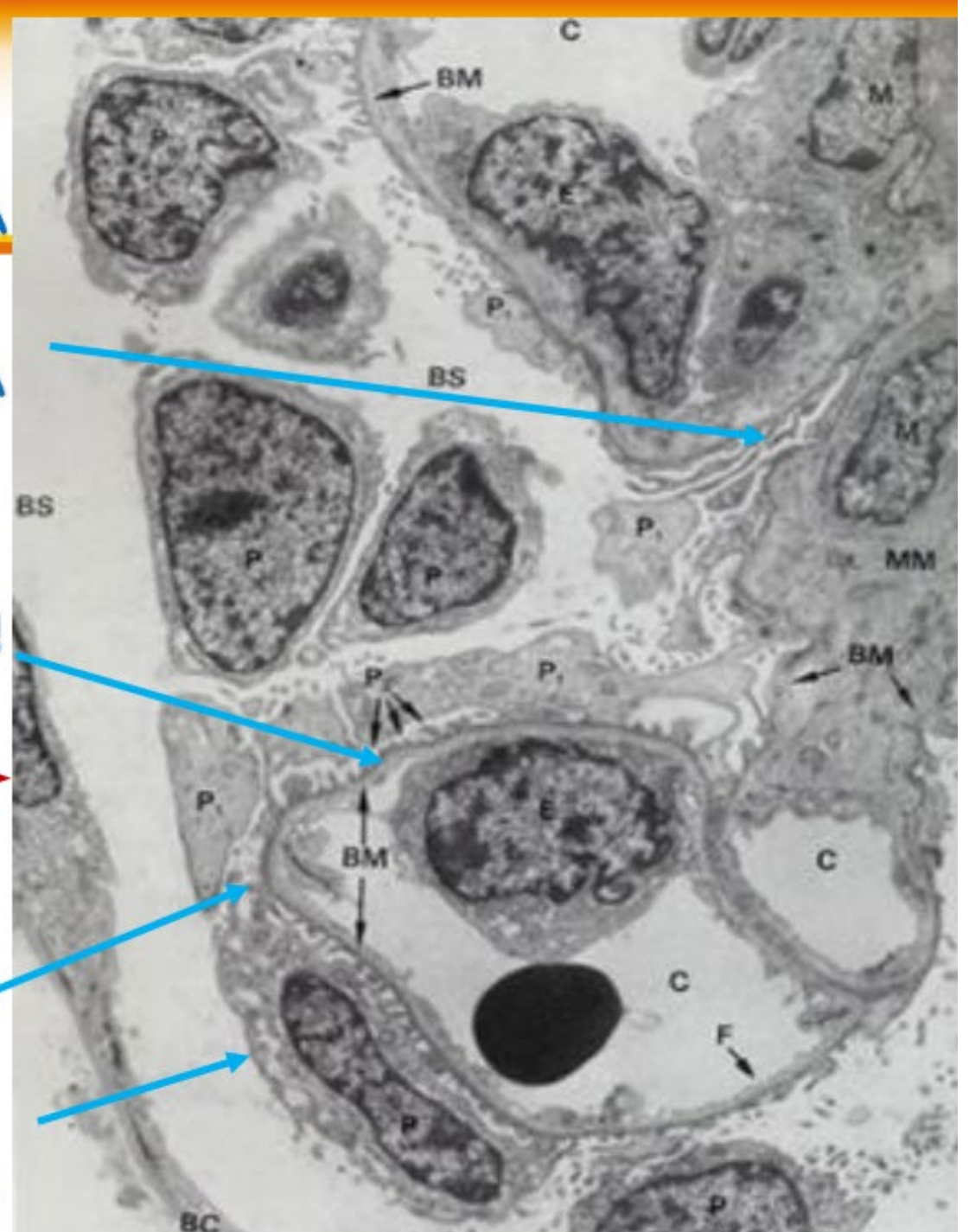
メサンギウム
細胞

メサンギウム
基質

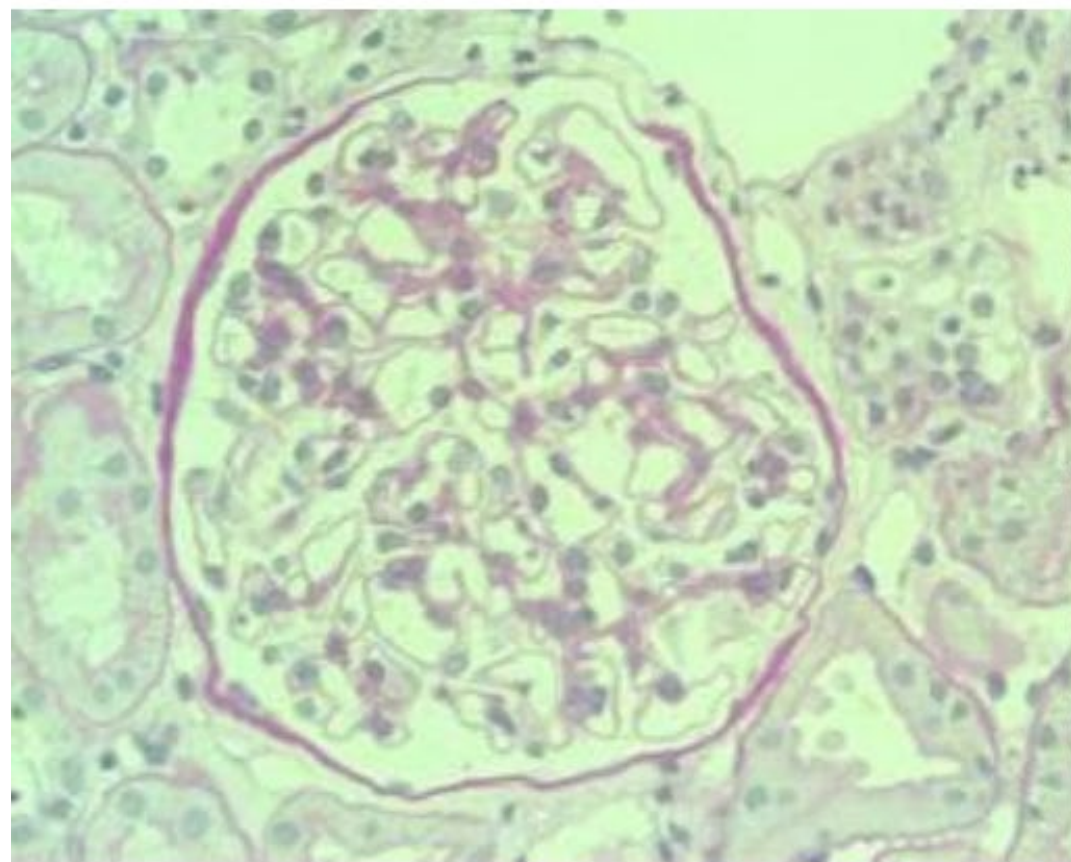
血管内皮細胞

基底膜
(GBM)

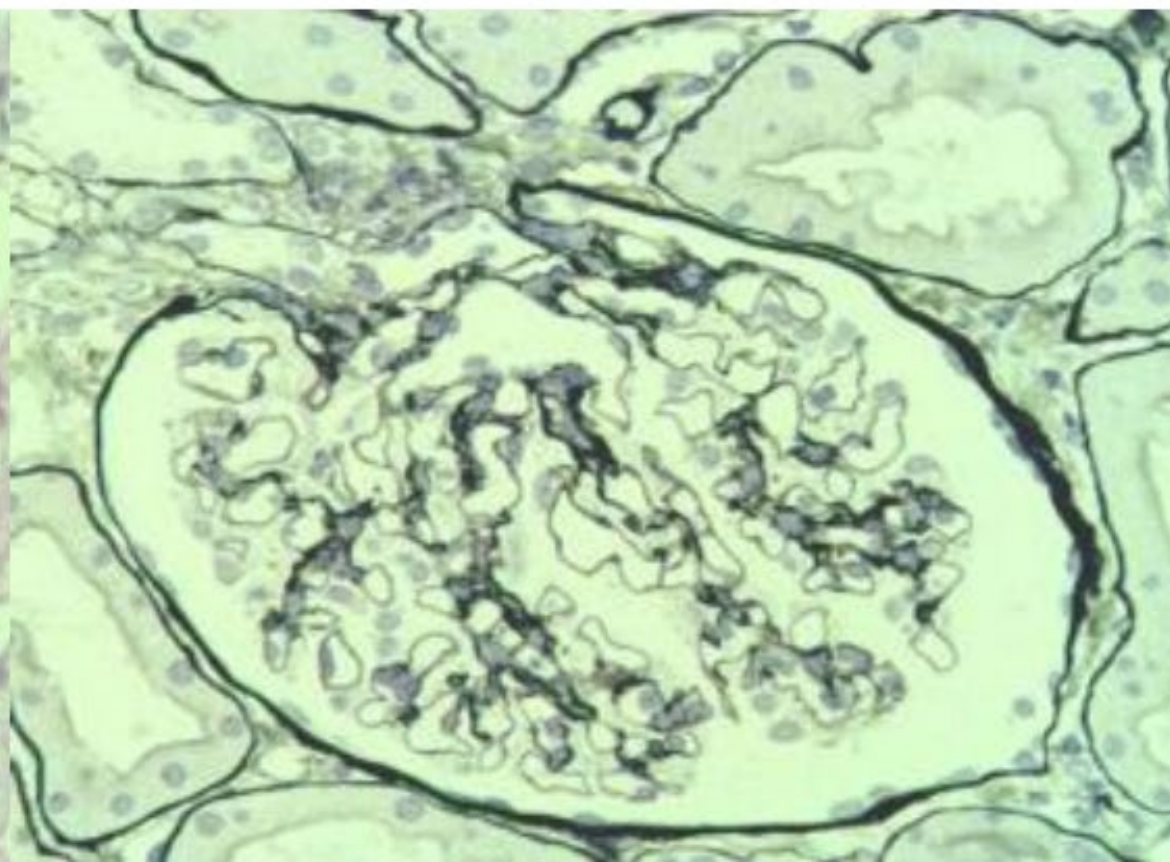
たこ足細胞
(podocyte)



微小変化型ネフローゼ症候群 (minimal change nephrotic syndrome; MCNS)



PAS染色



PAM染色

ネフローゼ症候群診断基準

平成22年度厚生労働省「進行性腎障害に関する調査研究班」

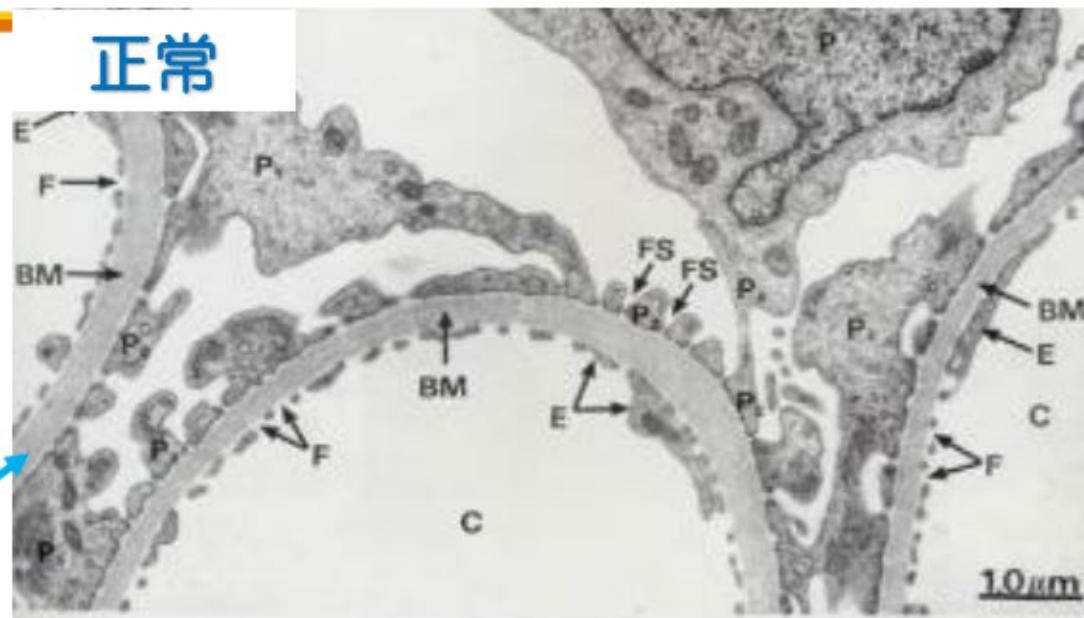
1. 蛋白尿: 3.5g/day以上が持続
 2. 低アルブミン血症: 血清Alb 3.0g/dl以下。血清総蛋白 6.0g/dl以下も参考になる
 3. 浮腫
 4. 脂質異常症 (高LDL血症)
- 1と2が必須条件、3は重要所見、4は必須条件でない
 - 随時尿の尿蛋白/尿クレアチニン比が3.5g/gCr以上も1に準ずる
 - 卵円形脂肪体もネフローゼ症候群診断の参考となる

腎生検（電顕）

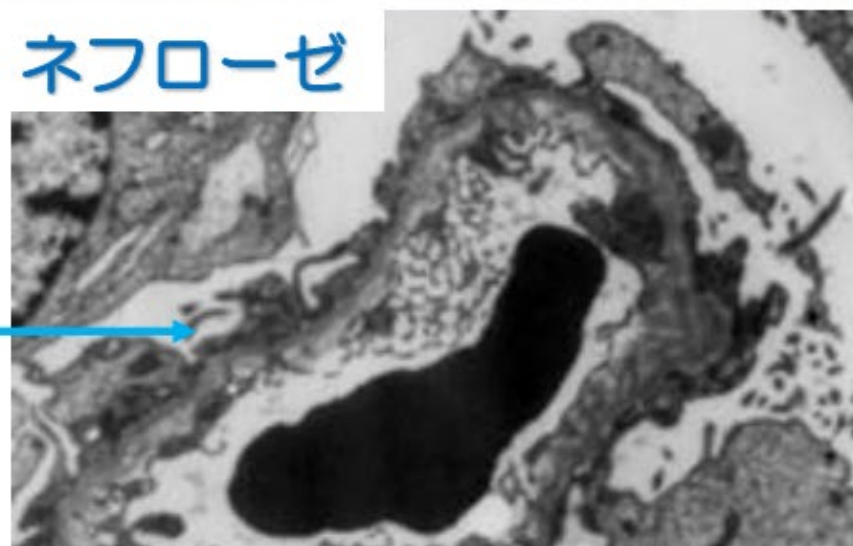
正常



正常



ネフローゼ



足突起の融合

微小変化型ネフローゼ症候群 (minimal change nephrotic syndrome. MCNS)

[腎症状の特徴]

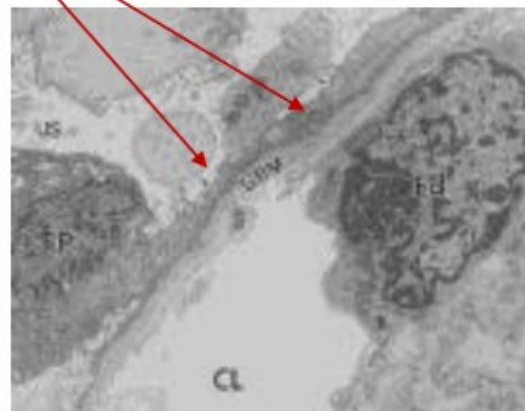
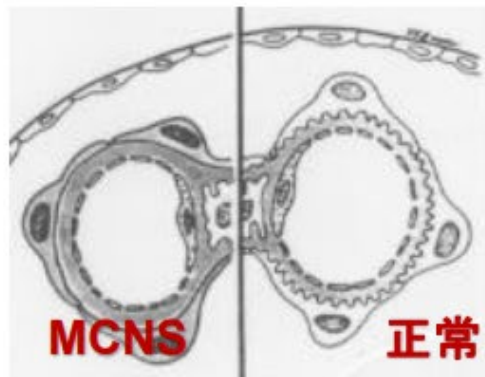
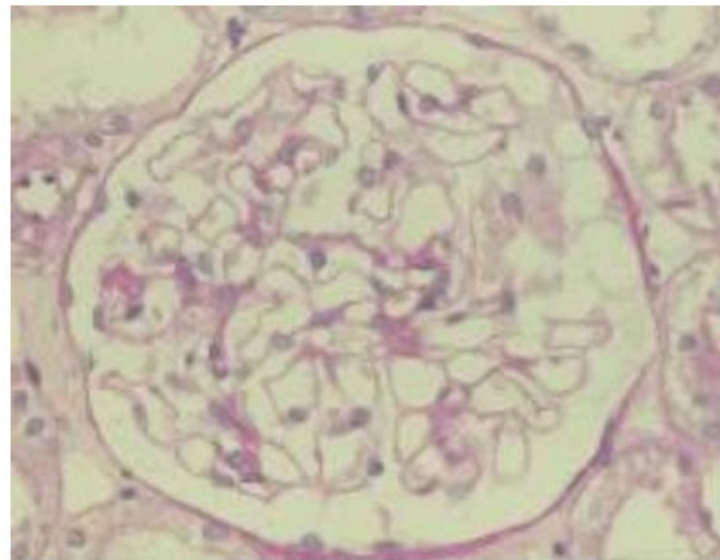
- 小児に多い 男児に多い
- 血尿を呈することが少ない
- **副腎ステロイドホルモン薬に良く反応**する
- 予後は良好である
- ただし、頻回再発型やステロイド依存性のMCNSも多い

[腎組織学的特徴]

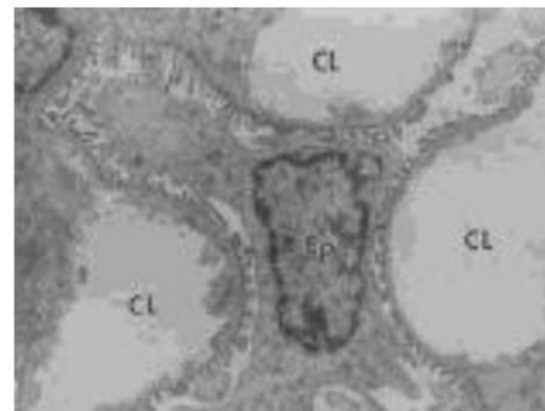
<光顕> 正常と区別がつかない

<蛍光> 特異的な沈着なし

<電顕> **foot process の effacement**

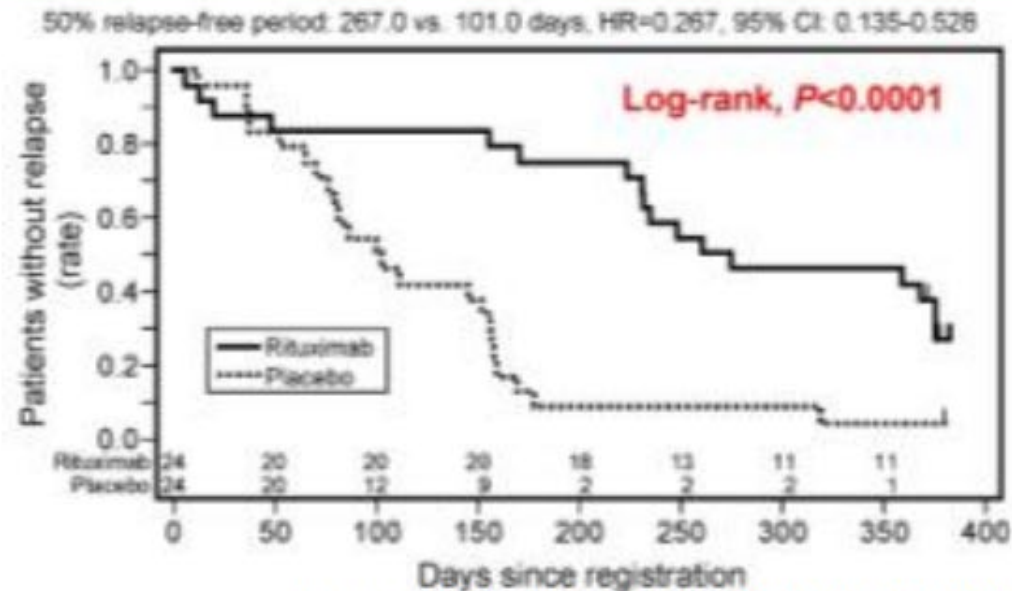
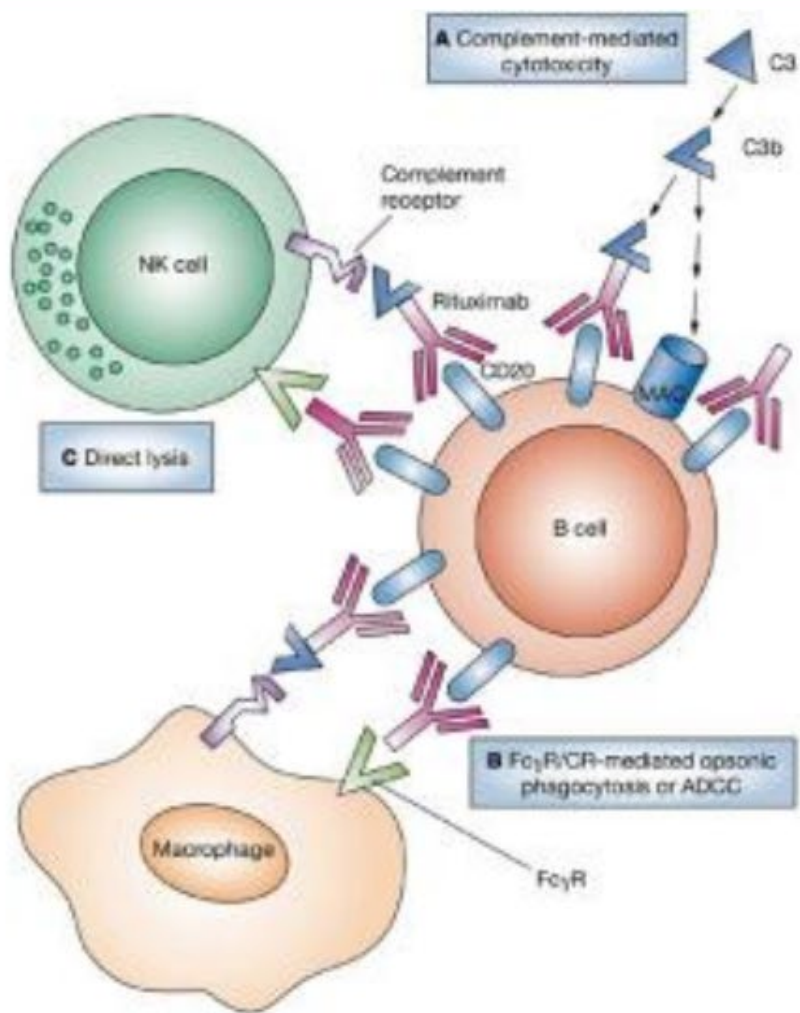


MCNS

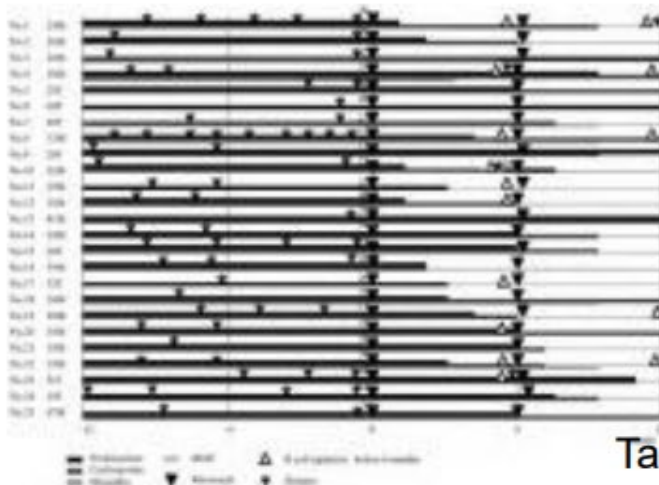


正常

小児発症頻回再発型、ステロイド依存性ネフローゼ症候群に適応

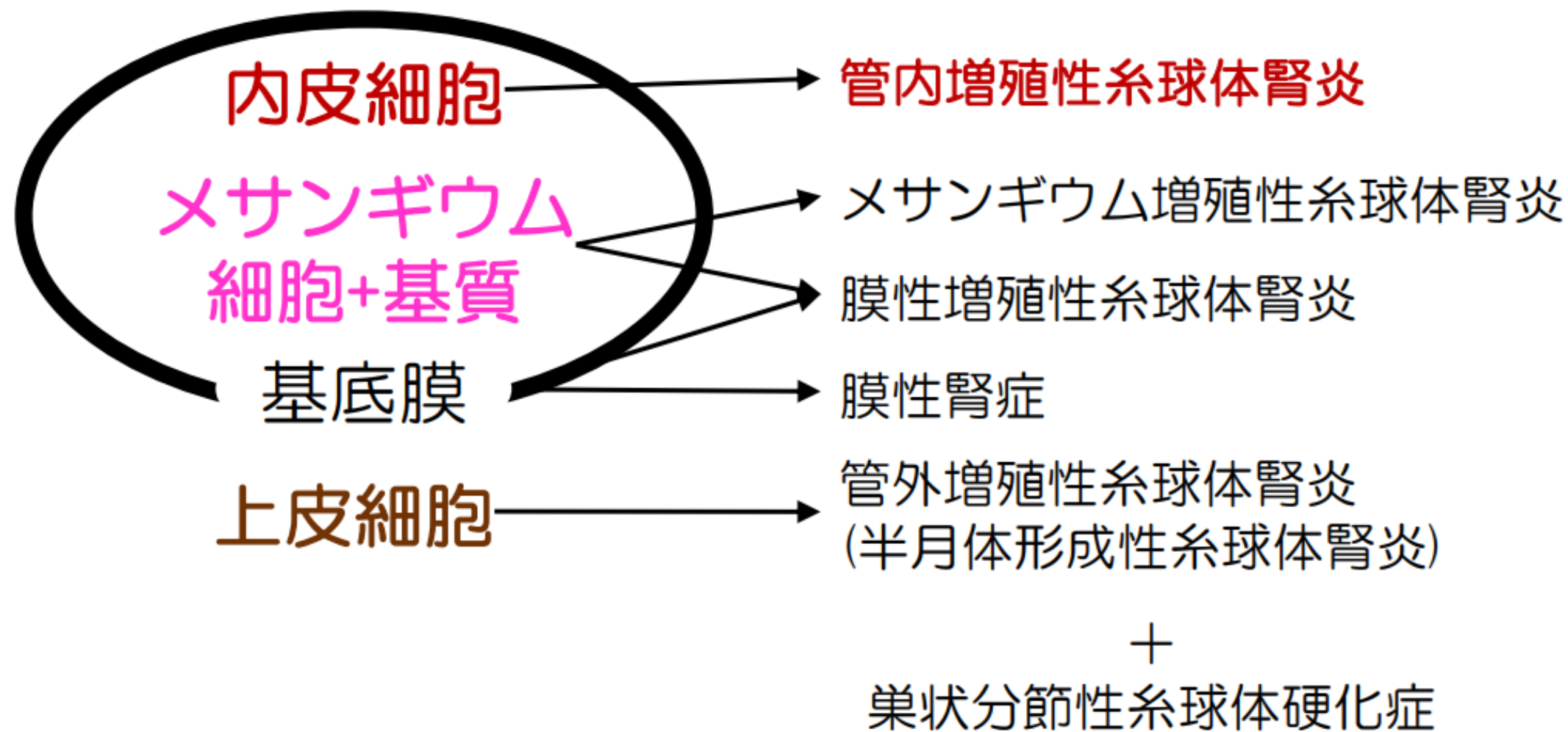


Lancet 2014 Oct 4;384(9950):1273-81



Takei et al NDT 2013

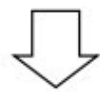
内皮細胞の増殖を主体とする糸球体腎炎



管内増殖性糸球体腎炎

(典型例；溶連菌感染後急性糸球体腎炎)

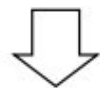
先行感染由来の腎炎惹起性抗原と
宿主の産生する抗体が免疫複合体を形成



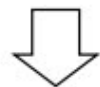
“hump”

“hump”とは
「駱駝のこぶ」

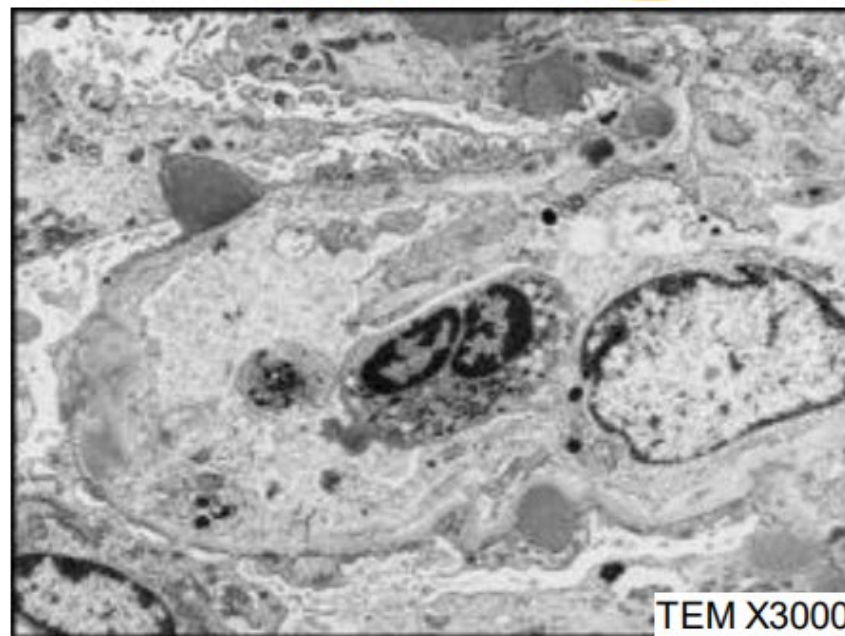
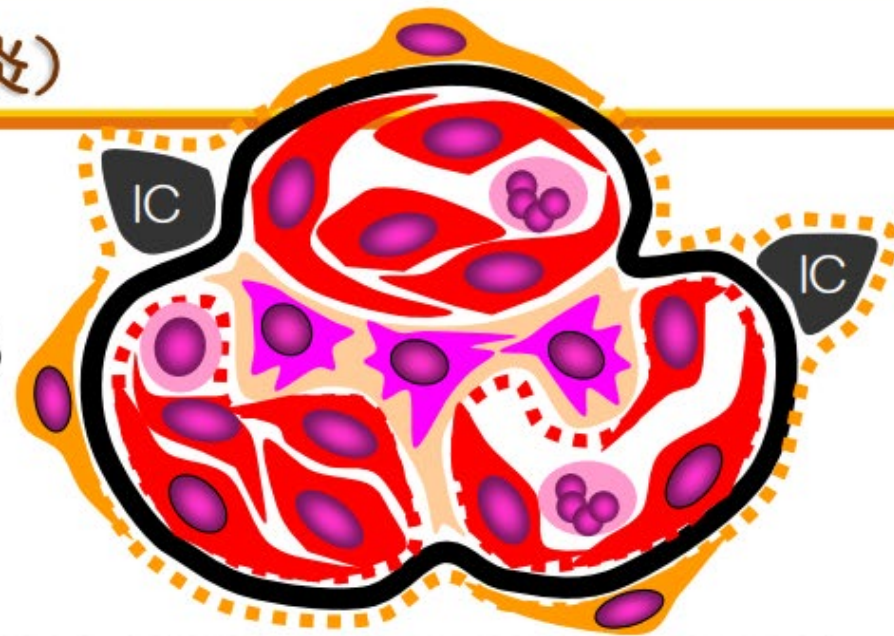
上皮下の免疫複合体の沈着(C3,IgG)



好中球の糸球体内浸潤→HE
内皮細胞とメサンギウム細胞の
腫脹・増殖(富核)→PAS+PAM

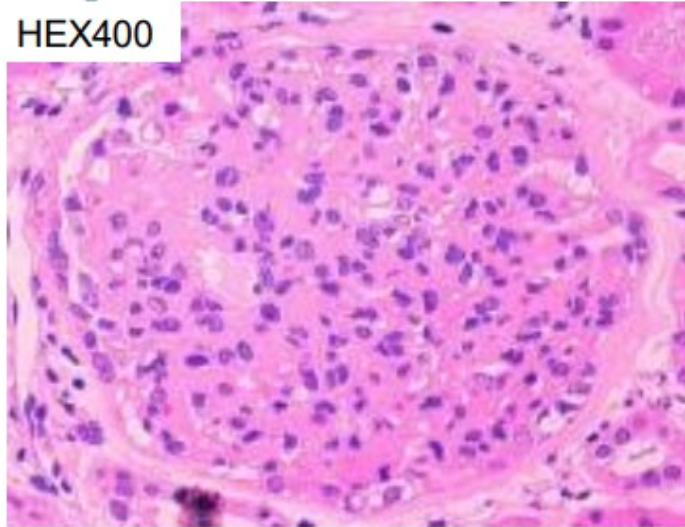


糸球体毛細血管腔の狭小化

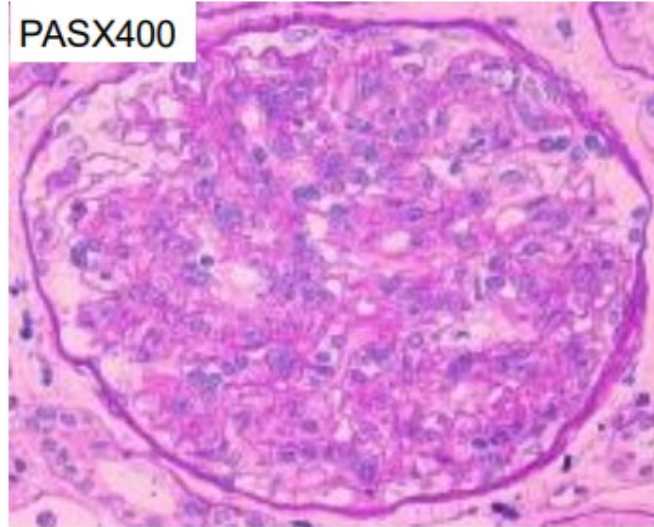


管内增殖性糸球体腎炎 (溶連菌感染後急性糸球体腎炎)

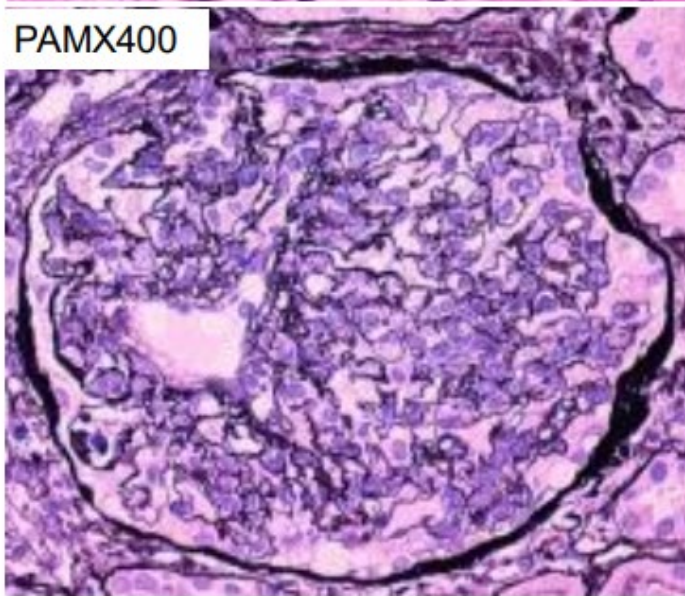
HEX400



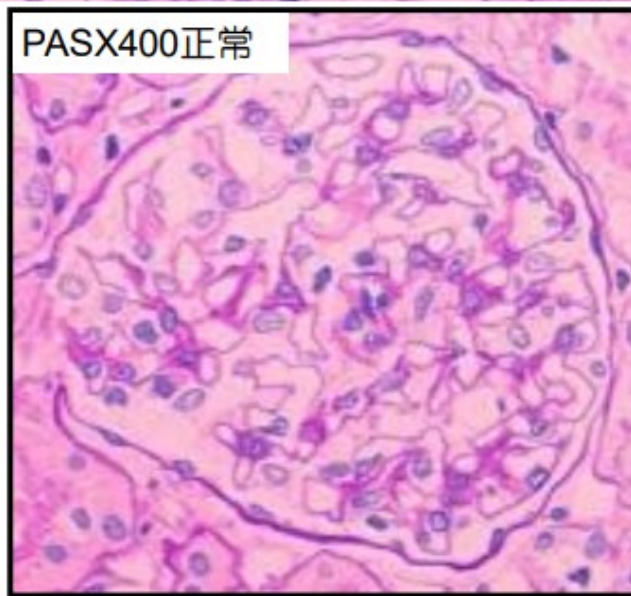
PASX400



PAMX400

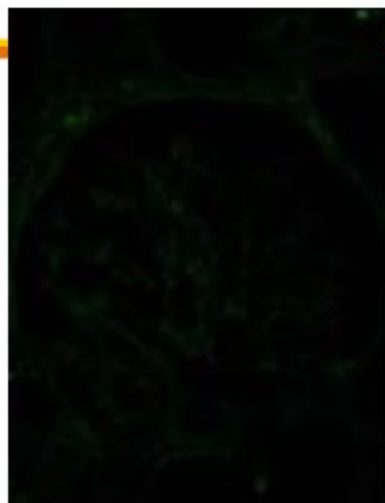
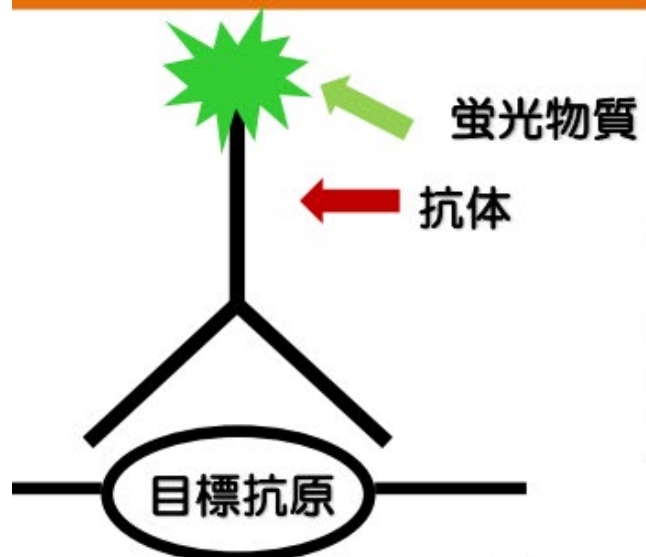


PASX400正常

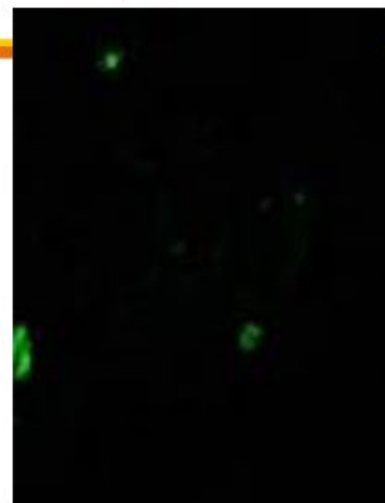


荧光抗体法

IgA、IgG、IgM
C3、C4、C1q、Fib



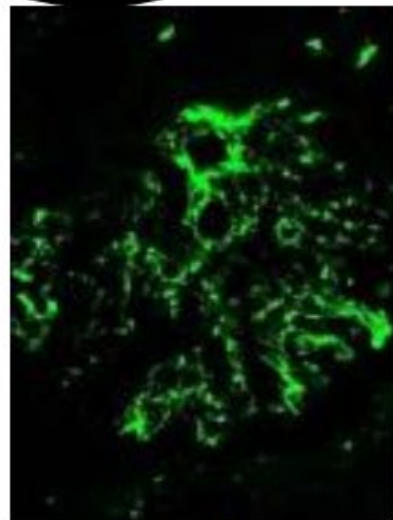
IgG



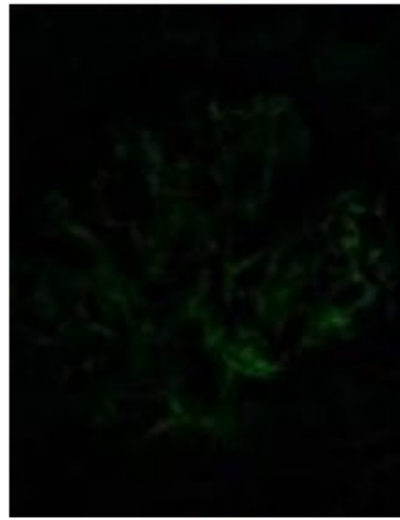
IgA



IgM



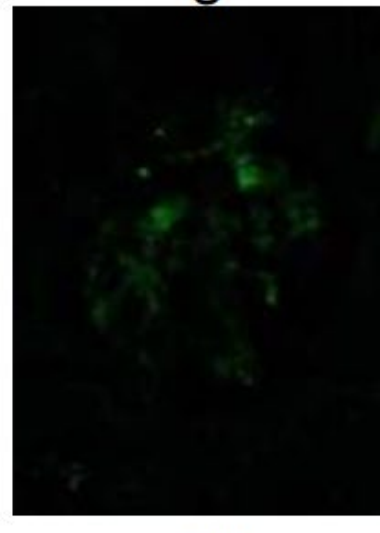
C3



C4



C1q

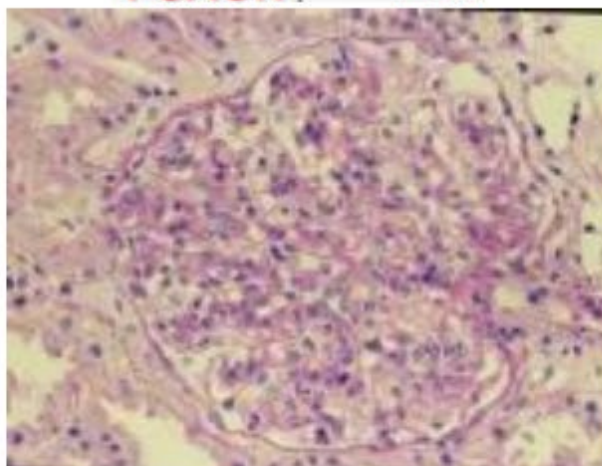
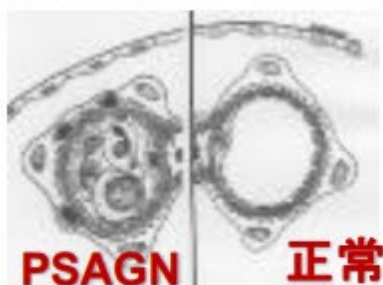


Fib

管内増殖性糸球体腎炎 (代表例；溶連菌感染後急性糸球体腎炎)

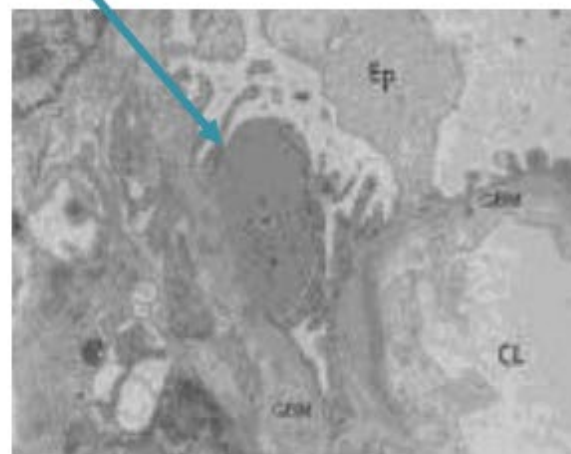
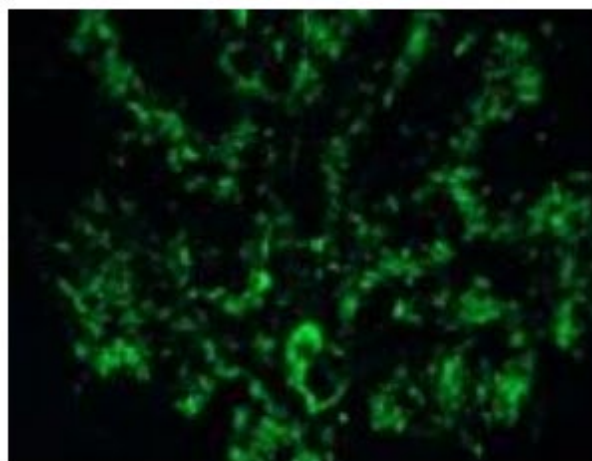
[腎症状の特徴]

- 1～2週間前にA群β型溶連菌感染あり
- 浮腫，乏尿，高血圧，タンパク尿を呈し、時に腎不全に陥る
- ASO, ASK高値. 血清補体価低値



[腎組織学的特徴]

- ＜光顕＞管内増殖性糸球体腎炎像を呈する
糸球体の腫大，糸球体血管係蹄腔内に細胞増加（**富核**：内皮細胞，メサングウム細胞，多核白血球からなる）
- ＜蛍光＞C3が糸球体係蹄壁に顆粒状に沈着
- ＜電顕＞「**hump**」：上皮下に大きなdense deposits



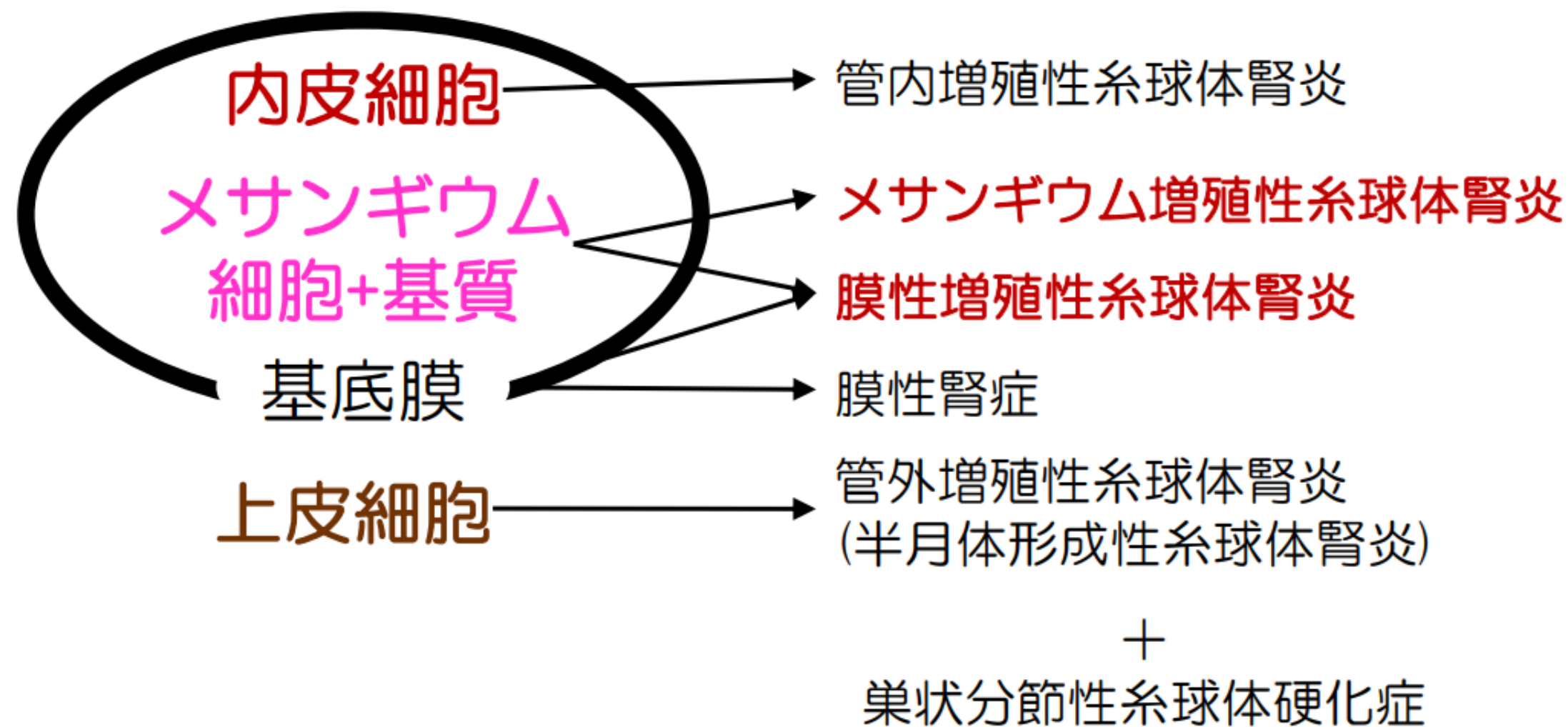
溶連菌感染後急性糸球体腎炎 治療と予後

溶連菌感染後急性糸球体腎炎の治療

- ①入院安静または自宅安静とする。
- ②食事は軽度蛋白制限食(0.8g/kg)、減塩食(3g/日)とする。
- ③血圧は130/85mmHg以下にコントロールする。減塩食でも血圧が正常化しないときには、ループ利尿薬(フロセミド40-80mg/日)が第1選択となる。
- ④持続性の細菌感染があるときには抗生物質を投与する。

一般に予後は良好で、あり、経過とともに補体価も正常化し、蛋白尿、血尿も消失し治癒する。

メサンギウム細胞の増殖を主体とする糸球体腎炎



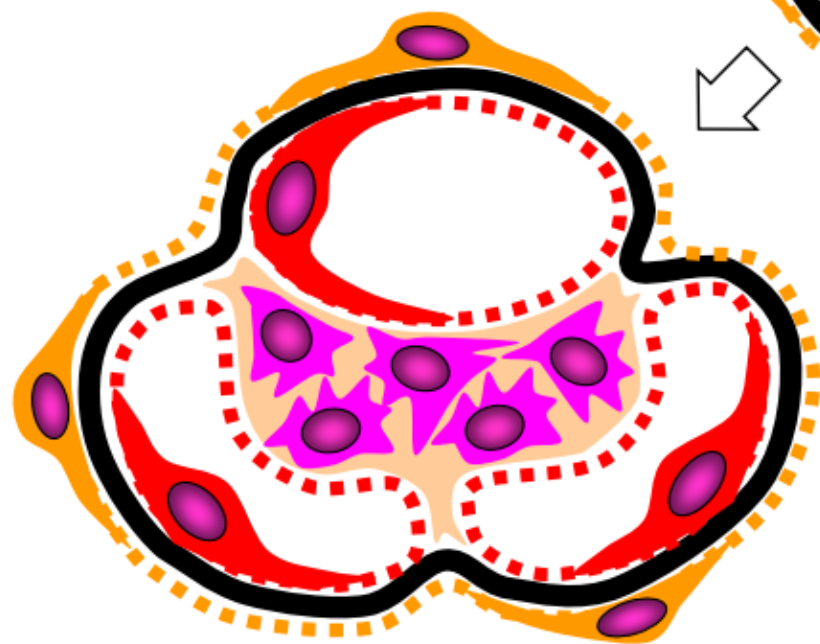
メサンギウム細胞の増殖方向と病理組織型

メサンギウム増殖性
糸球体腎炎

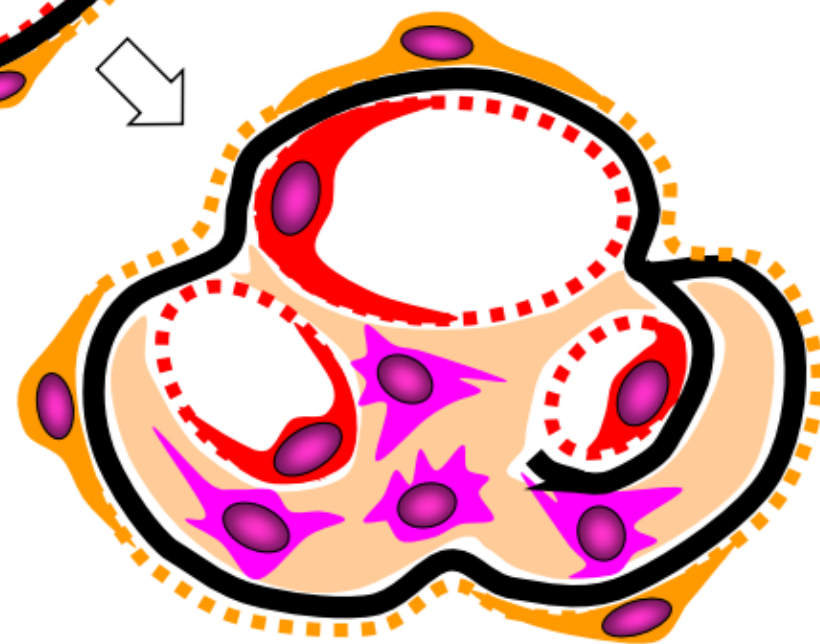
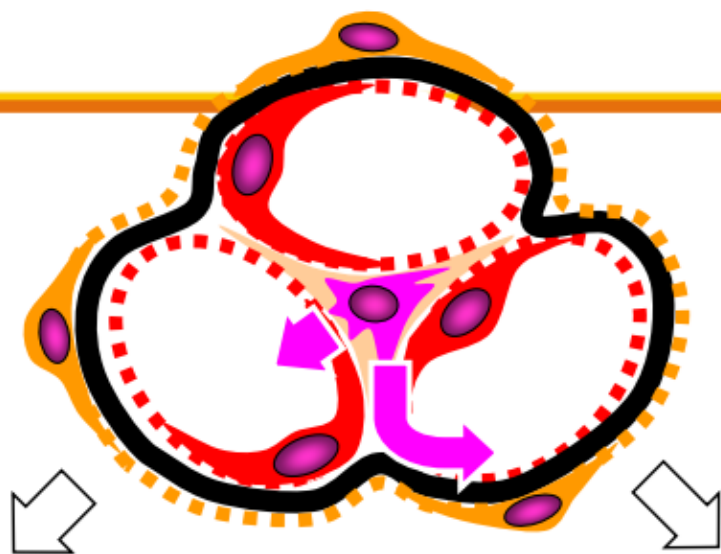
膜性増殖性糸球体腎炎
(1,3型)

メサンギウム軸部
にそった増殖

係蹄壁に沿った増殖



メサンギウム領域の拡大
mesangial expansion



メサンギウム間入
mesangial
interposition

内皮下の
新生基底膜
double contour

メサングウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症)

(扁桃腺での?)糖鎖不全IgA1の産生

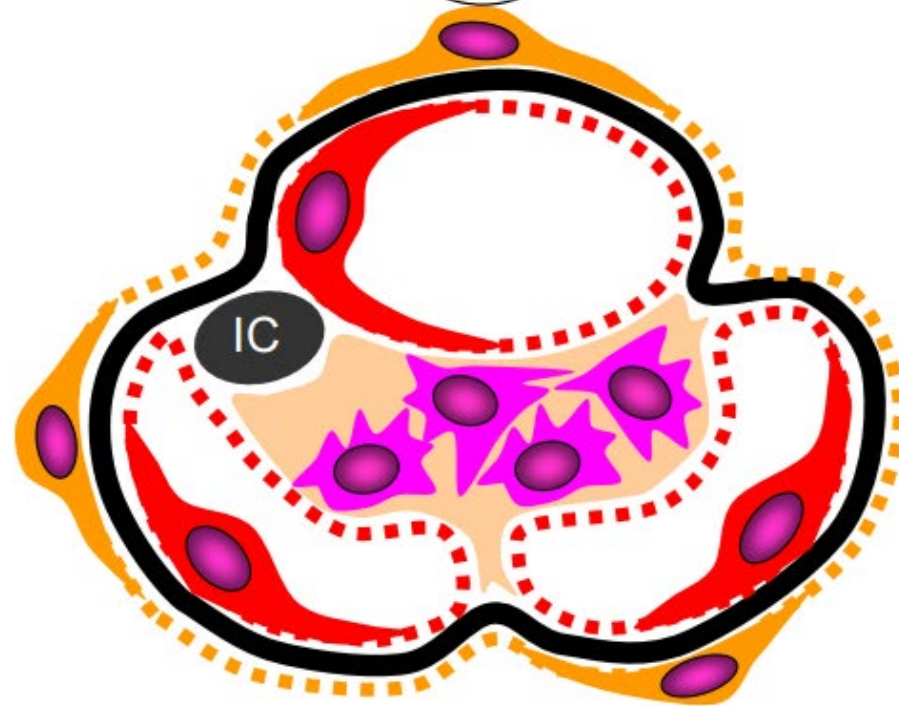
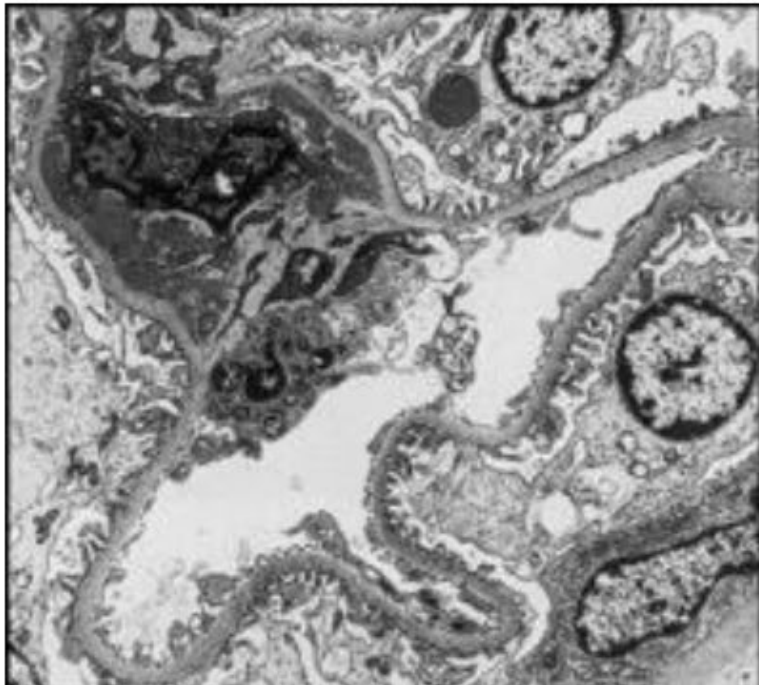


傍メサングウムへのpIgA1免疫複合体の沈着 ○○○



メサングウム細胞の増殖・基質の拡大

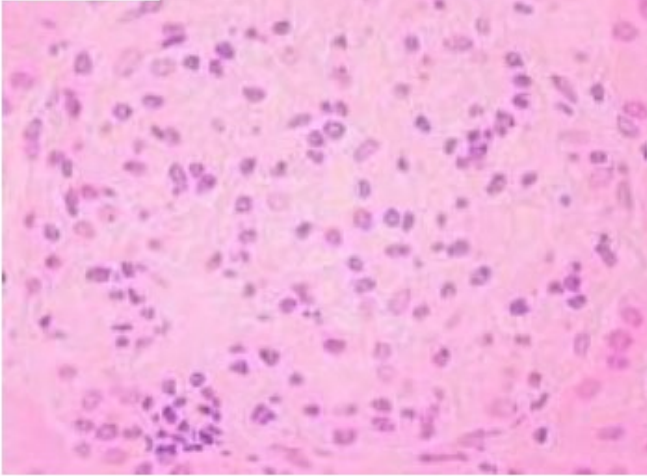
傍メサングウム領域
(paramesangium)
とは、基底膜直下の
メサングウム領域を
意味します



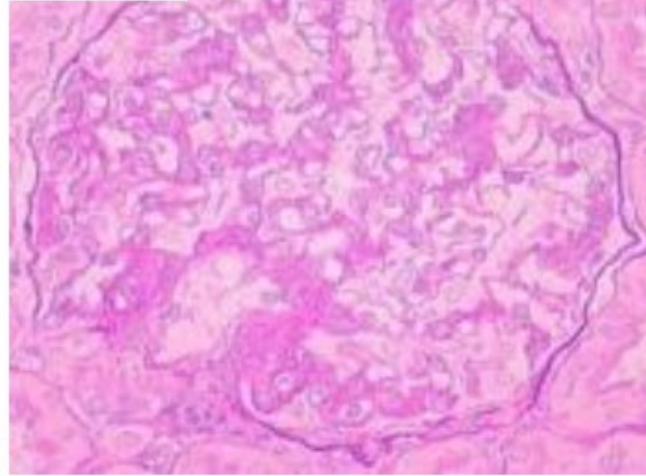
メサンギウム増殖性糸球体腎炎 (典型例；IgA腎症)



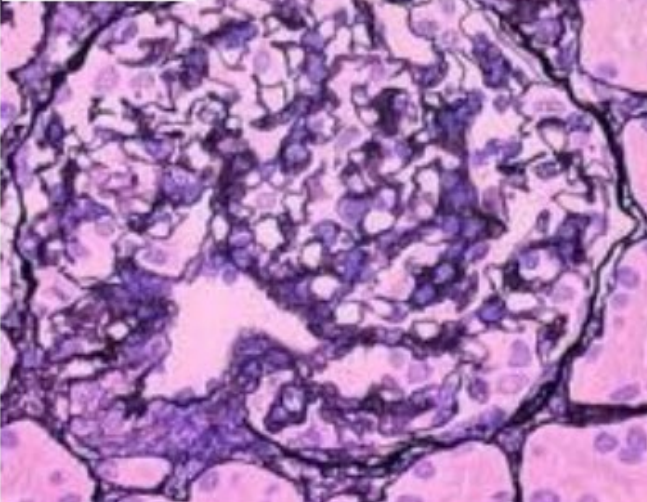
HEX400



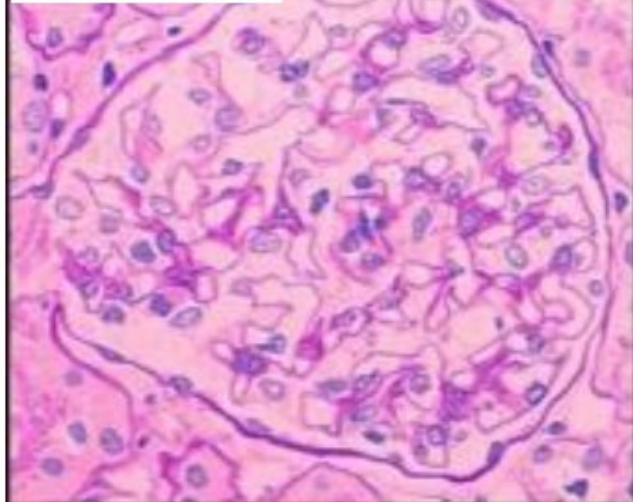
PASX400



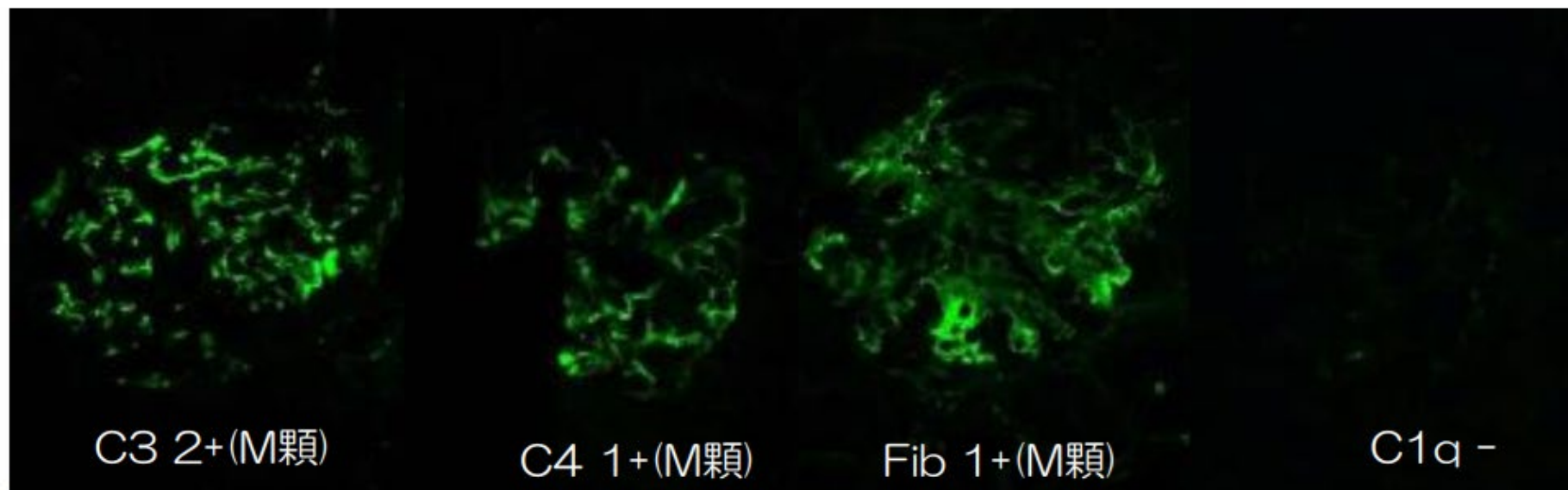
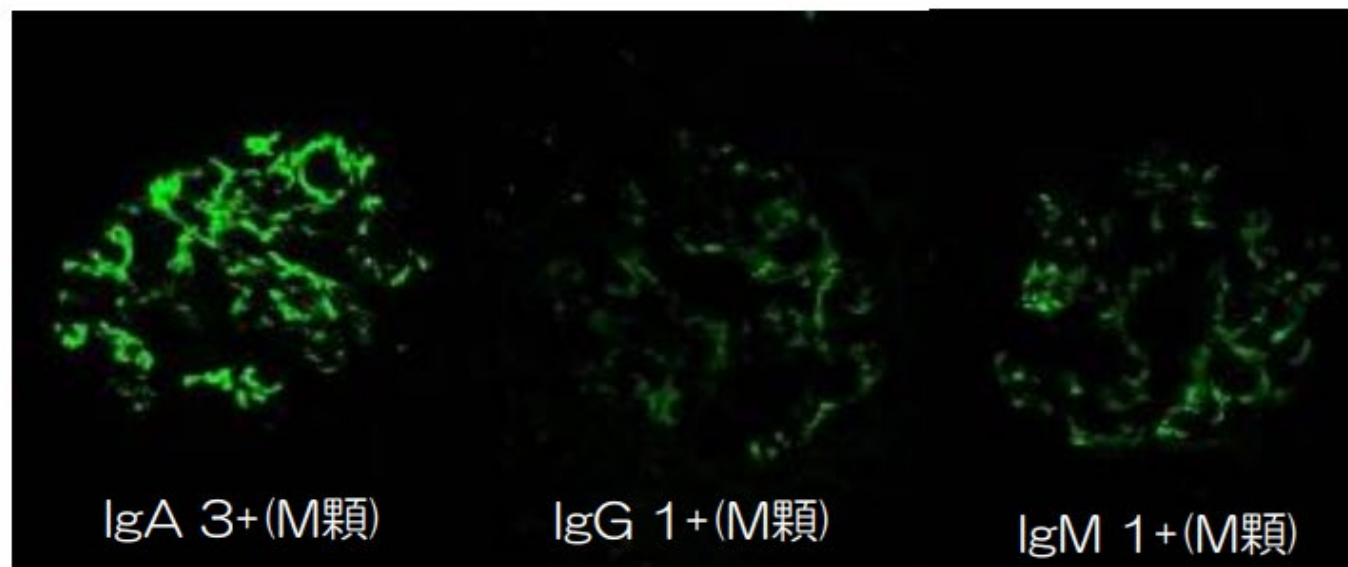
PAMX400



PASX400正常



荧光抗体法



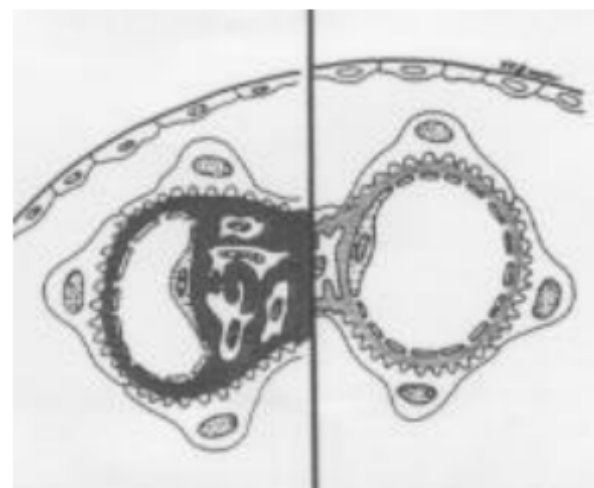
メサンジウム増殖性糸球体腎炎

〔腎症状の特徴〕

- Chance proteinuria/hematuria ～ネフローゼ，慢性腎炎まで様々な臨床経過を示す
- IgA腎症は光顕上このパターンが多いが、IgAが沈着していないメサンギウム増殖性糸球体腎炎は black box.

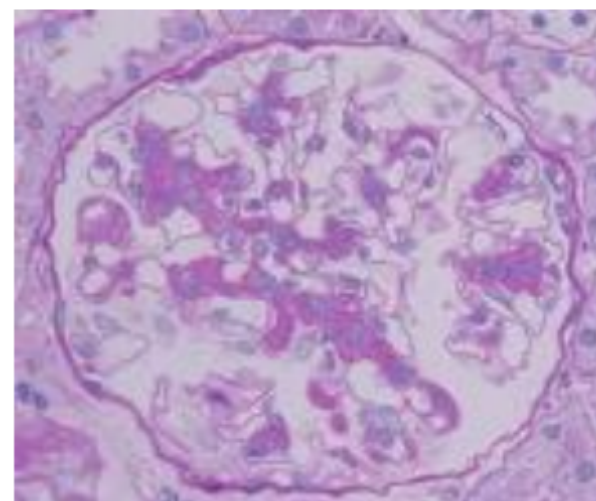
〔腎組織学的特徴〕

- ＜光顕＞メサンギウム細胞，基質の増殖を示す
- ＜蛍光＞IgA腎症のパターンが多いが、IgAの沈着していない例もあり.
- ＜電顕＞メサンギウム細胞，基質の増殖を示す，dense deposits は決まったパターンはない.



DPGN

正常



IgA腎症

[腎症状の特徴]

- わが国で最も頻度が高い原発性糸球体疾患
- アジアや南欧に多い
- Chance proteinuria/hematuria
- **感染症状出現と同時期に肉眼的血尿が出現することがある** —

急性糸球体腎炎との相違点—

- 半数以上で血清IgA高値
- 進行性、予後良好といえない。

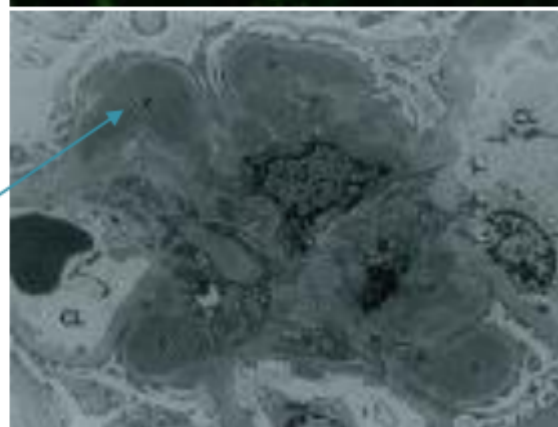
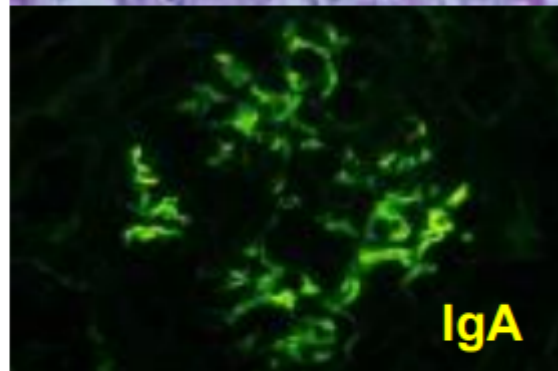
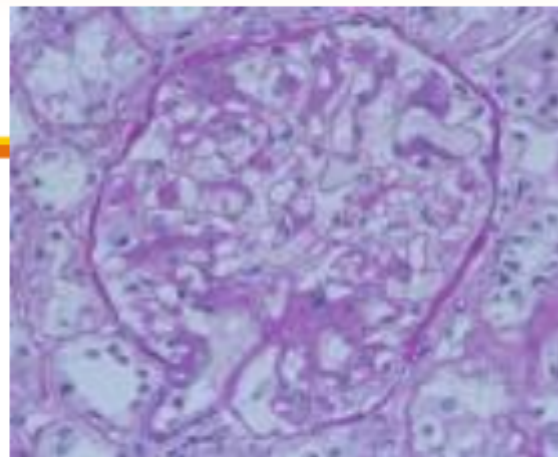
[腎組織学的特徴]

＜光顕＞微小変化群からメサンギウム増殖、FGS、半月体形成、硬化性と様々なパターンを示す

＜蛍光＞主に**IgAがメサンギウムに顆粒状に沈着**。IgM, IgG, C3の沈着は軽度だが存在。

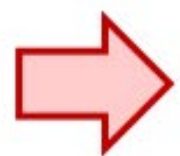
＜電顕＞dense deposits がメサンギウムやパラメサンギウムに存在

「*paramesangial deposits*」：メサンギウムに隣接する基底膜内皮下に半球状蒲鉾型の沈着物。IgA沈着部に相当。

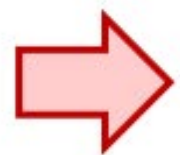


24歳女性

- 会社の検診で蛋白尿(-)、尿潜血(1+)
- 自覚症状なし
- 血圧正常

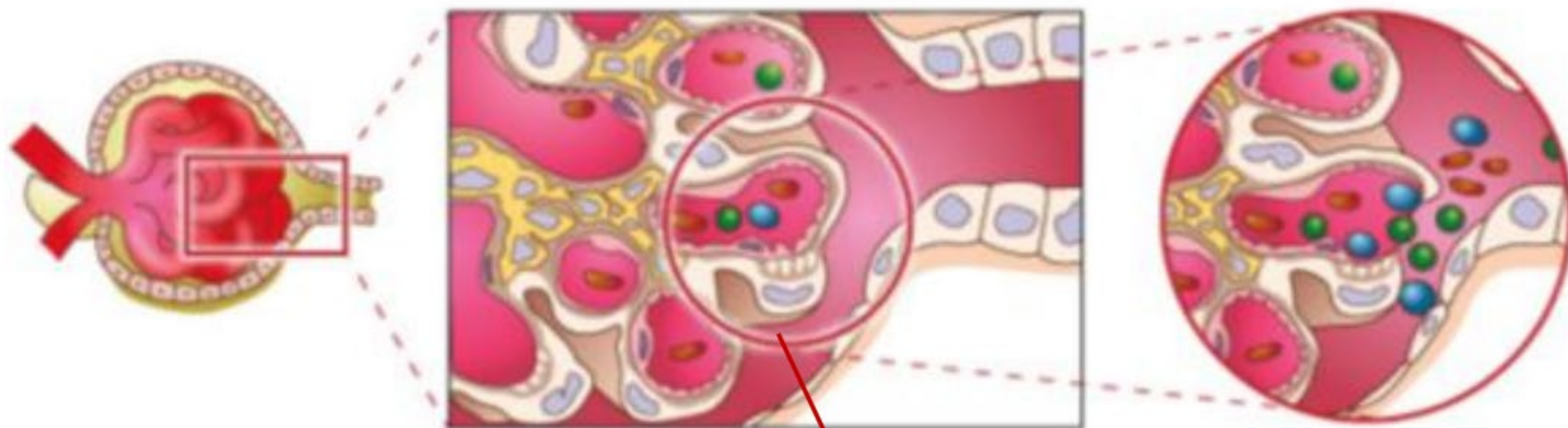


無症候性血尿？



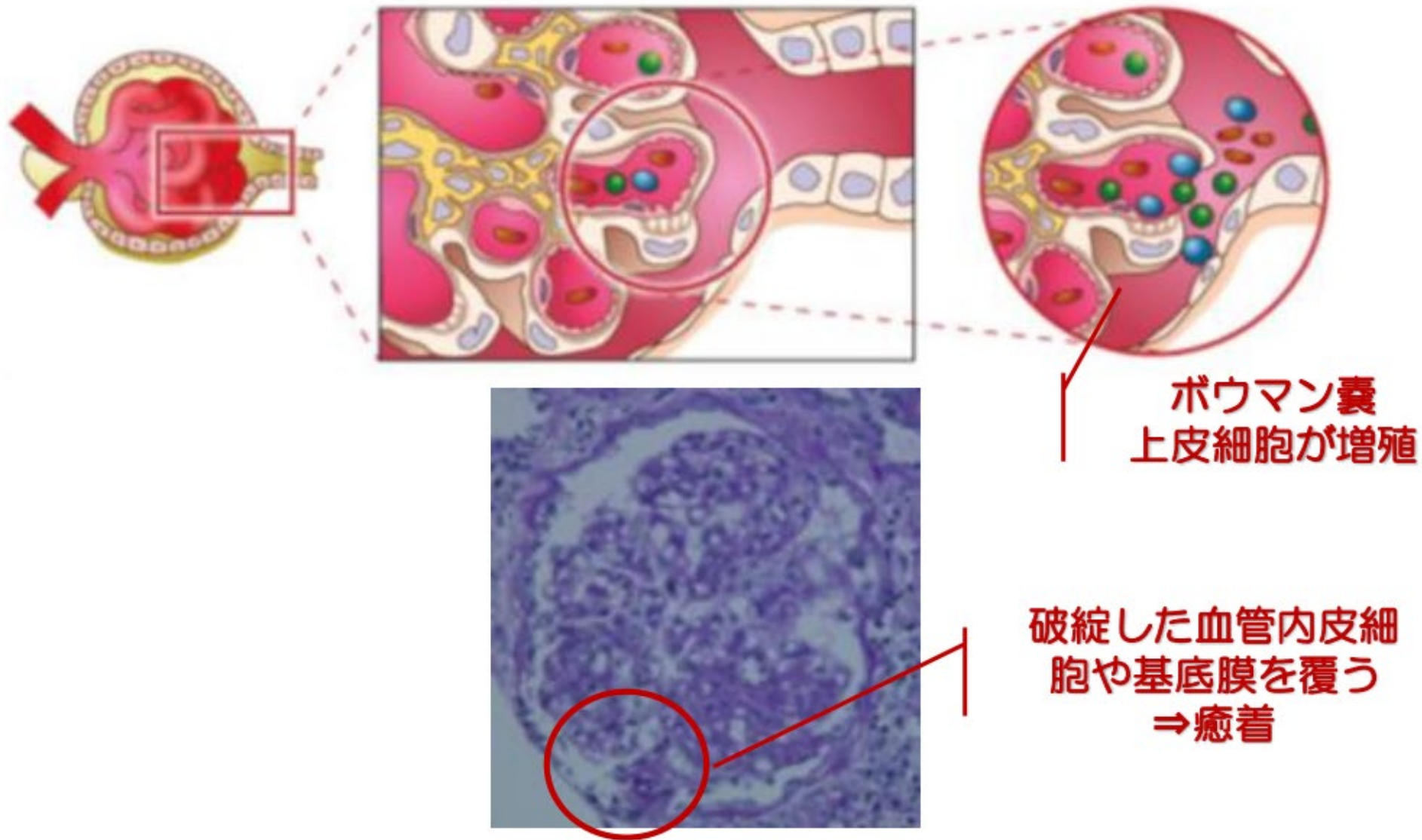
- ・ IgA腎症などの糸球体腎炎の初期のこともある。
- ・ 尿路系の感染症や結石などでも生じる。
- ・ 高齢者の場合は腫瘍などにより生じることもある。

なぜ血尿が生じるのか？



糸球体の血管内皮細胞や
基底膜が破綻すると
血液成分が尿に混じる

肉眼的血尿がでて、
数日で消失することが多い

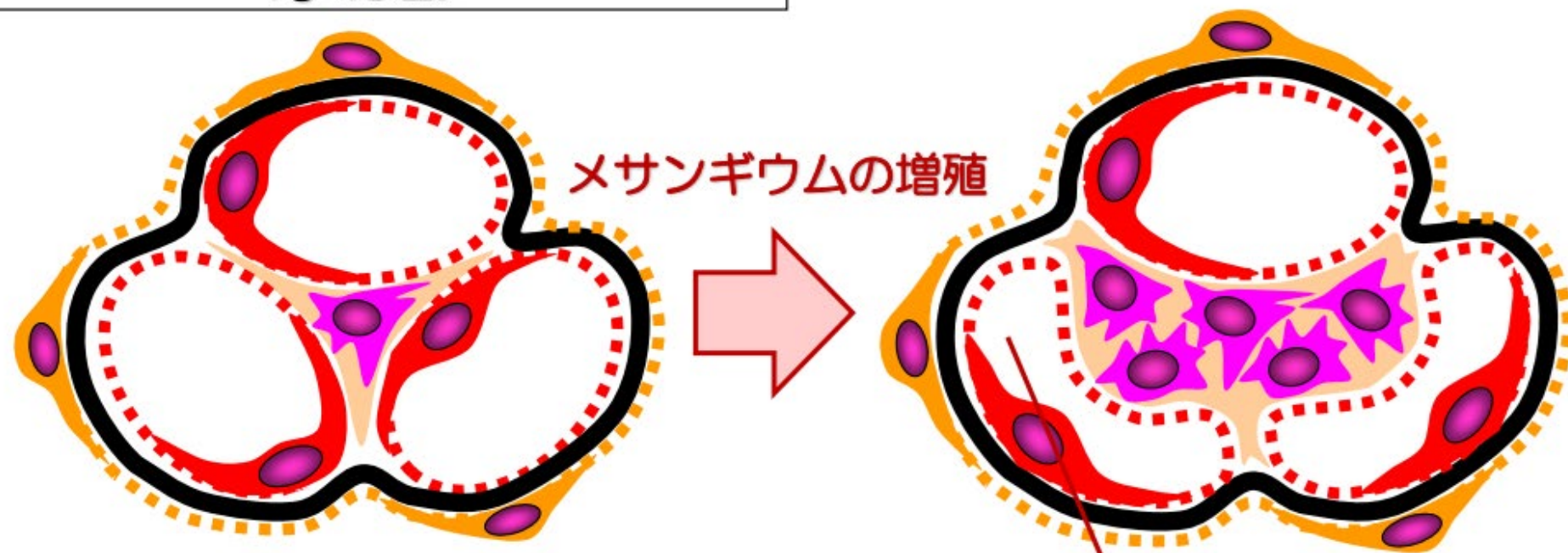


なぜ、腎機能(GFR)が低下するのか？

①メサンギウムの増殖

メサンギウム増殖性糸球体腎炎
(IgA腎症)

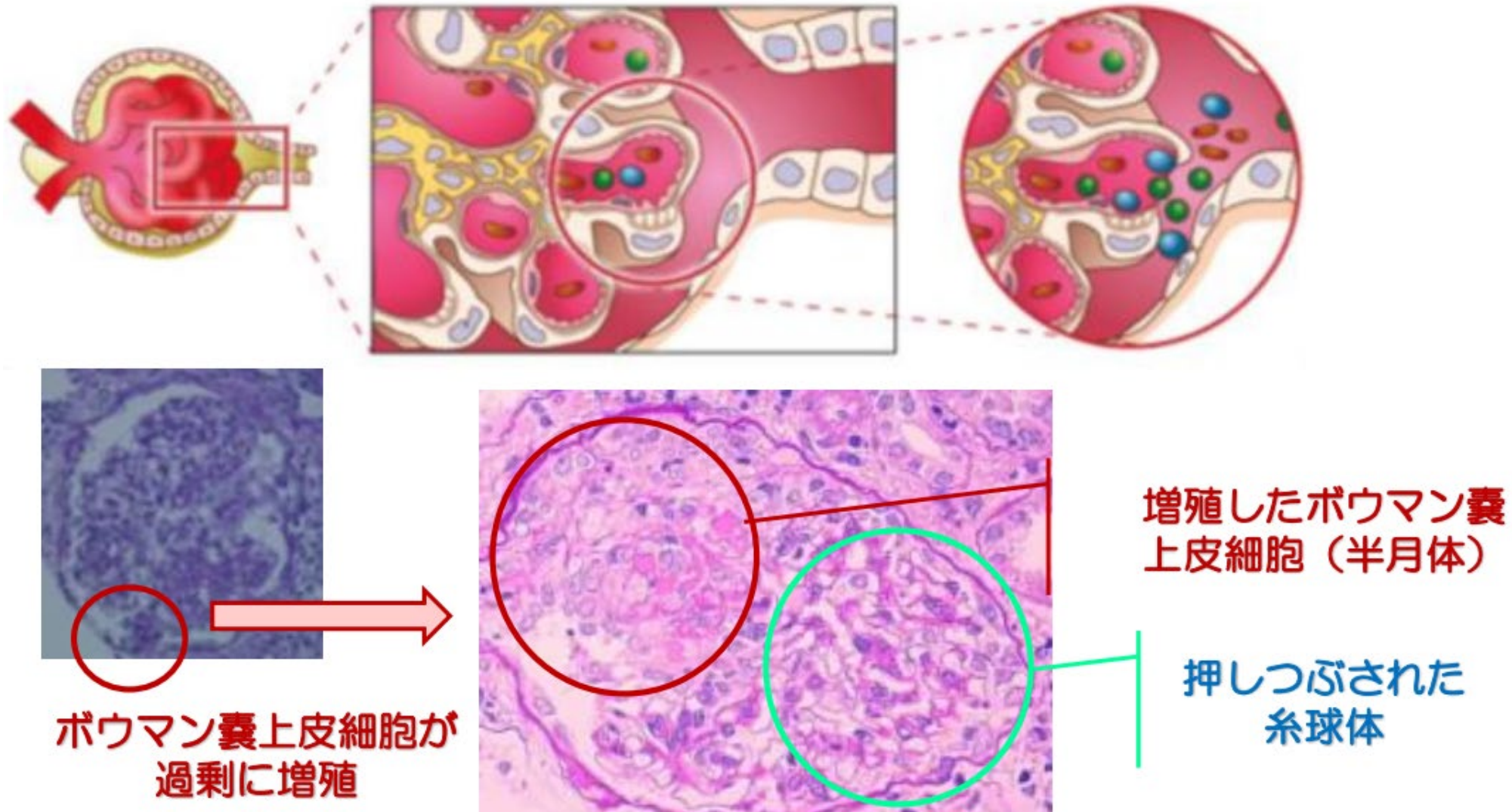
メサンギウム領域の拡大



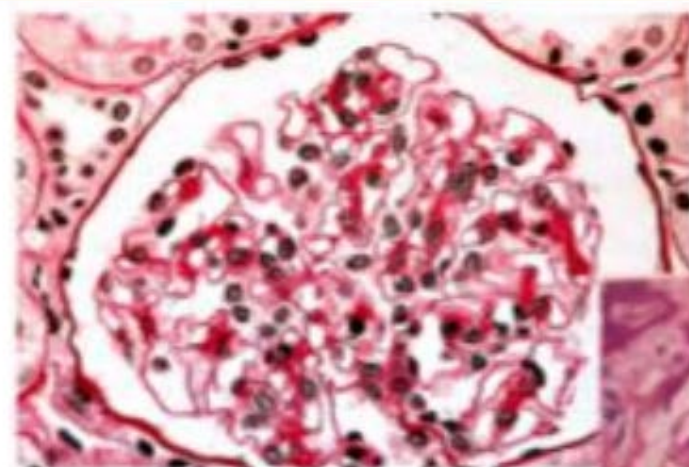
血液が流れる
量が低下する
⇒老廃物が
排泄できない

なぜ、腎機能(GFR)が低下するのか？

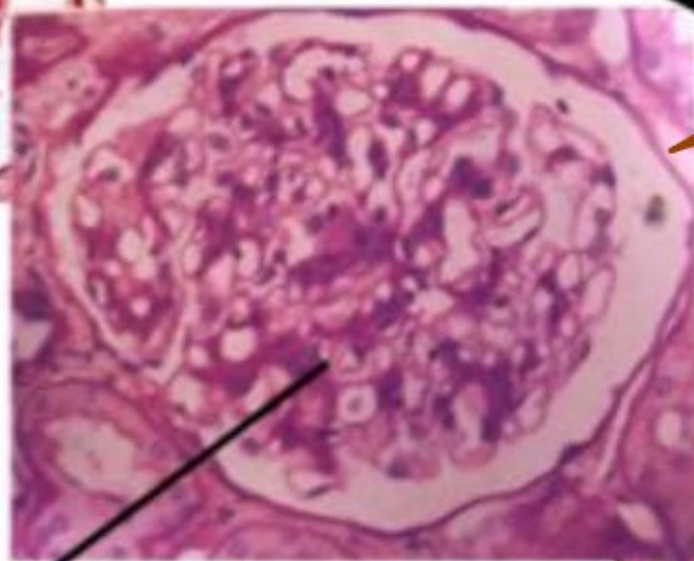
②半月体形成



一旦腎機能が低下すると元に戻らないの？



正常糸球体

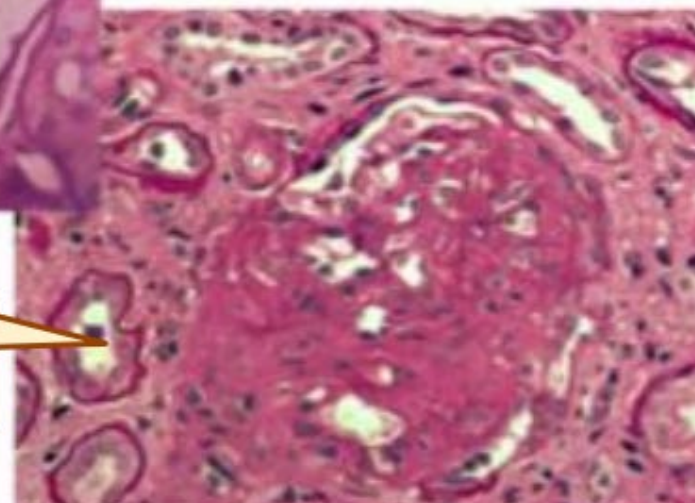


メサンギウム細胞の増殖

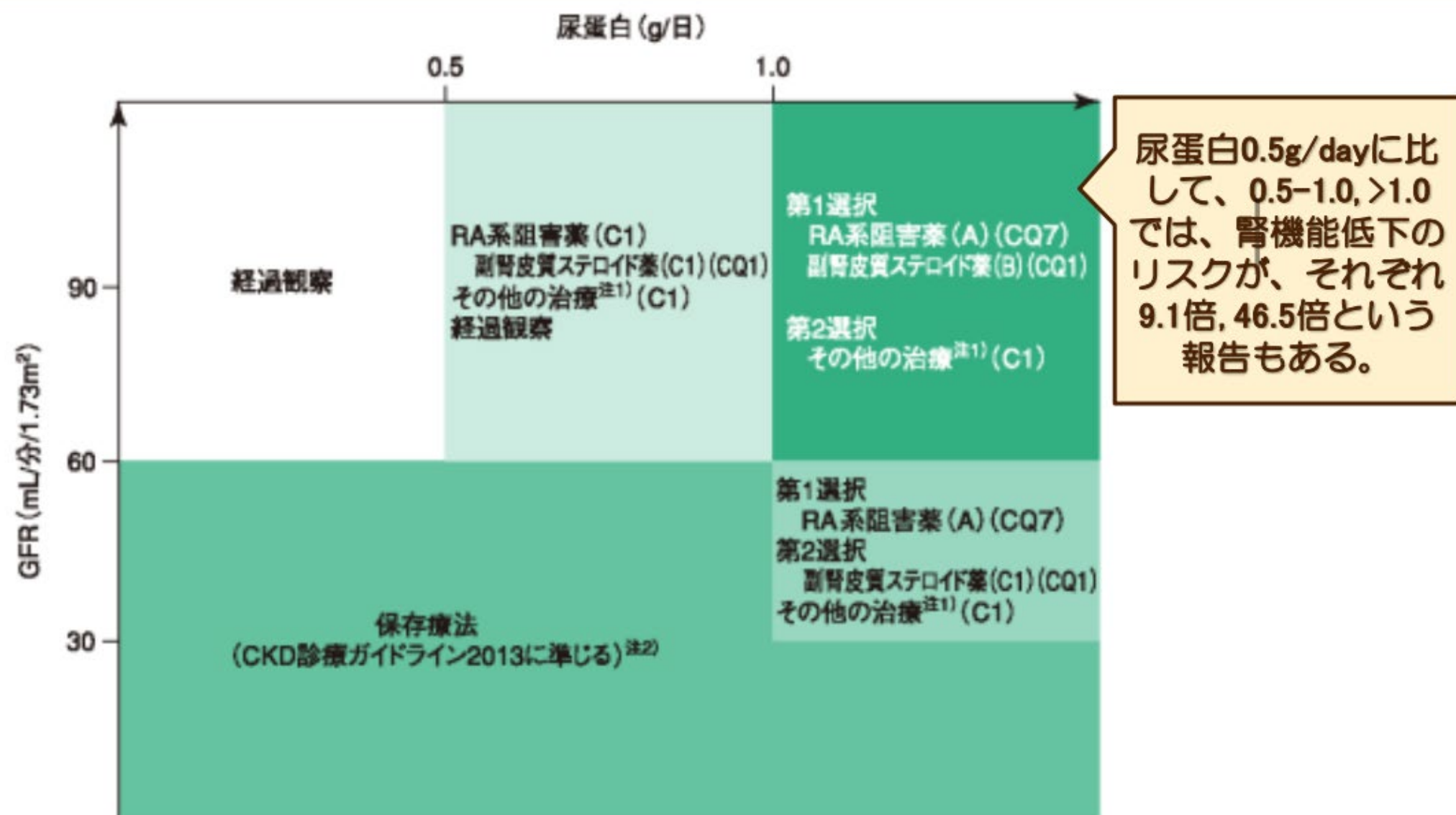
硬化した糸球体は
元に戻らない

組織障害の進行

細胞増殖などの炎症
⇒ステロイドや
免疫抑制薬の治療

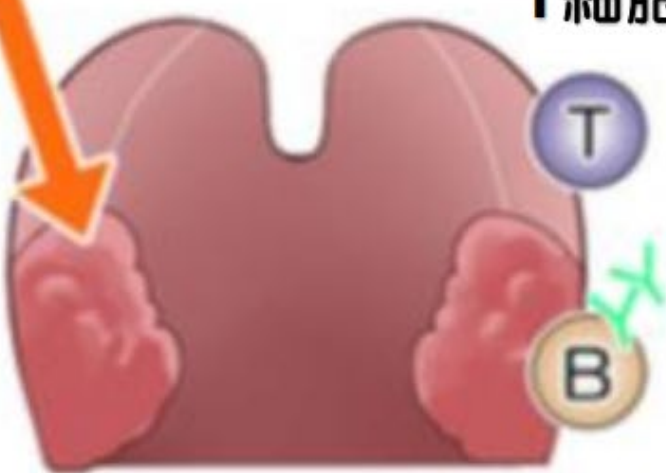


IgA腎症の予後と治療



IgA腎症の発症メカニズム

常在細菌
 α 連鎖球菌
パラインフルエンザなど



口蓋扁桃での異常な免疫反応

扁桃リンパ球
T細胞活性化

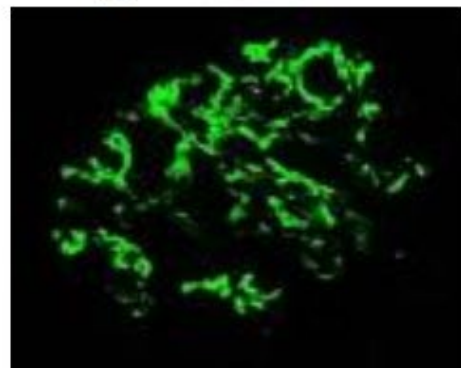
糖鎖異常
IgA1産生



糸球体内皮細胞
を攻撃

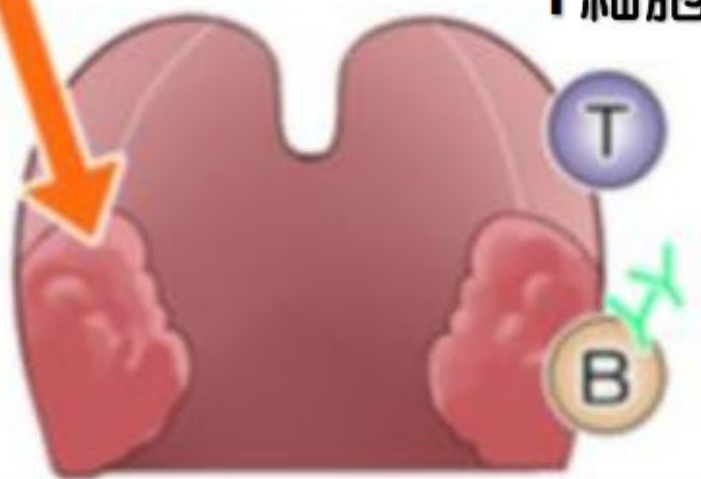


糸球体に
IgA沈着



IgA腎症では感染後2～3日後に 血尿が認められる

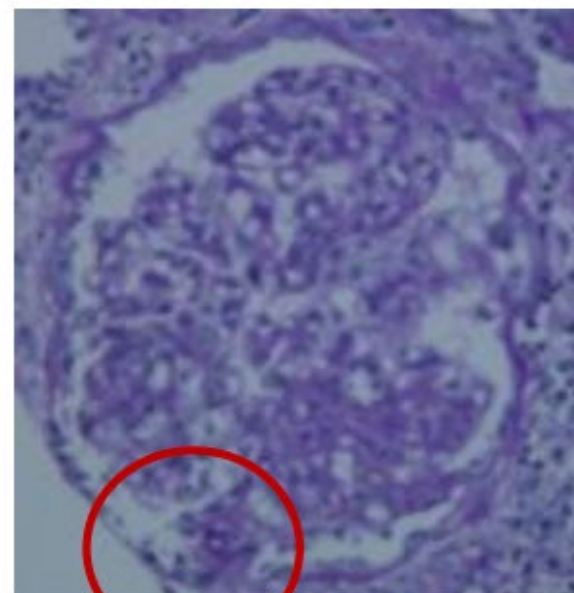
常在細菌
 α 連鎖球菌
パラインフルエンザなど



扁桃リンパ球
T細胞活性化



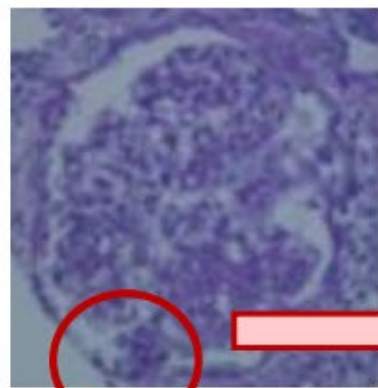
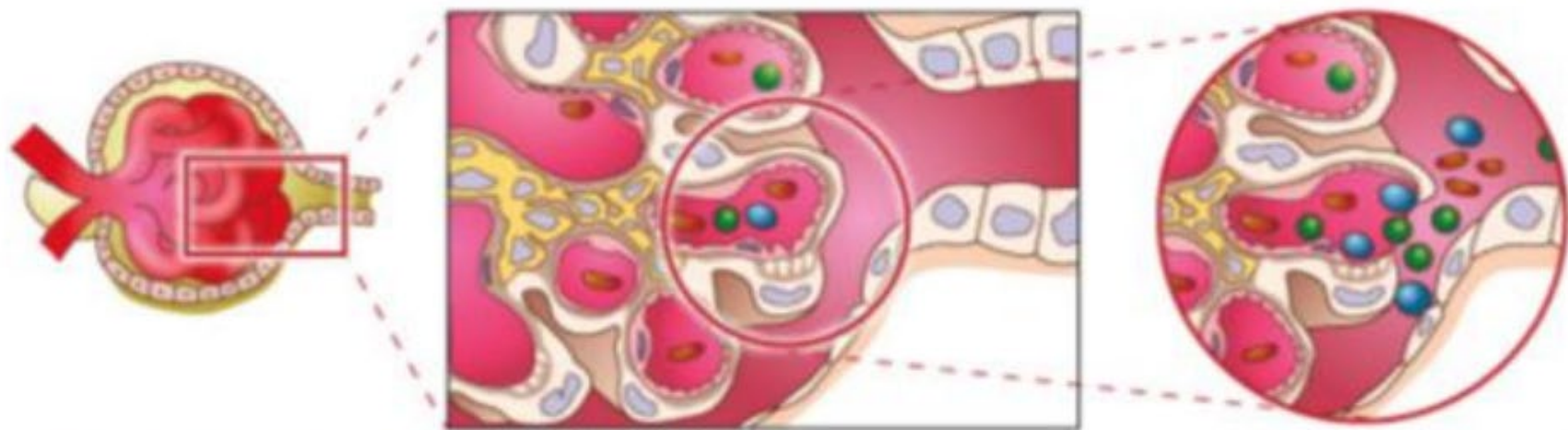
糸球体内皮細胞
を攻撃



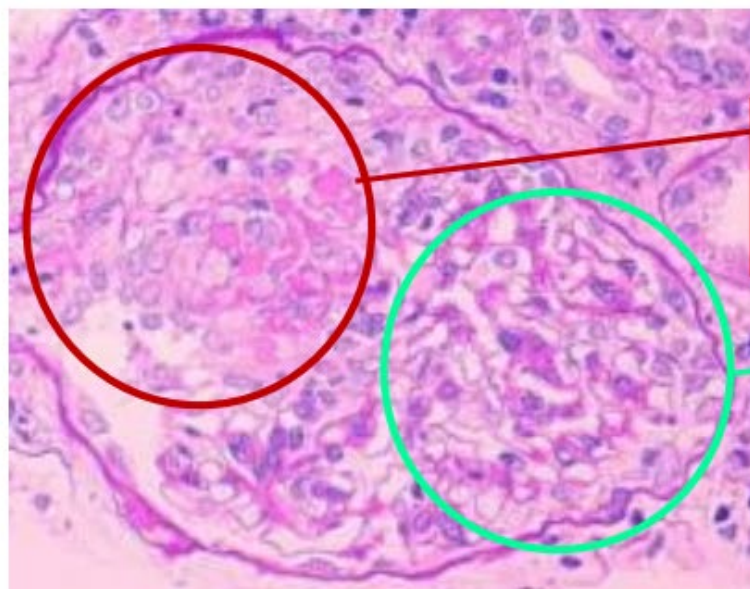
□蓋扁桃での異常な免疫反応

ボウマン嚢上皮細胞が増殖して
破綻した糸球体を修復（癒着）

血管内皮細胞の障害が高度の場合 半月体形成につながることもある



ボウマン嚢上皮細胞が
過剰に増殖



増殖したボウマン嚢
上皮細胞（半月体）

押しつぶされた
糸球体

IgA腎症の発症

(扁桃腺での?)糖鎖不全IgA1の産生



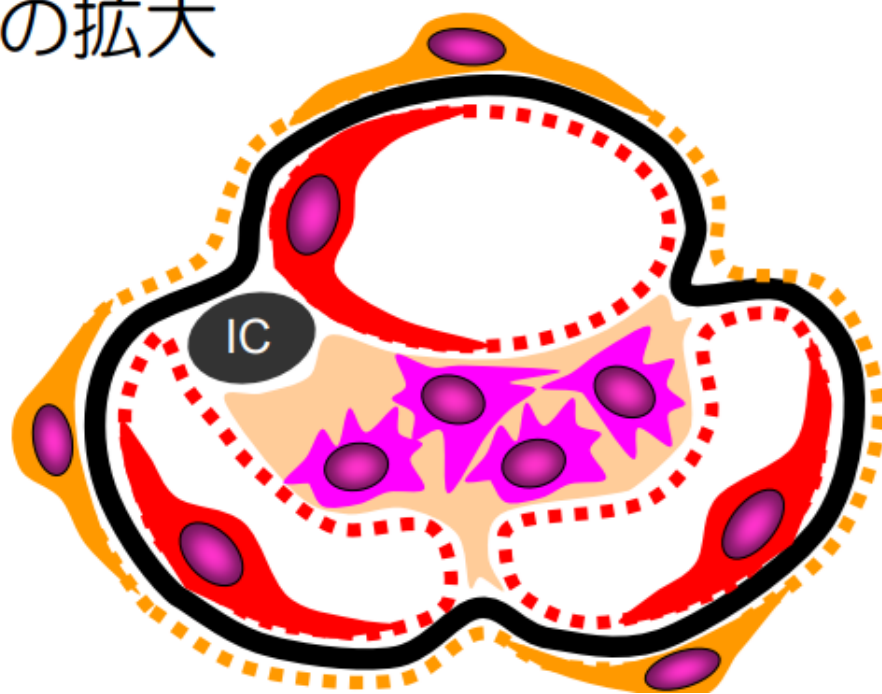
傍メサンギウムへのIgA1免疫複合体の沈着



メサンギウム細胞の増殖・基質の拡大

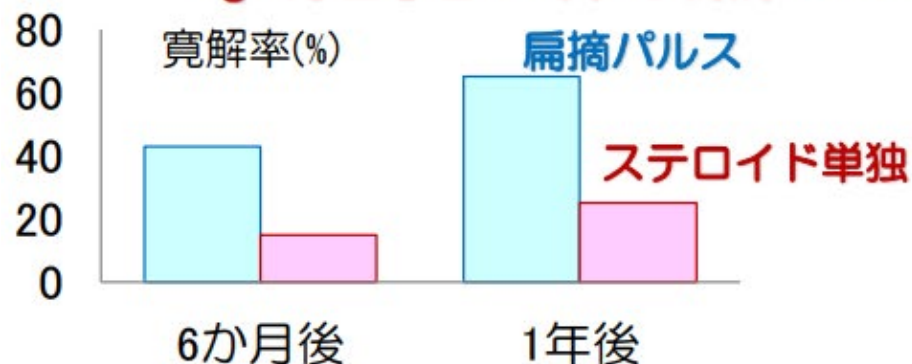
IC;免疫複合体
糖鎖不全IgAに対する
抗体(IgG)が産生され、
IgAとIgGの複合体が
形成される。

傍メサンギウム領域
(paramesangium)
とは、基底膜直下の
メサンギウム領域を
意味します

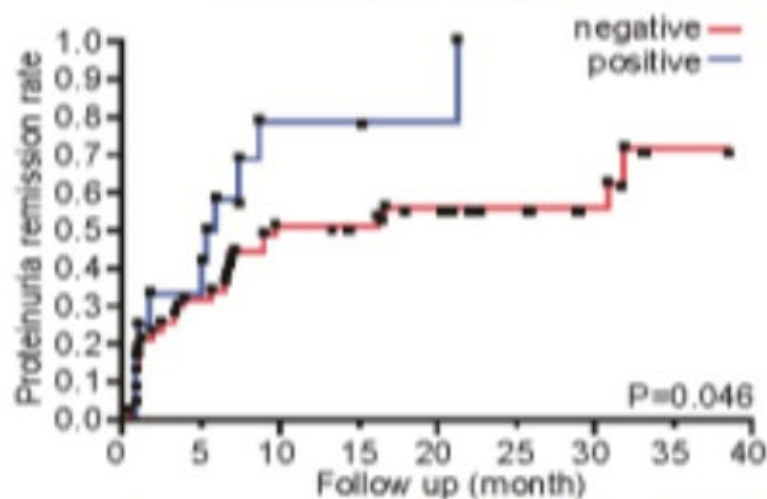


IgA腎症に対する新規治療戦略

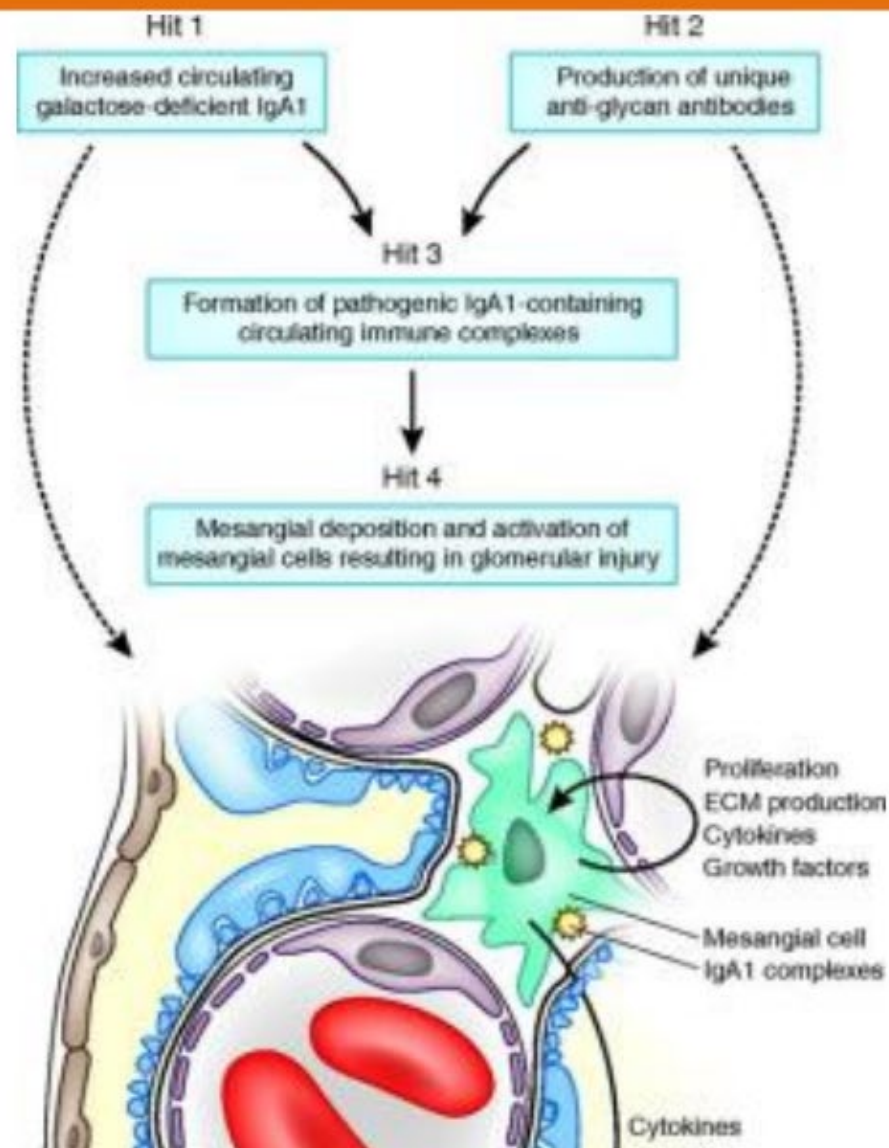
IgA腎症患者に対する扁桃摘パルス治療



IgA腎症患者扁桃に特有の2種の細菌は
扁桃摘+ステロイドパルス予後と相関



Nagasawa et al. PLoS One 2014.



IgA腎症の発症メカニズムを考えると 扁桃摘出は理にかなっている

常在細菌
α連鎖球菌

パラインフルエンザなど



口蓋扁桃での異常な免疫反応

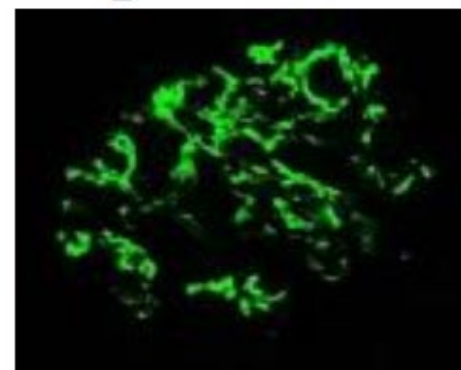
扁桃リンパ球
T細胞活性化

糖鎖異常
IgA1産生

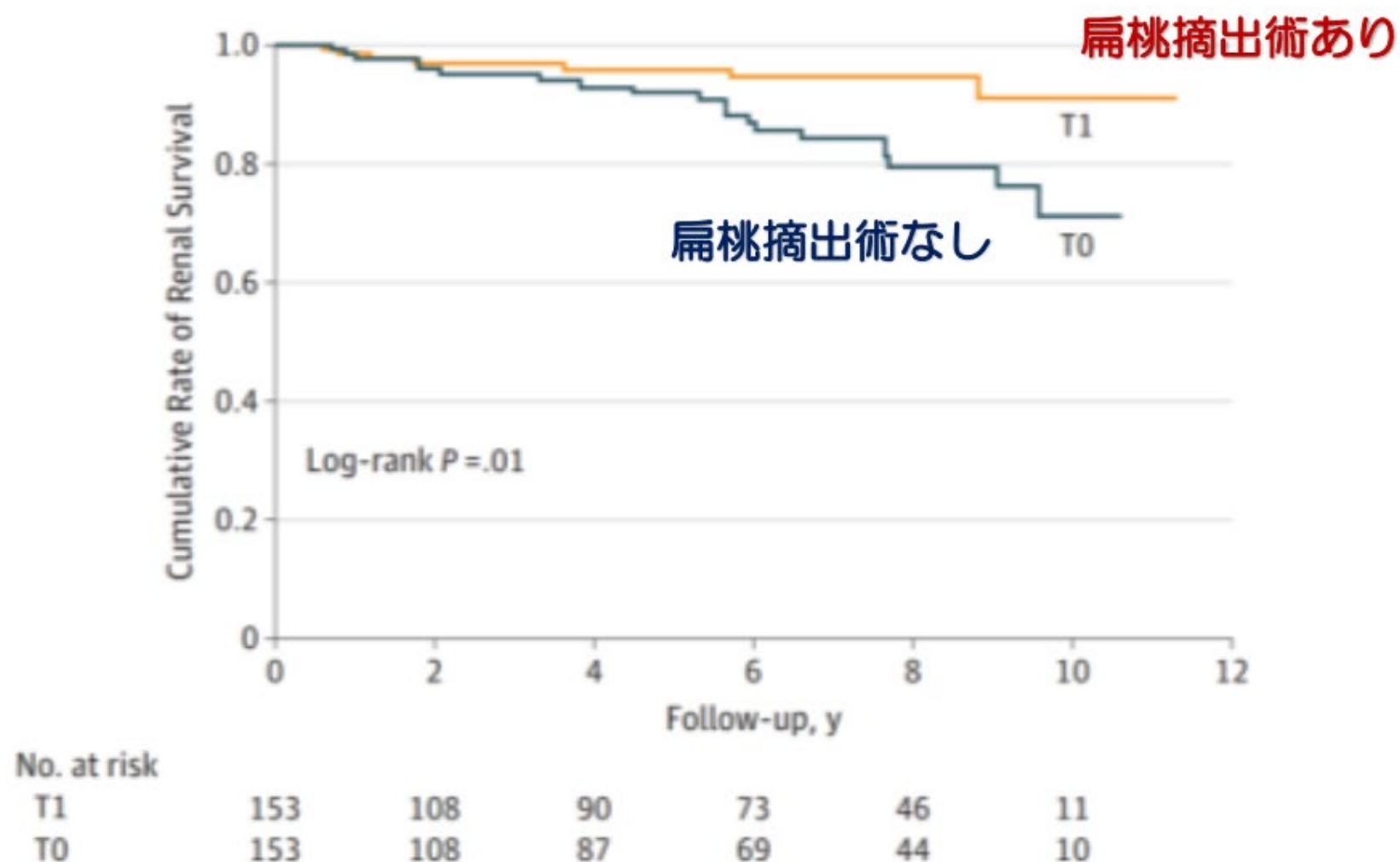


糸球体内皮細胞
を攻撃

糸球体に
IgA沈着



扁桃摘出術により腎生存率が改善



膜性増殖性糸球体腎炎(1型)

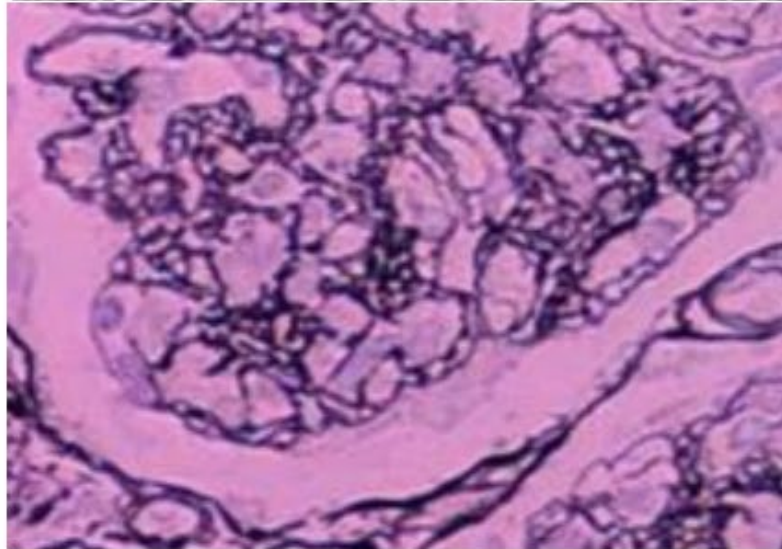
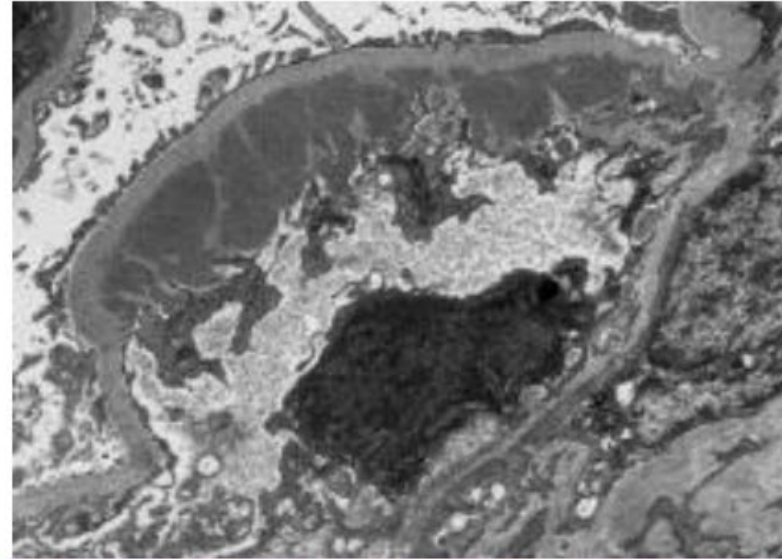
● 内皮下への免疫複合体の沈着



メサンギウム間入
mesangial interposition



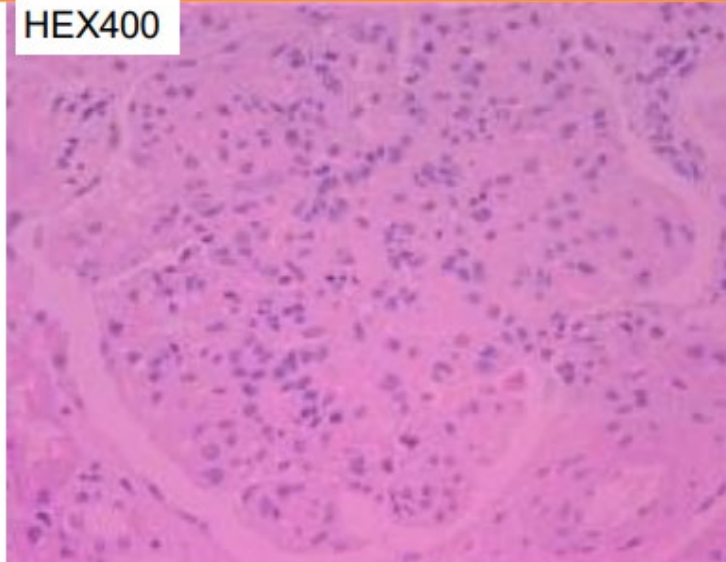
内皮細胞下の新生基底膜
double contour



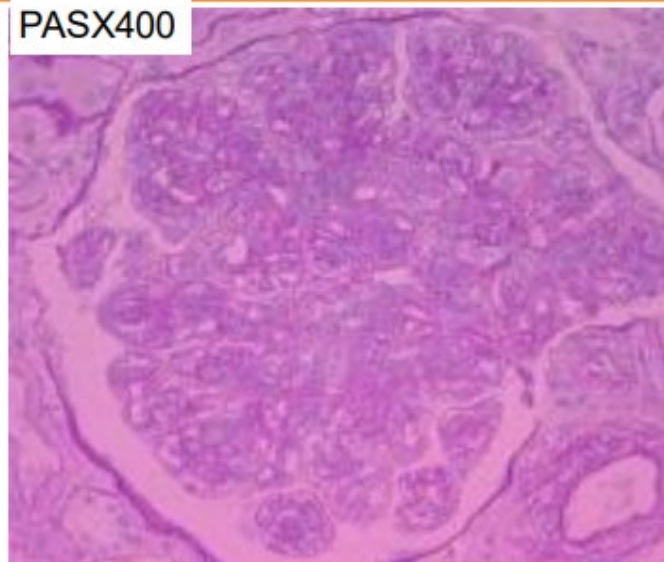
膜性增殖性系球体肾炎(1型)



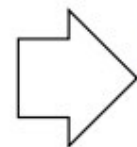
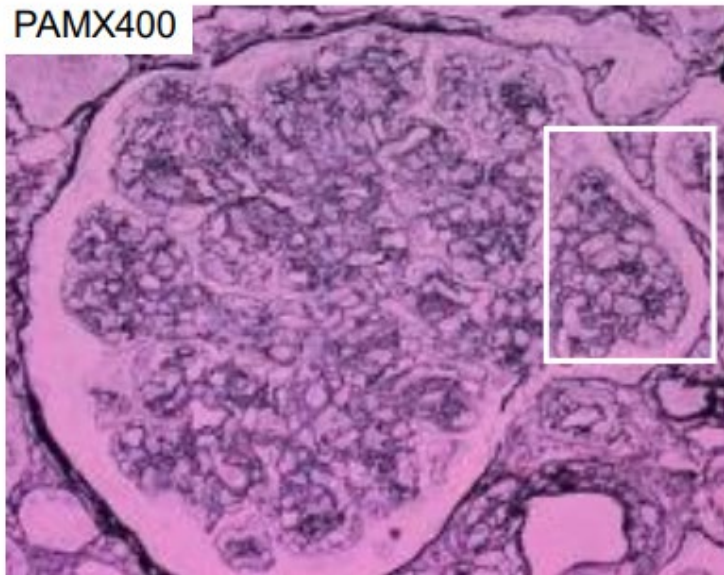
HEX400



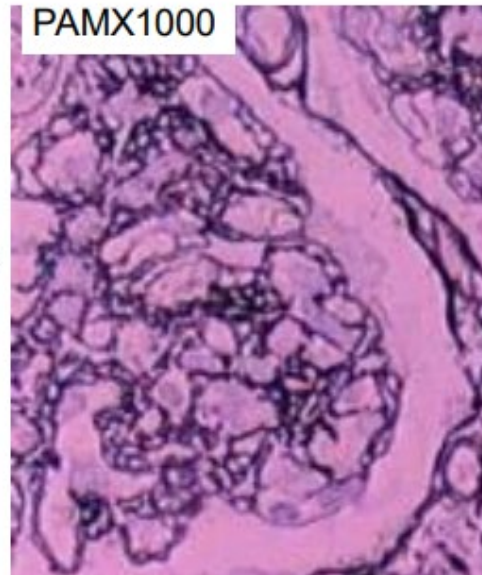
PASX400

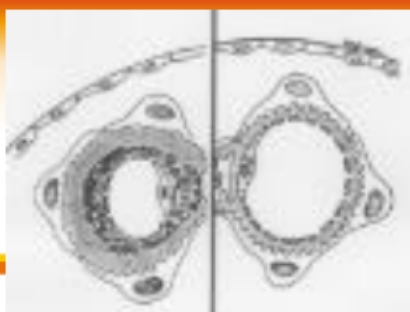


PAMX400



PAMX1000





膜性増殖性糸球体腎炎 (membranoproliferative GN. MPGN)

MPGN 正常

[腎症状の特徴]

- 血尿を伴うネフローゼ症候群や慢性腎炎症候群を呈する
- 持続性低補体血症、補体系の異常
- HCV抗体陽性が多い「**HCV腎症**」
- 難治性、腎の予後不良

[腎組織学的特徴]

＜光顕＞「*lobulation*」：糸球体血管網の**分葉化**

メサンギウム細胞の増殖強い

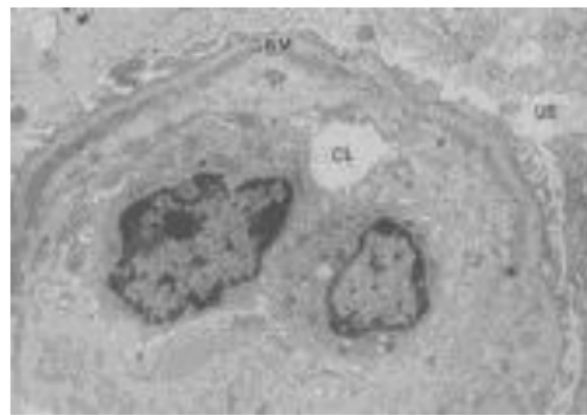
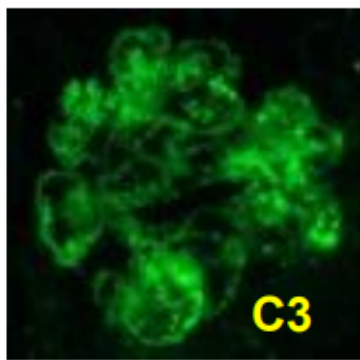
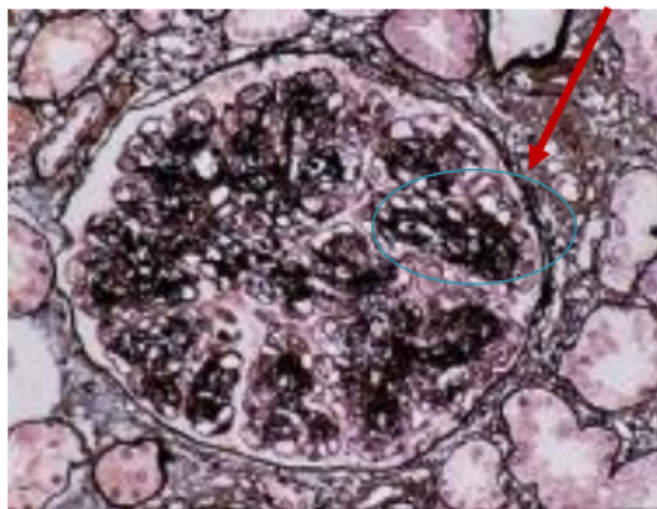
「**double contour**」：糸球体血管係蹄壁の二重化

＜蛍光＞IgG, C3 が fringe状に沈着

C1q, C4, IgMなど多くの沈着物あり

＜電顕＞「*mesangial interposition*」：メサンギウム嵌入、メサンギウム細胞や基質が血管係蹄壁に嵌入、上皮下、内皮下に dense depositsあり。

lobulation



内皮下、上皮下にIC沈着を認めるのがtype 3; type 1の亜系

Dense Deposit Disease

(以前はMPGN type 2とされていた)

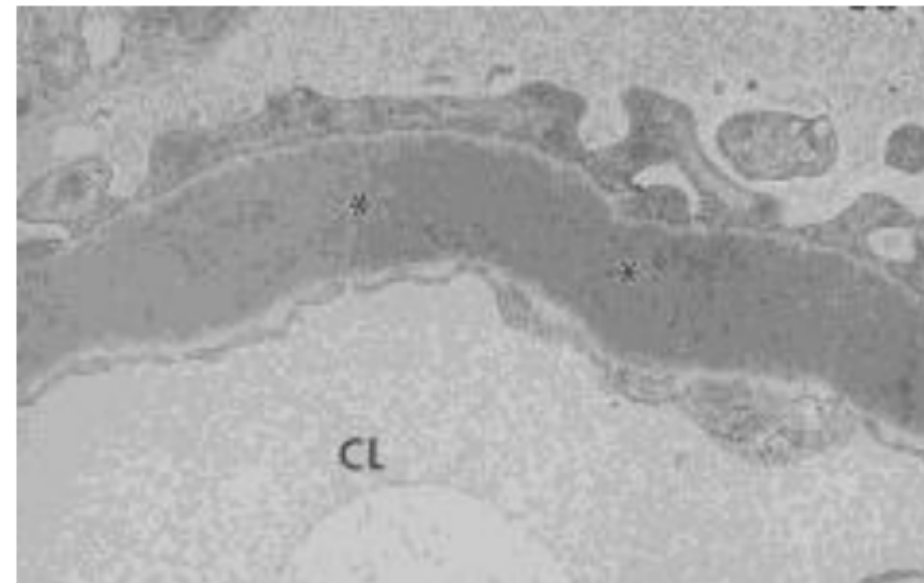
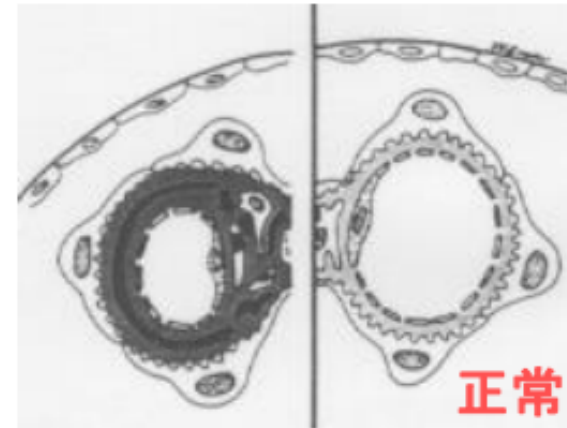
[腎症状の特徴]

- 臨床症状は MPGN type 1 と類似
- 免疫グロブリンの沈着を伴わない、C3の沈着
- 80%の症例でC3低値
- 第2経路の補体系の異常 (**C3腎症に分類**)
- C3 nephritic factor (C3NeF)が70-80%に陽性

[腎組織学的特徴]

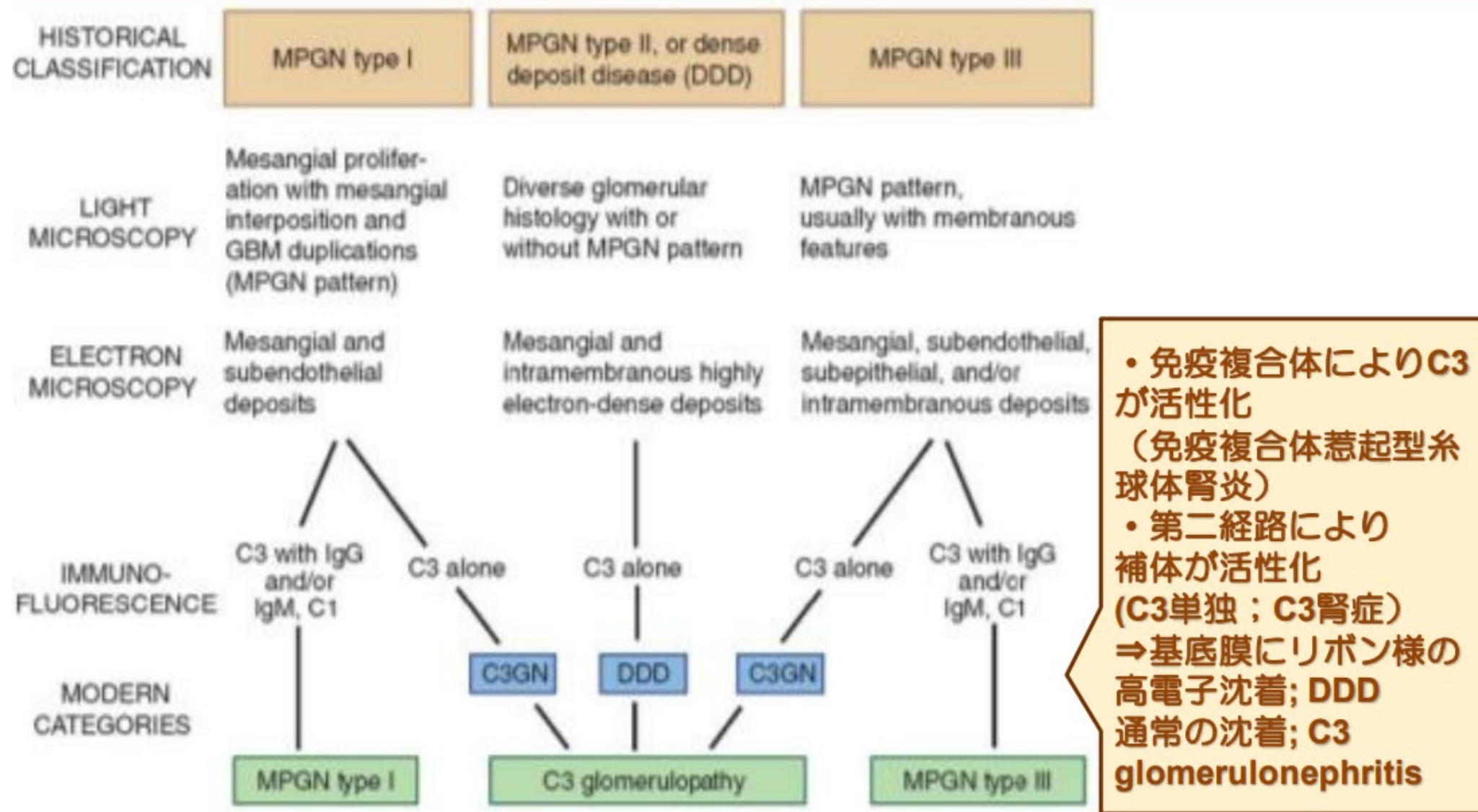
- <光顕> MPGN type 1 と類似
- <蛍光> 糸球体係蹄壁に沿ってC3 が沈着
- <電顕> 糸球体基底膜の中央に太い線状の
dense deposits

C3NeF;補体第2経路のC3転換酵素に対する自己抗体
C3が持続的に活性化する



新しいMPGN分類

電子顕微鏡所見に基づいた分類から病因論に基づいた分類



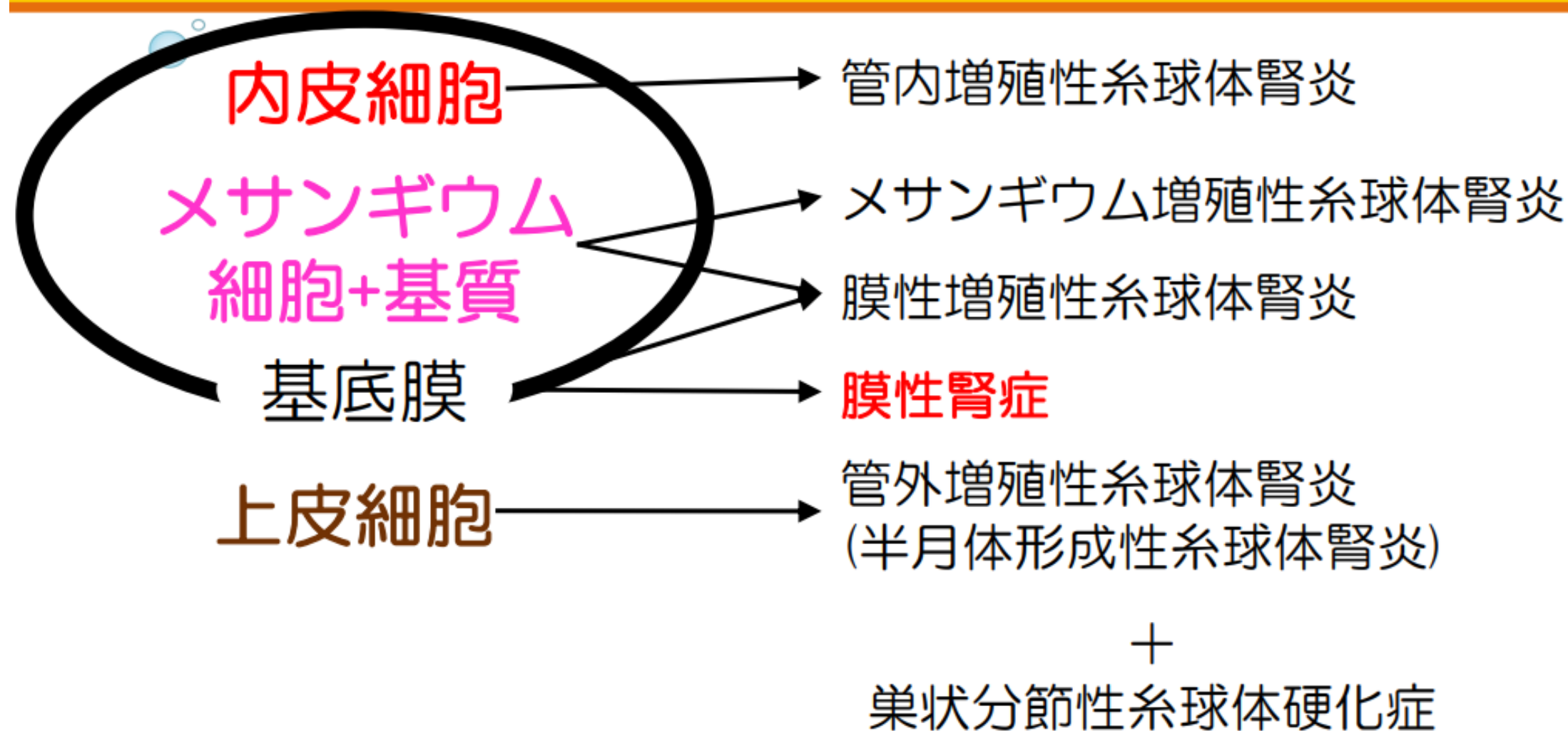
糸球体腎炎と補体

- 補体活性化能のある免疫グロブリンはIgGとIgM

	血清濃度	補体活性化能
IgG1	900mg/dL	++
IgG2	300mg/dL	+
IgG3	100mg/dL	+++
IgG4	50mg/dL	-

- 急性糸球体腎炎、MPGN、ループス腎炎で補体低値
- IgA腎症、膜性腎症(IgG4沈着)は補体正常
- 免疫グロブリンの沈着しないMCNS、FSGSは補体正常
- 第二経路活性化によるC3腎症は補体低値

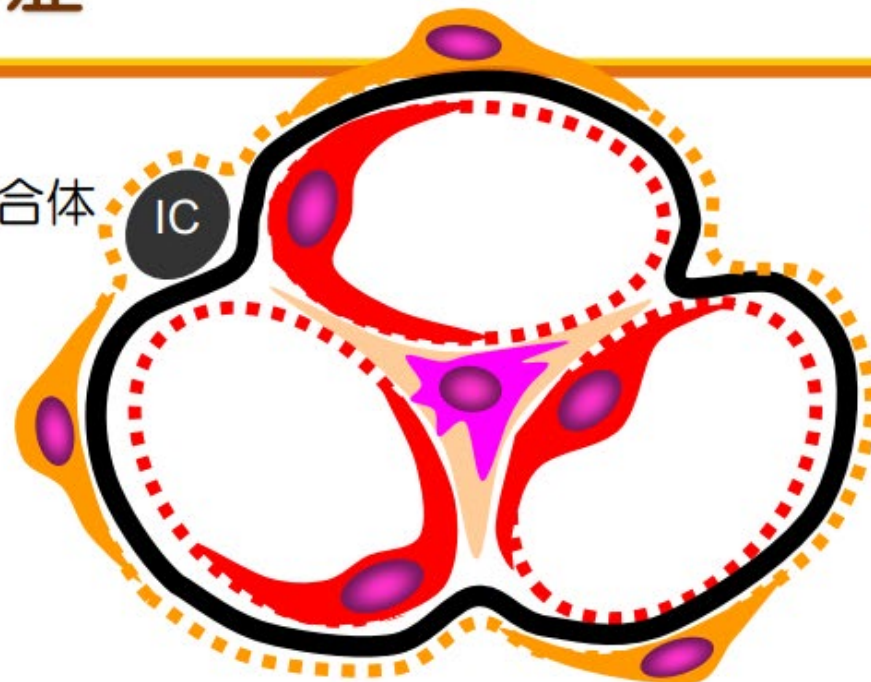
基底膜の肥厚を主体とする糸球体腎炎



膜性腎症

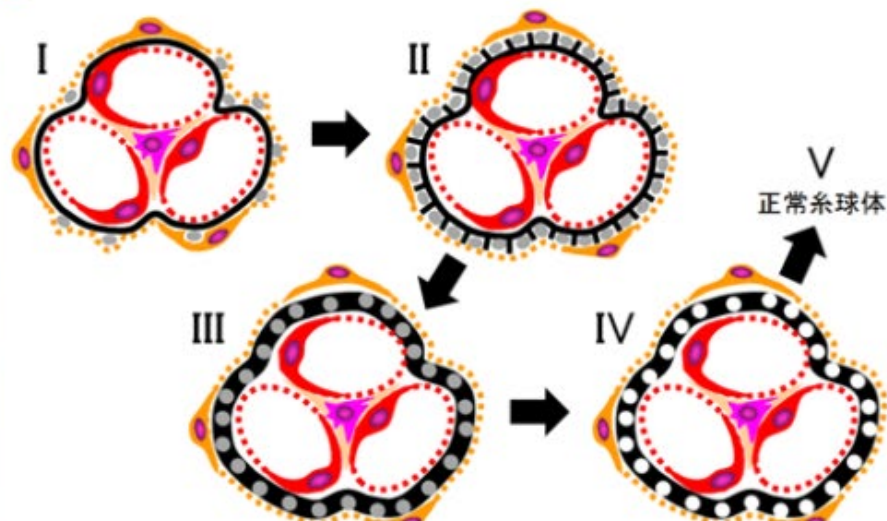
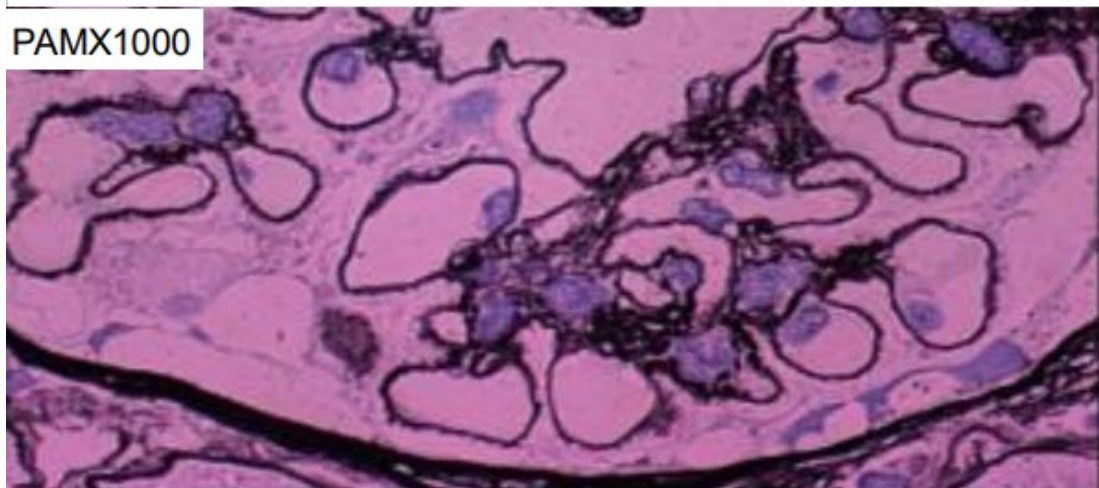
上皮下への免疫複合体
(IgG)の沈着

↓
基底膜肥厚



抗原とIgGの
免疫複合体

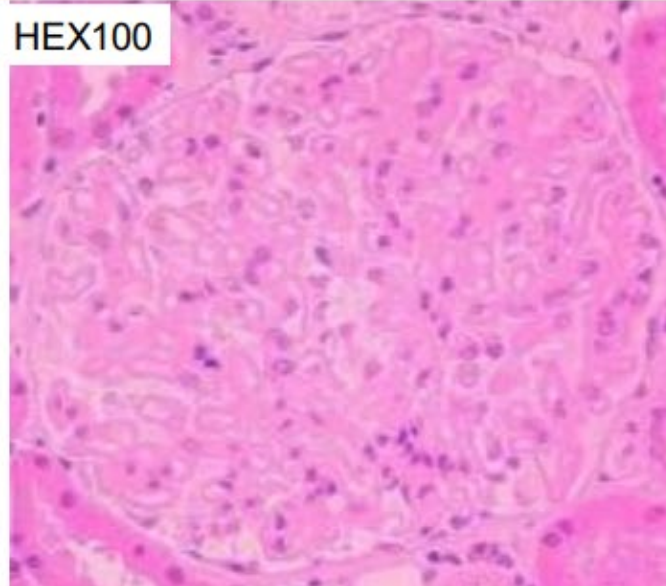
PAMX1000



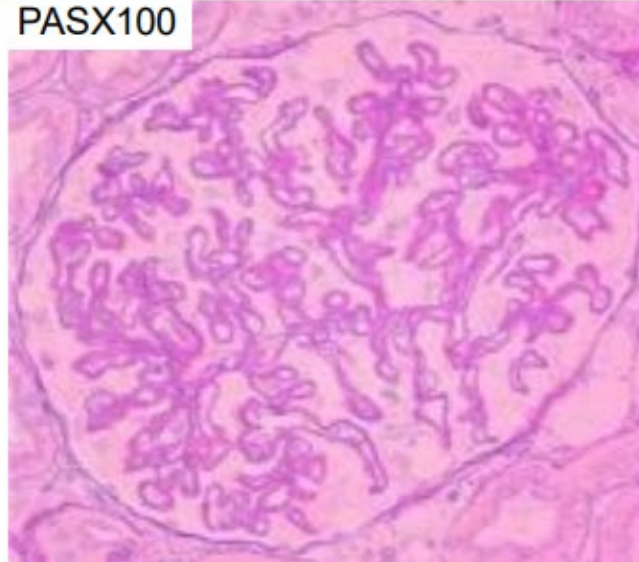
膜性腎症



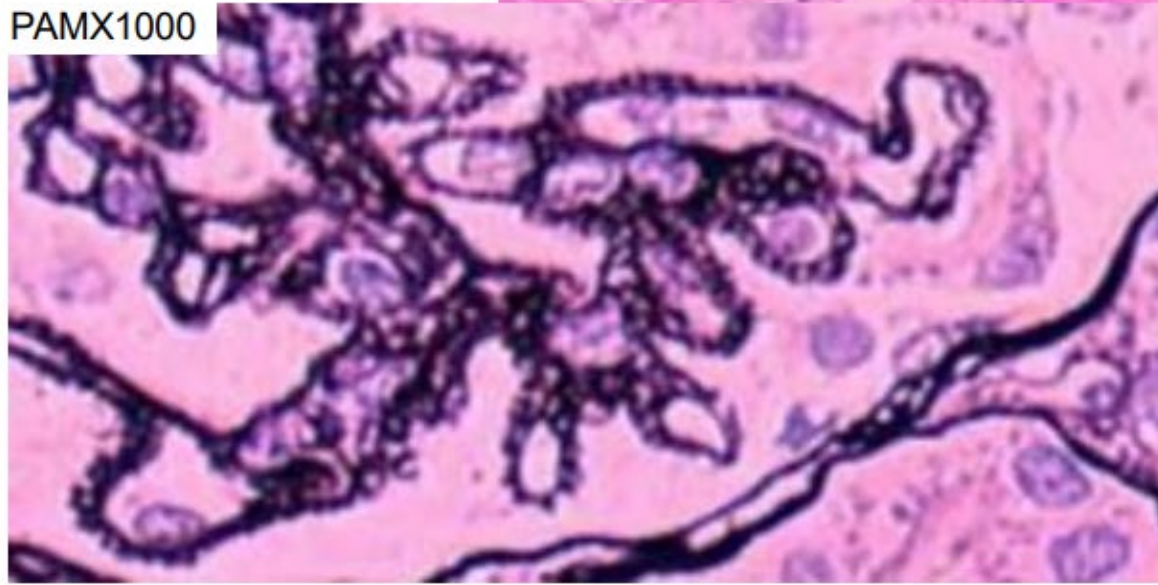
HEX100



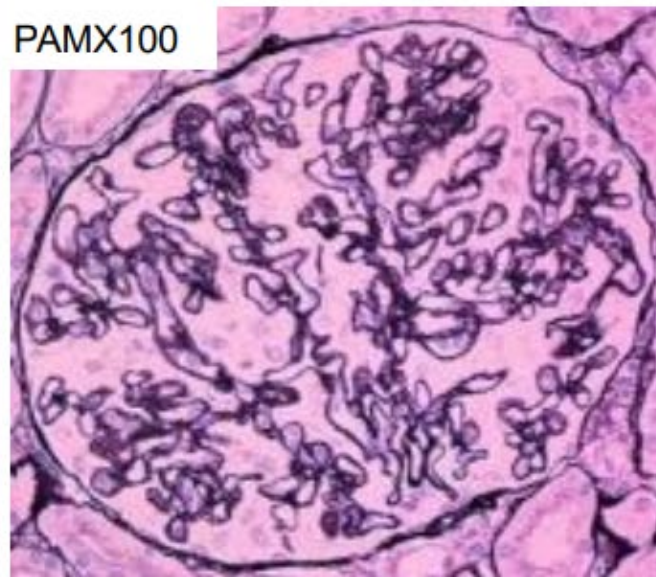
PASX100



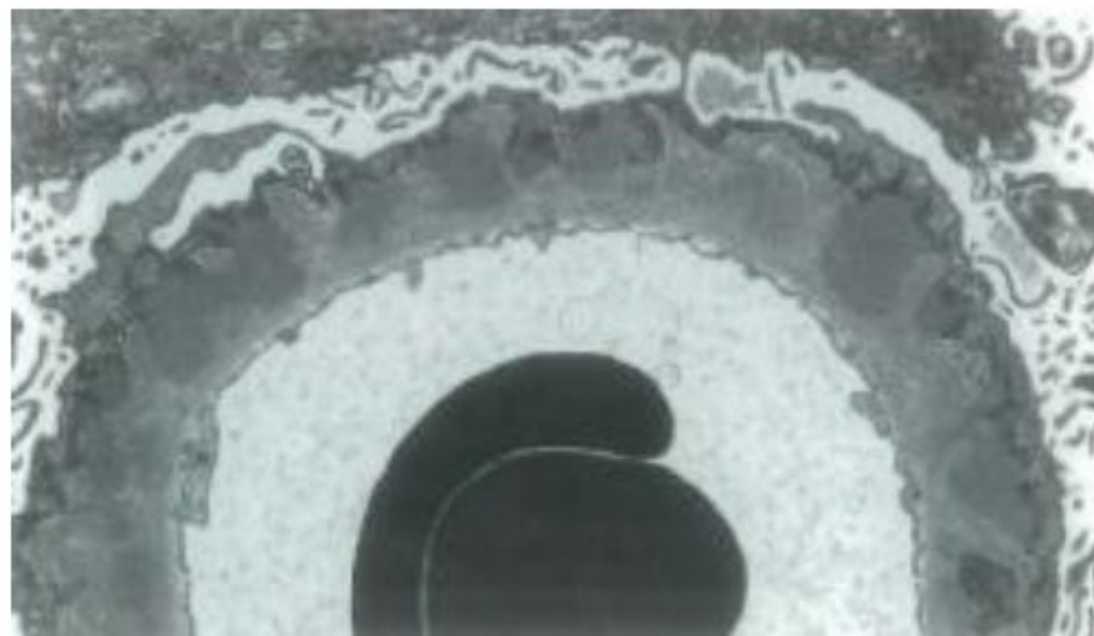
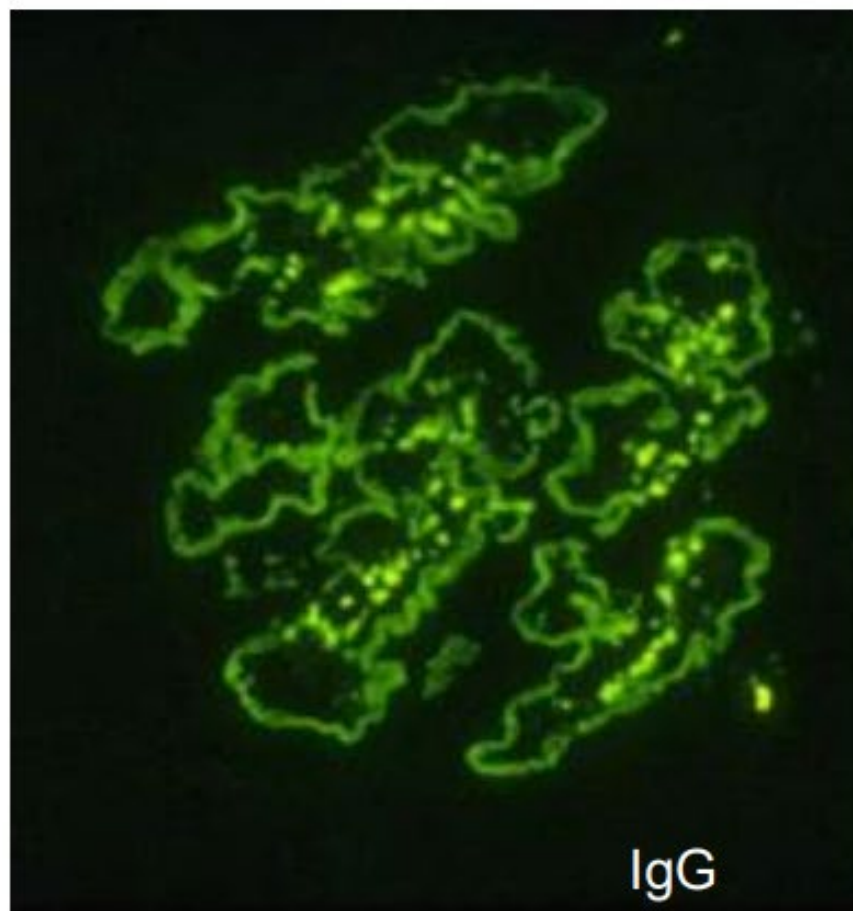
PAMX1000



PAMX100



腎生検

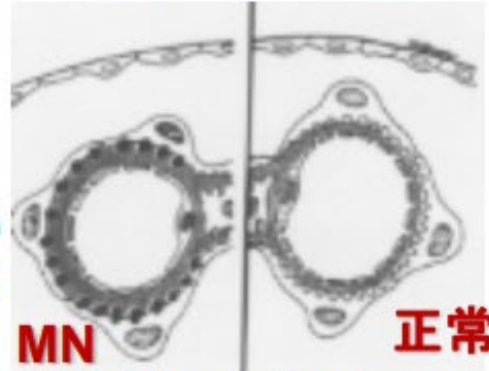


膜性腎症

membranous nephropathy. MN)

[腎症状の特徴]

- 中高年に多い
- 高血圧を伴うことが多い
- タンパク尿の程度は様々
- 血尿は少ない
- 基礎疾患（**悪性腫瘍**や**B型肝炎**）を合併していることが多い
- 腎の予後比較的良好。 **自然寛解**あり



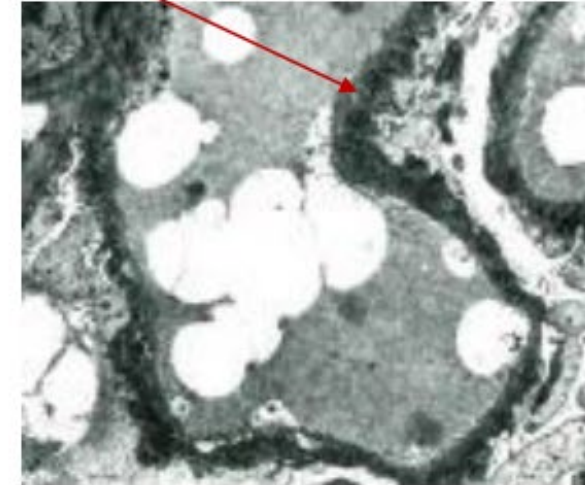
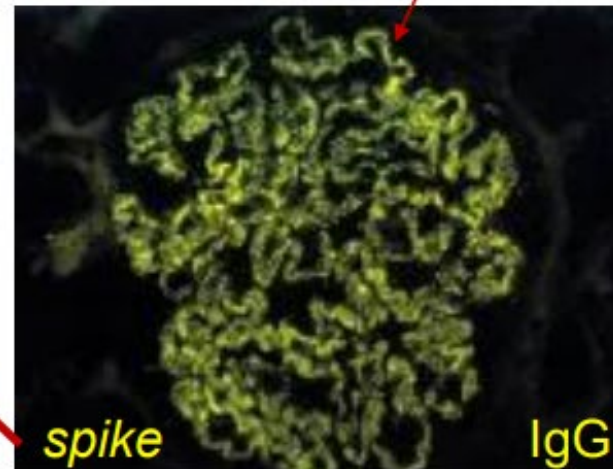
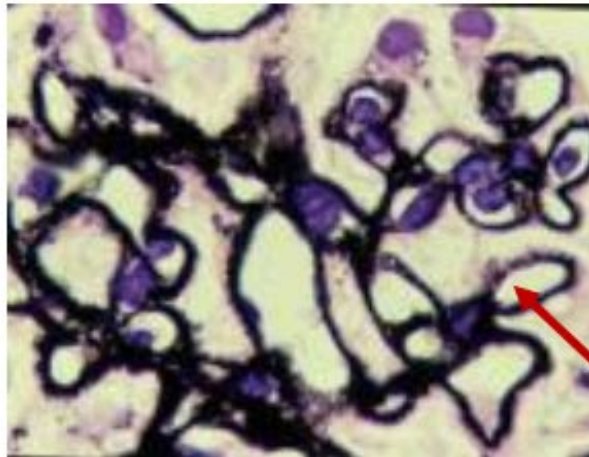
[腎組織学的特徴]

＜光顕＞糸球体基底膜の肥厚メサンギウム細胞の増殖は殆ど無い

PAM染色で「**spike lesion**」

＜蛍光＞糸球体係蹄壁に沿って数珠状に IgG, C3 が沈着

＜電顕＞上皮下に dense deposits が数珠状に存在 stage I～IVあり

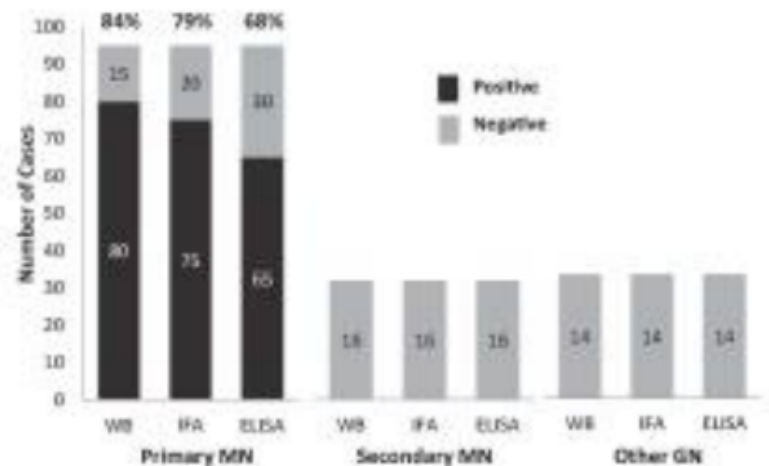
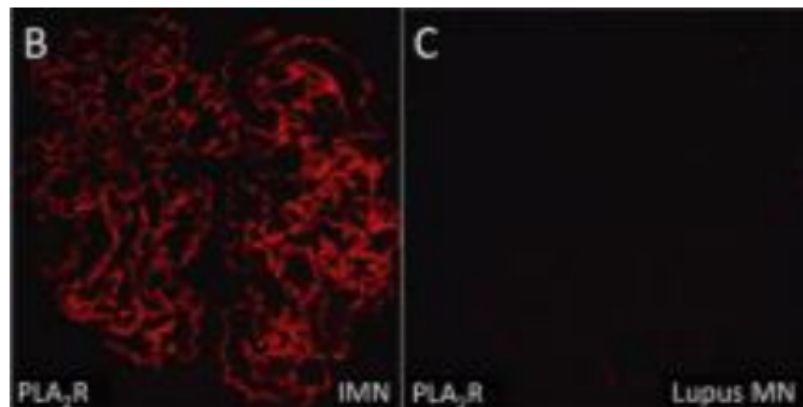


特発性膜性腎症の原因抗原

M-type phospholipase A₂ receptor (PLA2R)

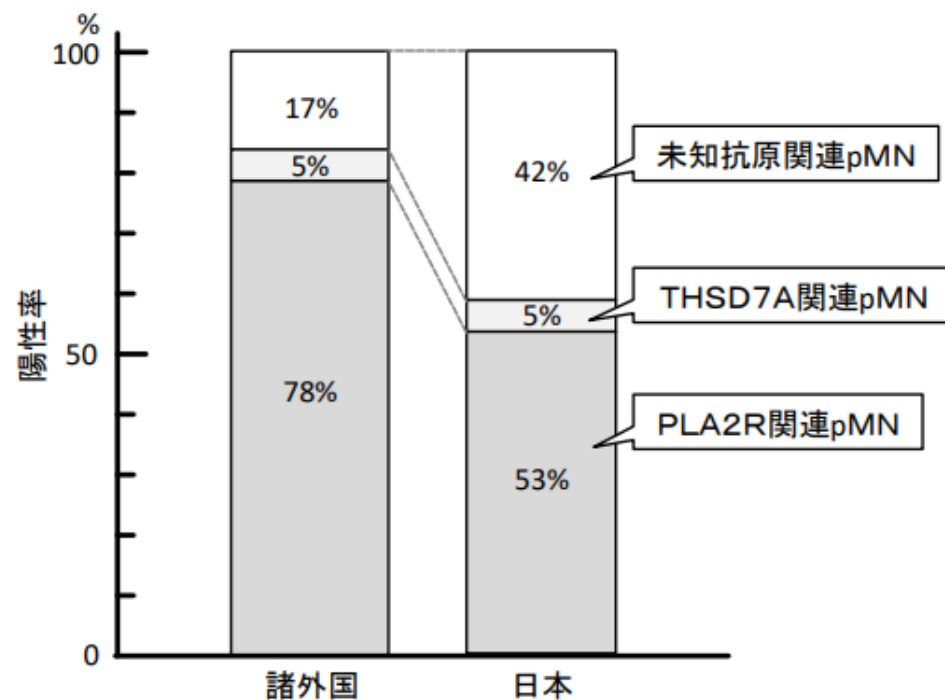
Thrombospondin Type-1 Domain-Containing 7A

PLA2R



特発性MNにおいて
感度70-80%、特異度>90%

一次性膜性腎症における責任抗原の陽性率
の国際比較



我が国の一次性膜性腎症の特徴は、
諸外国と比べてPLA2R関連MNの陽性率が低い

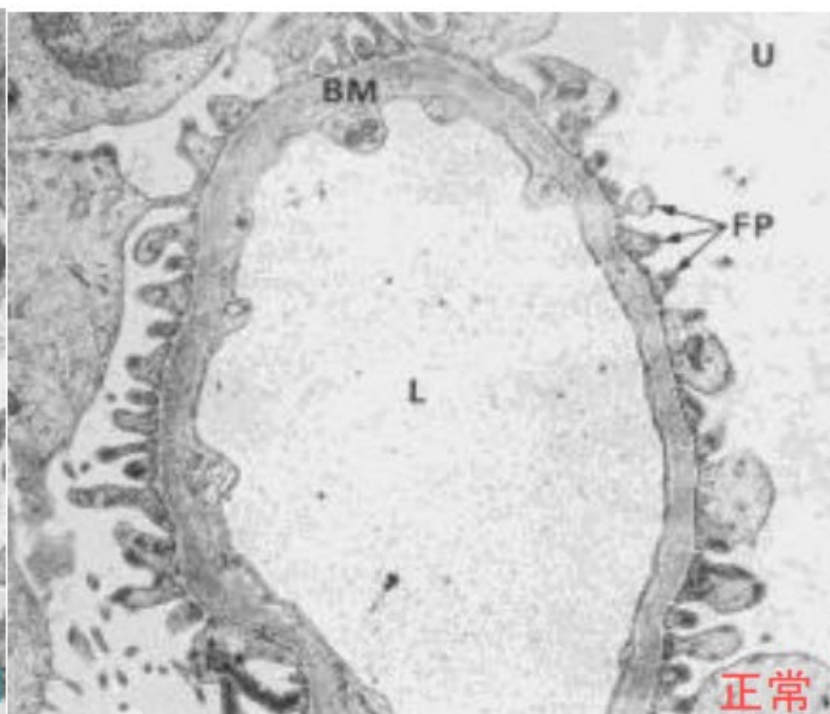
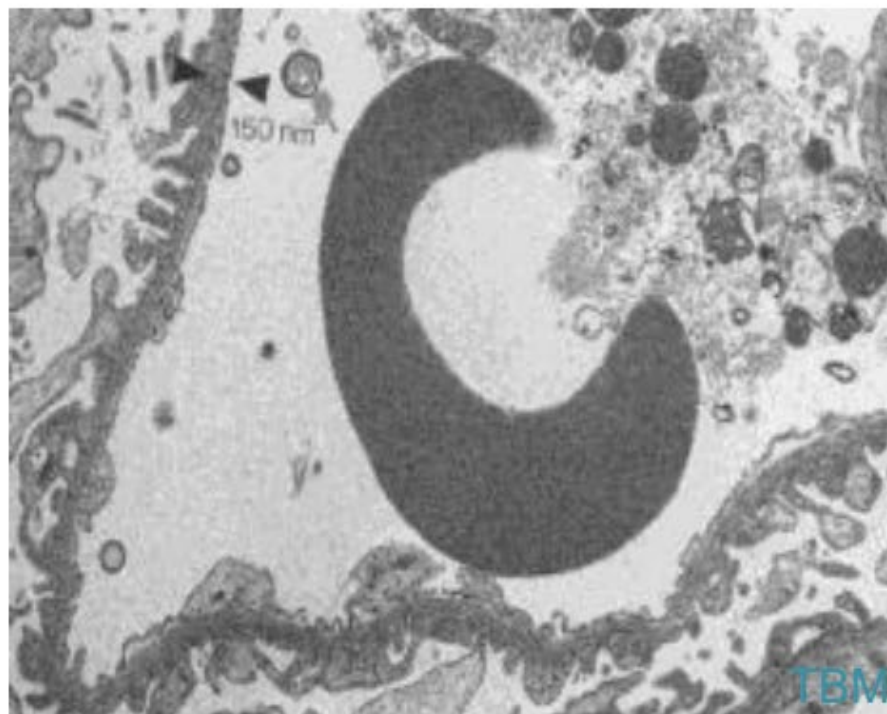
Thin Basement Membrane Disease

[腎症状の特徴]

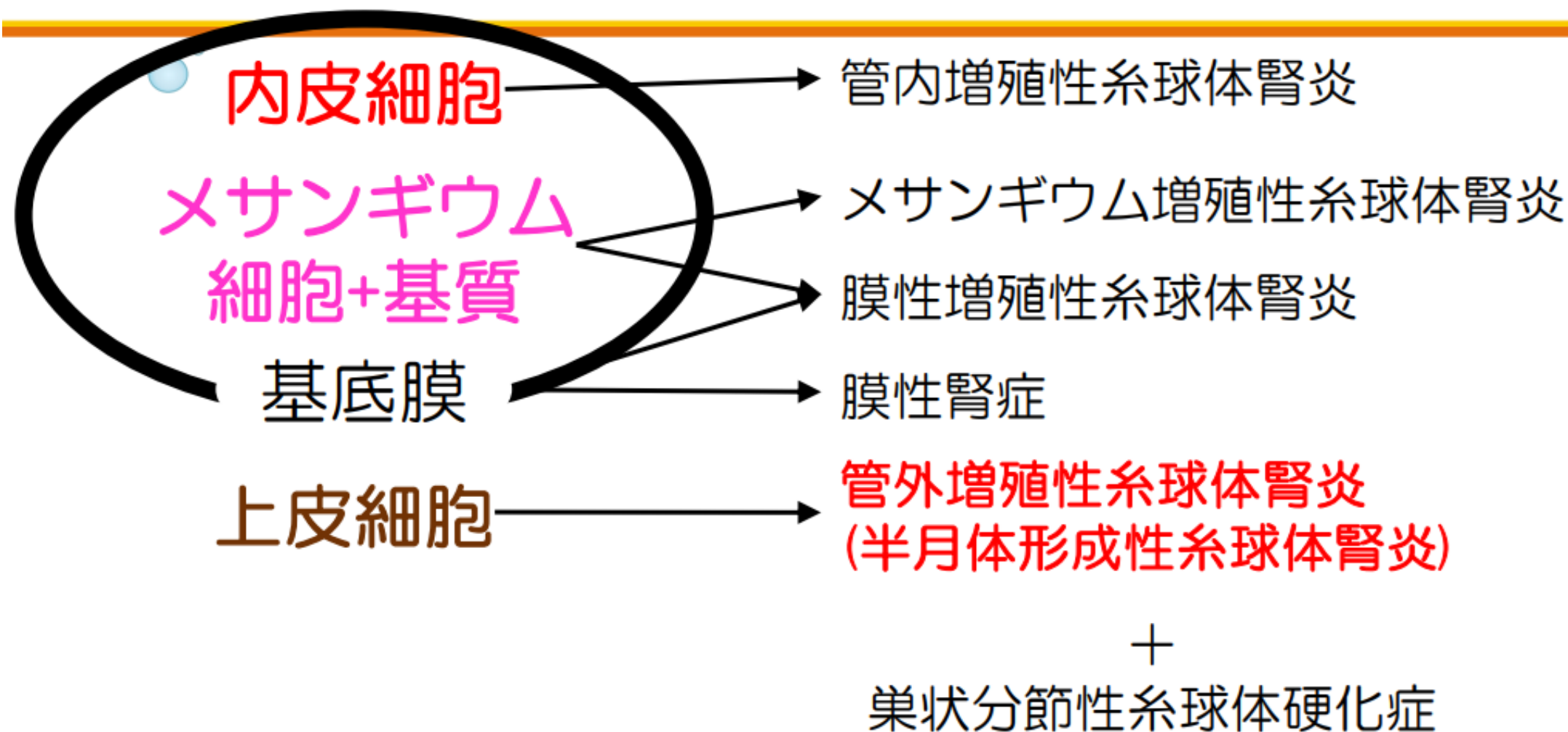
- 多くは常染色体優性遺伝. IV型コラーゲンの減少
(一部の家系は常染色体劣性遺伝Alport症候群の
キャリアー(COL4A3, COL4A4))
- 学校検尿での顕微鏡的血尿の原因として多い
- タンパク尿は無い或少量

[腎組織学的特徴]

- <光顕> 正常と変わらない.
- <蛍光> 沈着なし
- <電顕> 糸球体基底膜の菲薄化
250nm以下 典型例は200nm以下



上皮細胞の増殖を主体とする糸球体腎炎



半月体形成性糸球体腎炎

糸球体係蹄壊死(tuft necrosis)



フィブリノイド壊死



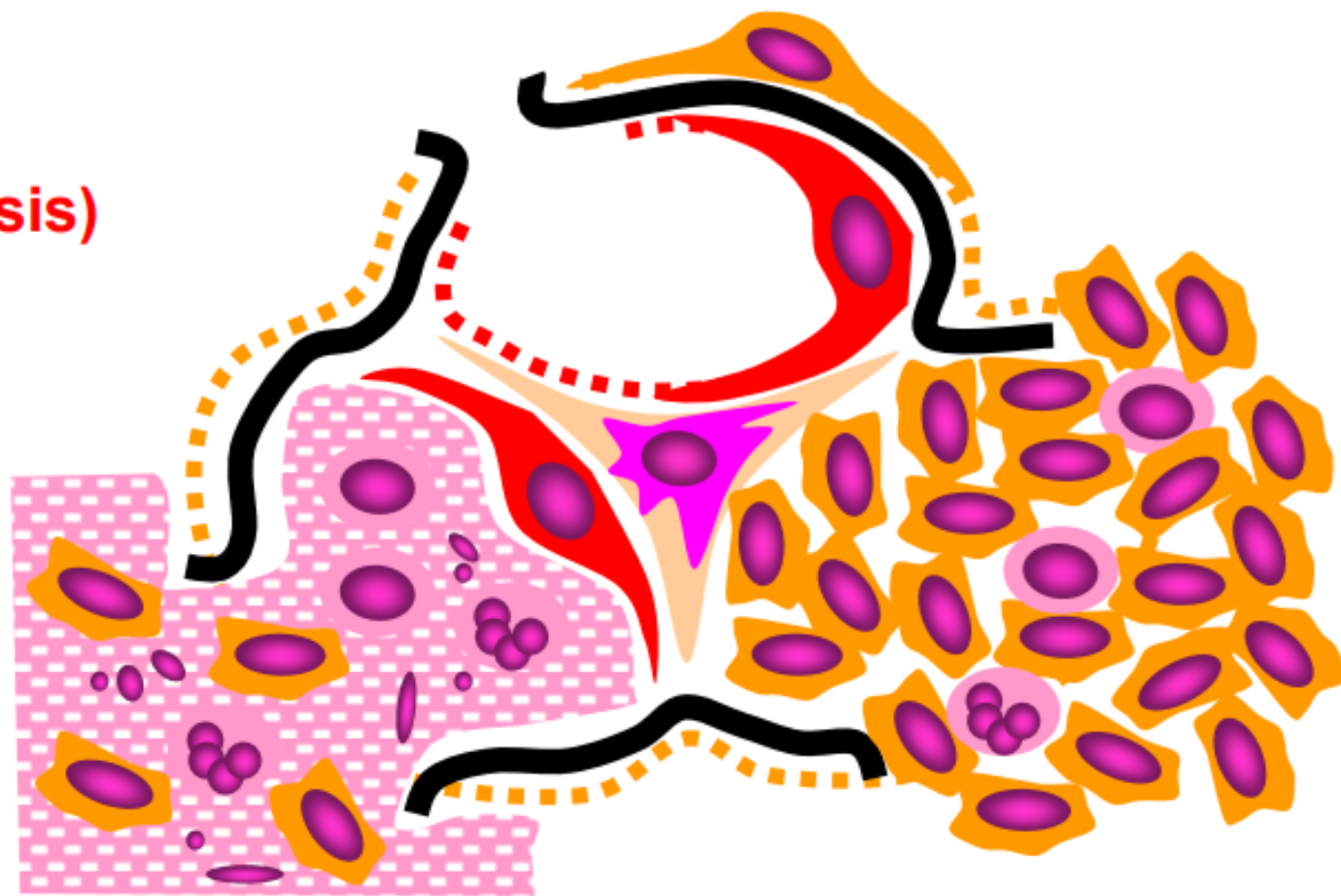
細胞性半月体



線維細胞性半月体



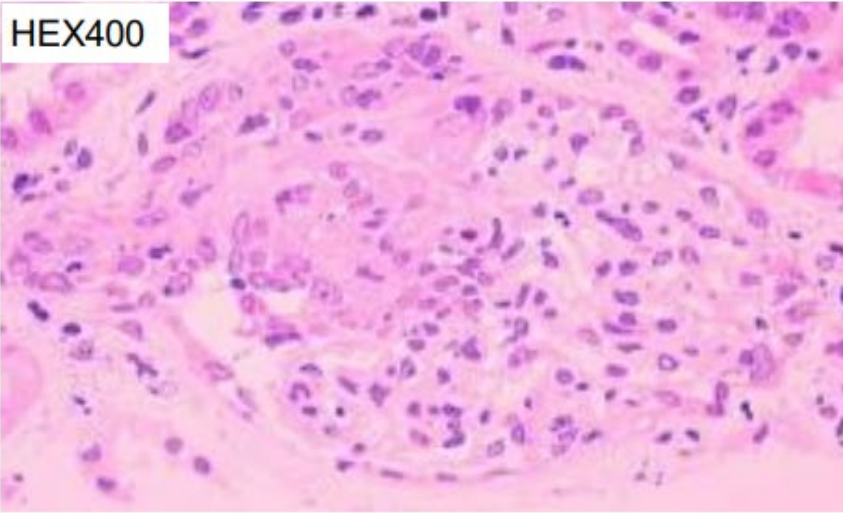
線維性半月体



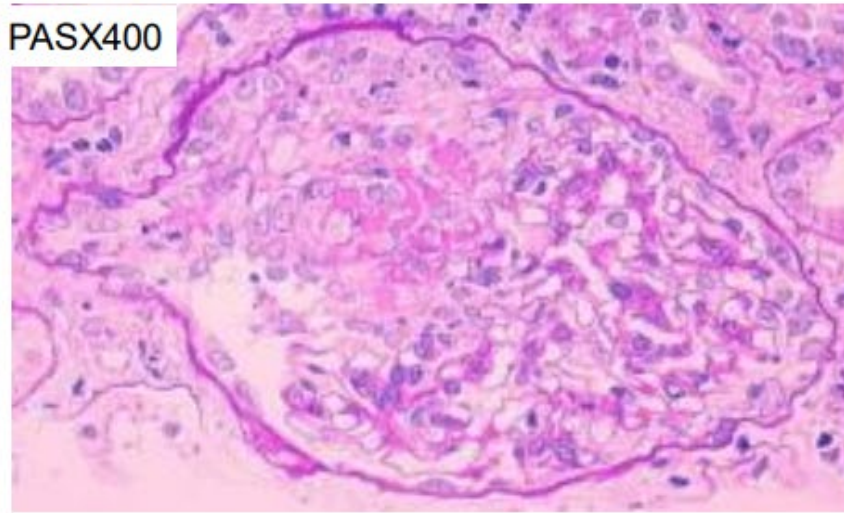
半月体形成性糸球体腎炎(ANCA関連血管腎炎)

○ 糸球体基底膜の破綻→フィブリノイド壊死→細胞性半月体形成

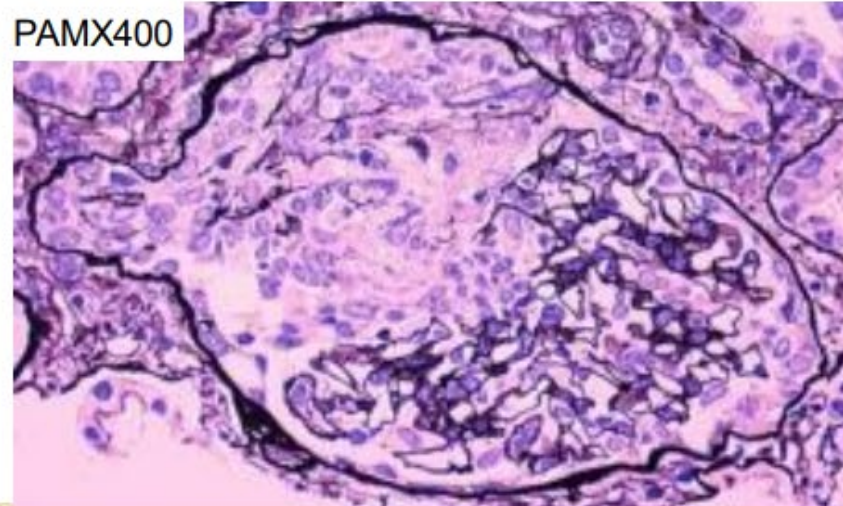
HEX400



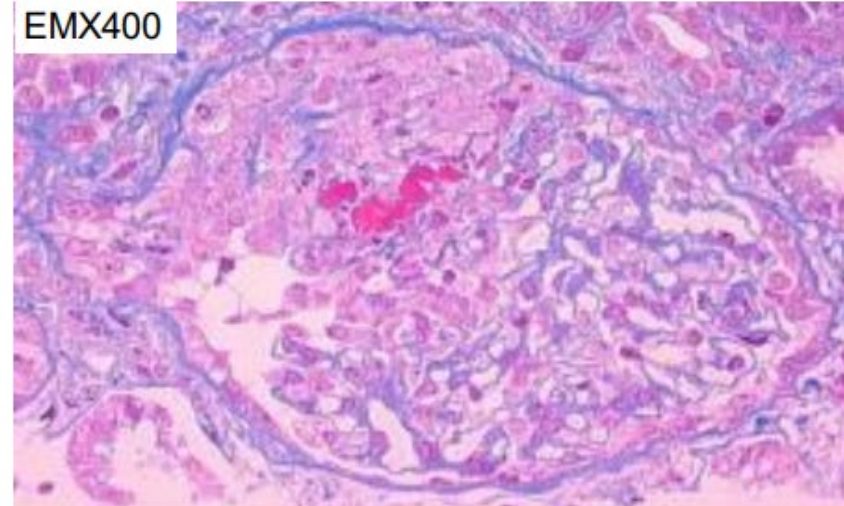
PASX400



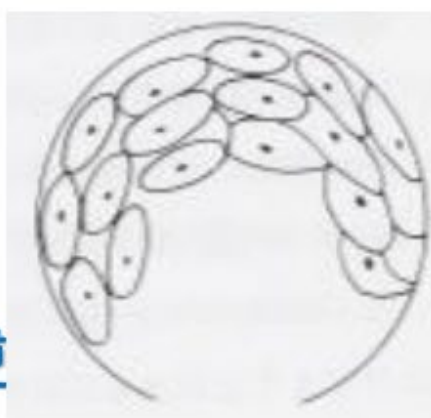
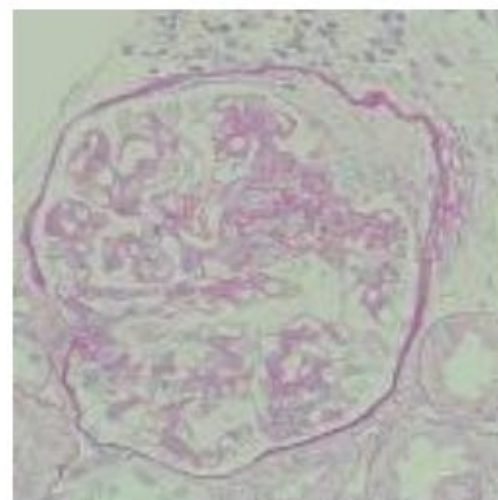
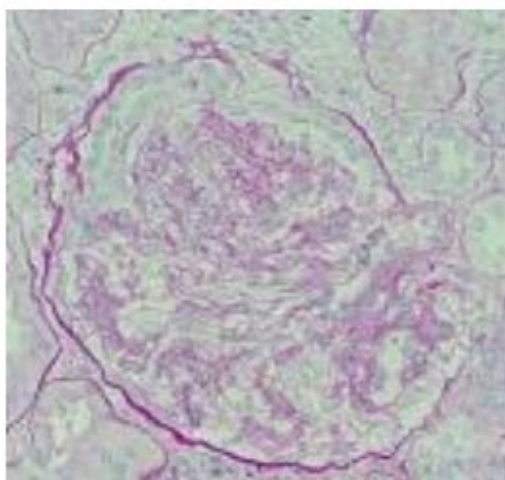
PAMX400



EMX400



半月体形成性系球体肾炎

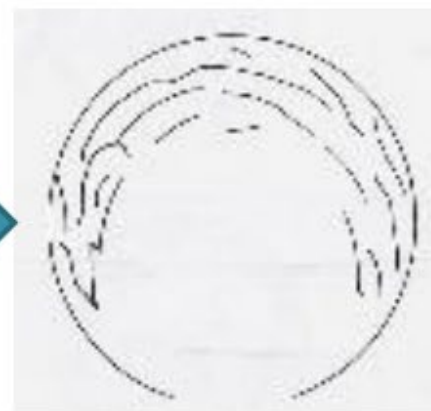


可逆

細胞性半月体



細胞線維性半月体



線維性半月体

不可逆

半月体形成性（管外増殖性）糸球体腎炎 (Crescentic (Extracapillary) glomerulonephritis)

〔腎症状の特徴〕

- 急速進行性腎炎型の臨床経過を辿る
- タンパク尿の程度は様々 血尿必発
- ANCA陽性を示すことが多い「**ANCA関連腎炎**」
- 発熱，貧血，肺出血などの全身症状を伴う

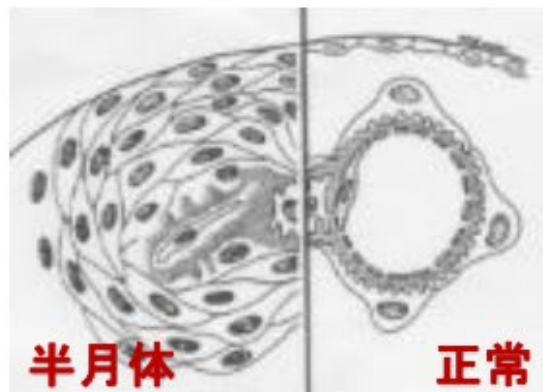
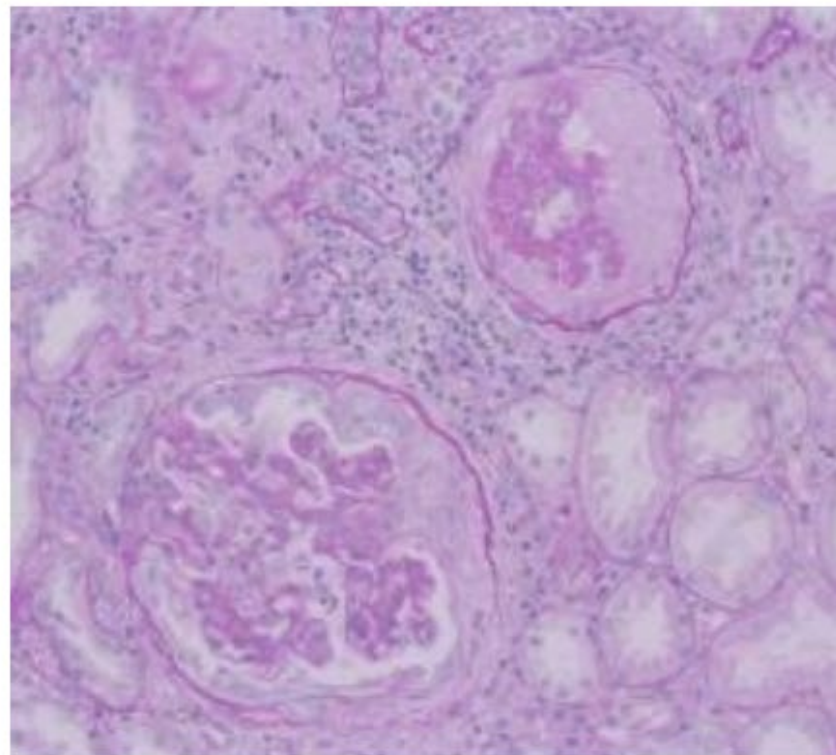
〔腎組織学的特徴〕

<光顕> 80%を超える糸球体に半月体

「*crescents*」が存在

<蛍光> <電顕>

特異的な像はない。原疾患による。

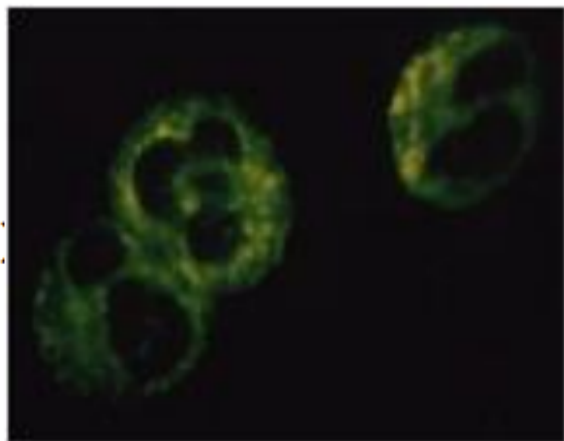


ANCA（＝抗好中球細胞質抗体）

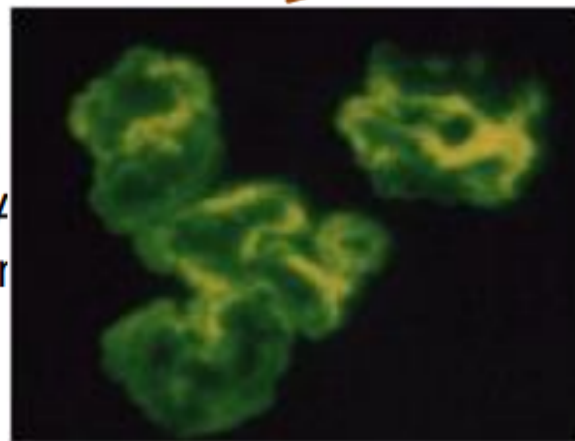
- P-ANCA；対応抗原=myeloperoxidase
 - 顕微鏡的多発動脈炎の90%以上で陽性
 - 好酸球性肉芽腫性多発血管炎の約70%に陽性
 - 半月体形成性腎炎（Pauci-immune型）の約80%に陽性
- C-ANCA；対応抗原=proteinase - 3
 - 活動性多発血管炎性肉芽腫症の完全型では90%以上陽性
- ANCAを誘発する薬剤
 - Propylthiouracil, D - penicillamine, hydralazineなど

- ELISAには①抗原エピトープ認識部位がキットによって異なる、②基準単位、測定範囲がキットによって異なるなどの問題もある。したがって、異なるキットによる測定結果の絶対値を直接比較することはできない
- IFはMPO-ANCAやPR3-ANCA以外のANCAを同定できる

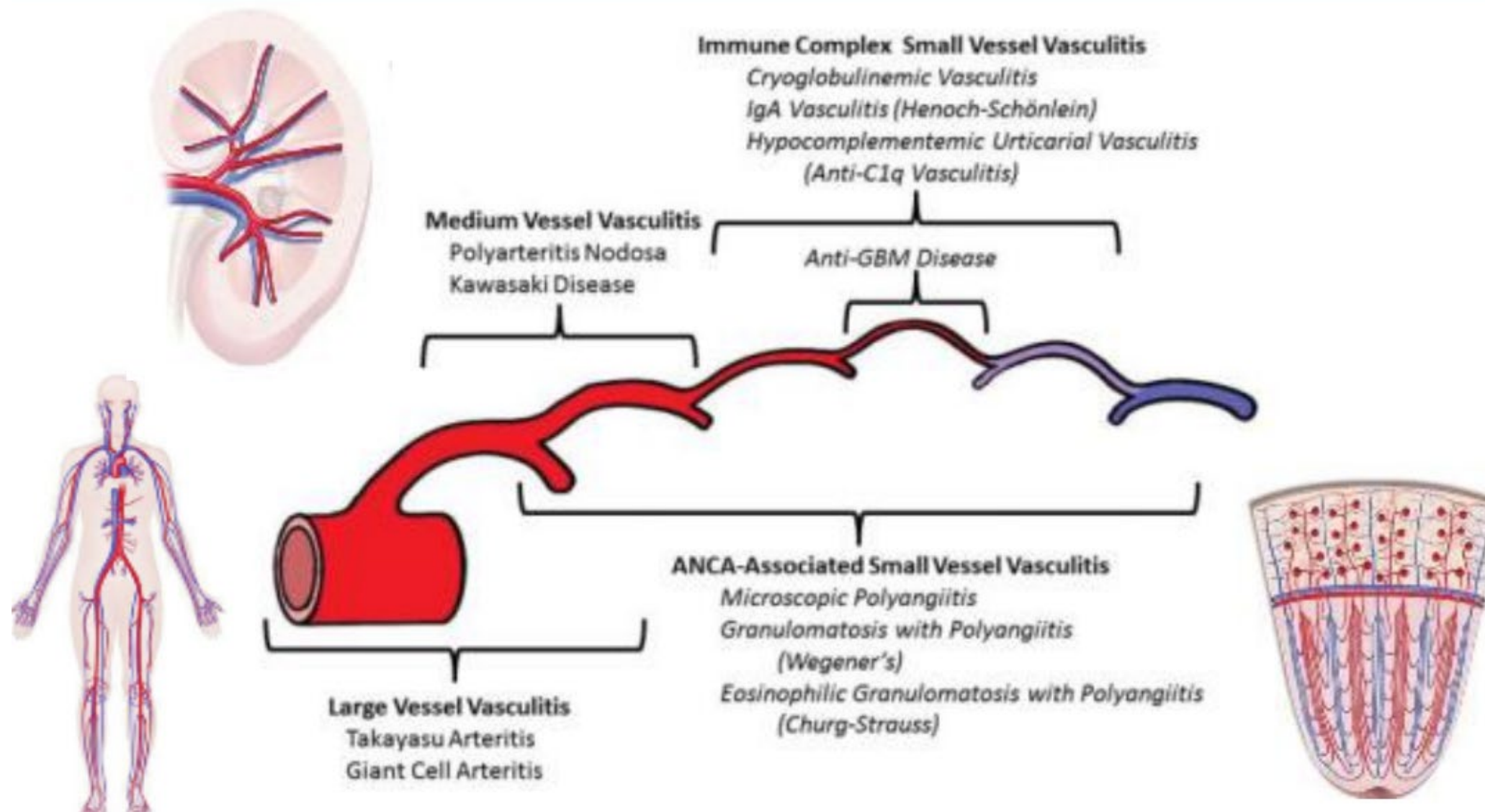
C-ANCA /
PR3-ANCA
(cytoplasmic)



P-ANCA /
MPO-ANCA
(perinuclear)



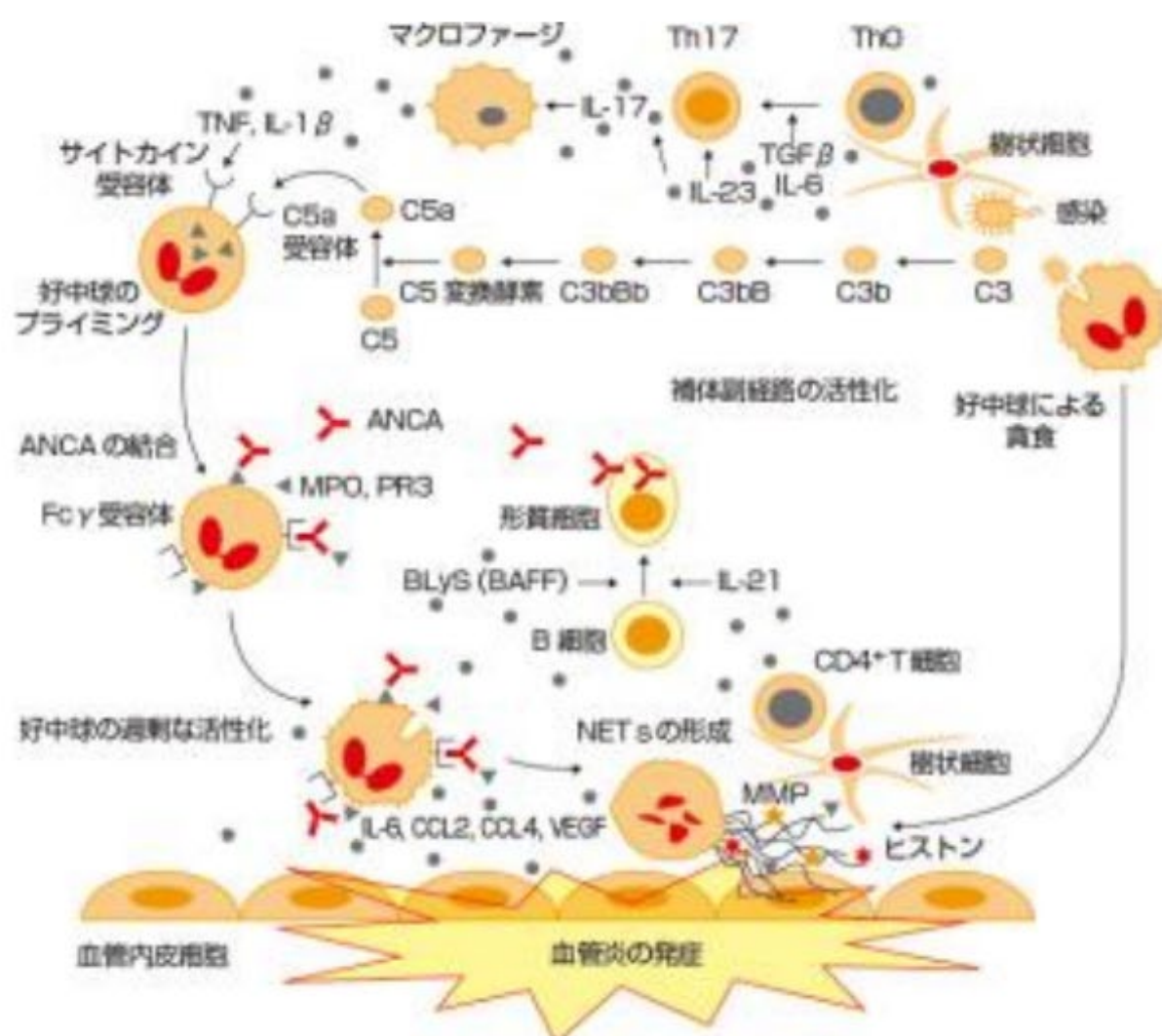
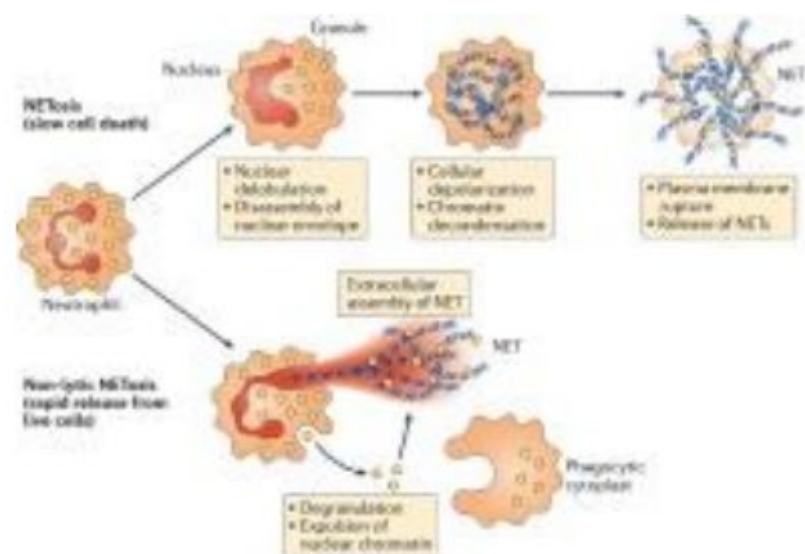
全身性血管炎と腎内血管の発症部位



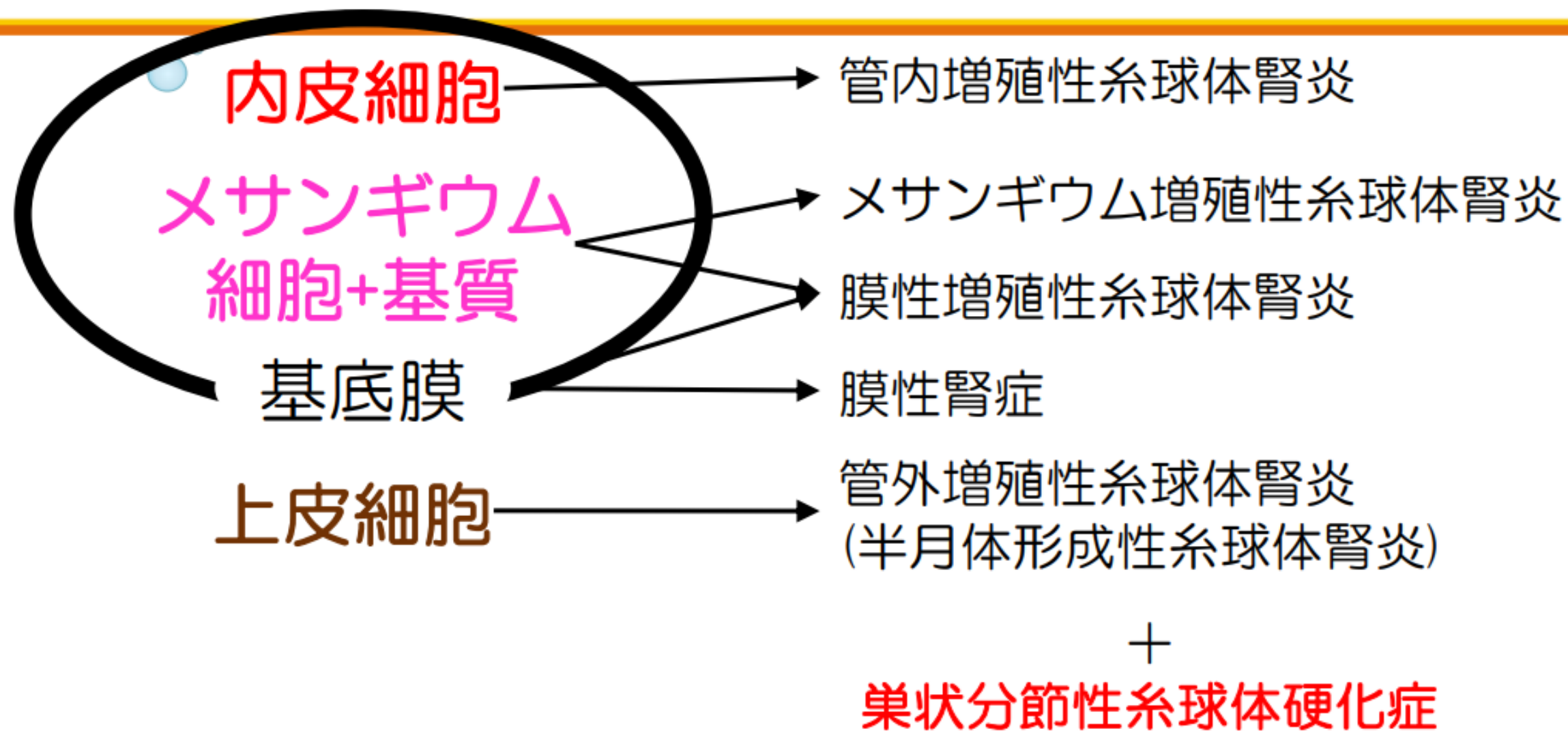
2012 年国際 Chapel Hill コンセンサス会議による 血管炎の改訂命名

大血管炎	高安動脈炎 Takayasu arteritis 巨細胞性動脈炎 Giant cell arteritis
中血管炎	結節性多発動脈炎 Polyarteritis nodosa 川崎病 Kawasaki disease
小血管炎 • ANCA 関連血管炎 • 免疫複合体性血管炎	• 顕微鏡的多発血管炎 Microscopic polyarteritis (MPA) • 多発血管炎性肉芽腫症 Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's) (GPA) • 好酸球性多発血管炎性肉芽腫性 Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss) (EGPA) • 抗 GBM 抗体関連疾患 Anti GBM disease • クリオグロブリン血管炎 Cryoglobulinemic vasculitis • IgA 血管炎 IgA vasculitis (Henoch-Schönlein purpura) • 低補体蕁麻疹様血管炎 (抗 C1q 血管炎) Hypocomplementemic urticarial vasculitis (Anti-C1q vasculitis)
多彩な血管を侵す血管炎	ベーチェット病 Behçet's disease コーガン症候群 Cogan's disease
単一臓器での血管炎	皮膚小血管炎 Cutaneous small vessel vasculitis など
全身疾患に関連した血管炎	ループス血管炎 Lupus vasculitis, リウマトイド血管炎 Rheumatoid vasculitis
病因が判明している血管炎	B 型肝炎ウイルス関連血管炎 HB virus related vasculitis など

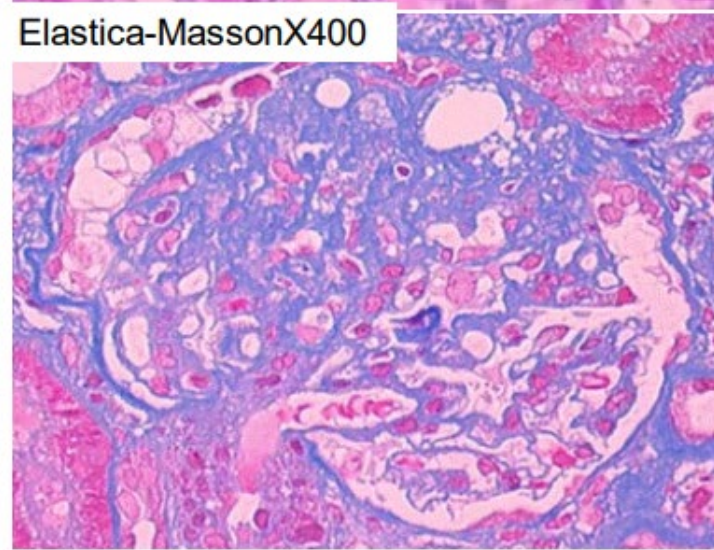
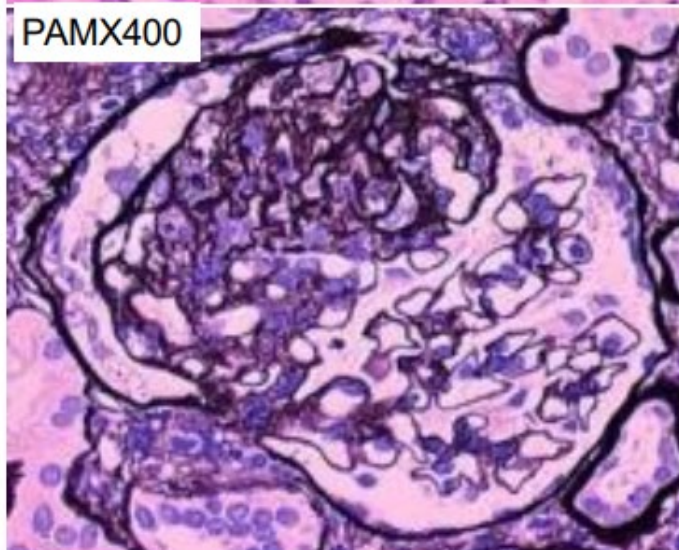
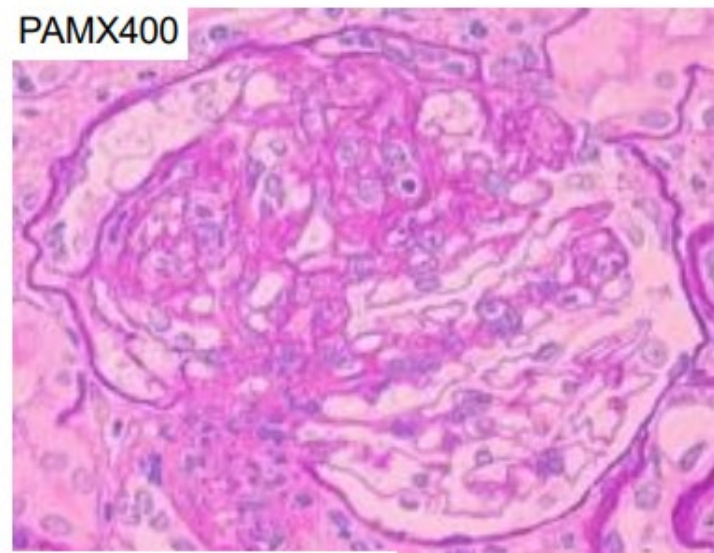
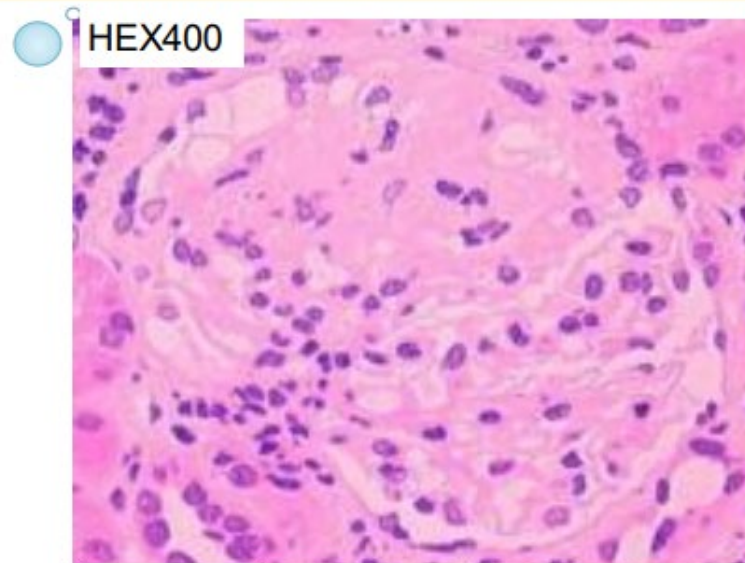
ANCA関連血管炎の発症に NETs(neutrophil extracellular traps)が関与



硬化を主体とする糸球体腎炎

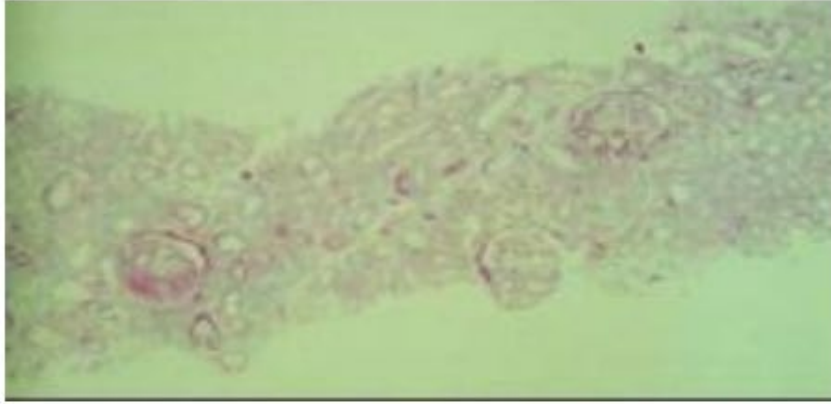


巢状分節性系球体硬化症



Focal segmental glomerulosclerosis

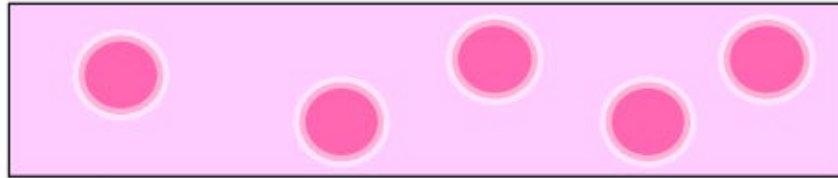
巣状分節状糸球体硬化症



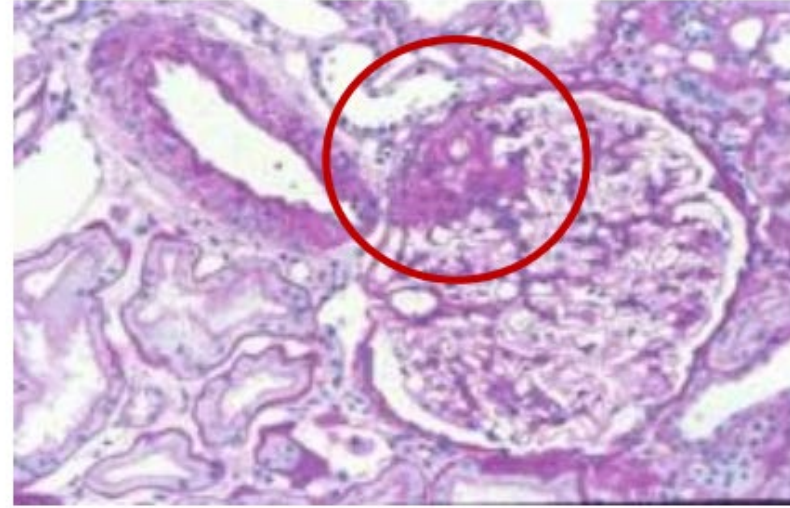
巣状 (focal) = 一部の糸球体



びまん性 (diffuse) = すべての糸球体



硬化 (sclerosis) = 線維性物質を主体としたもの
(メサンギウム基質の増加、基底膜の虚脱、凝集)



分節状 (segmental) = 糸球体内で限局



(global) = 糸球体全体



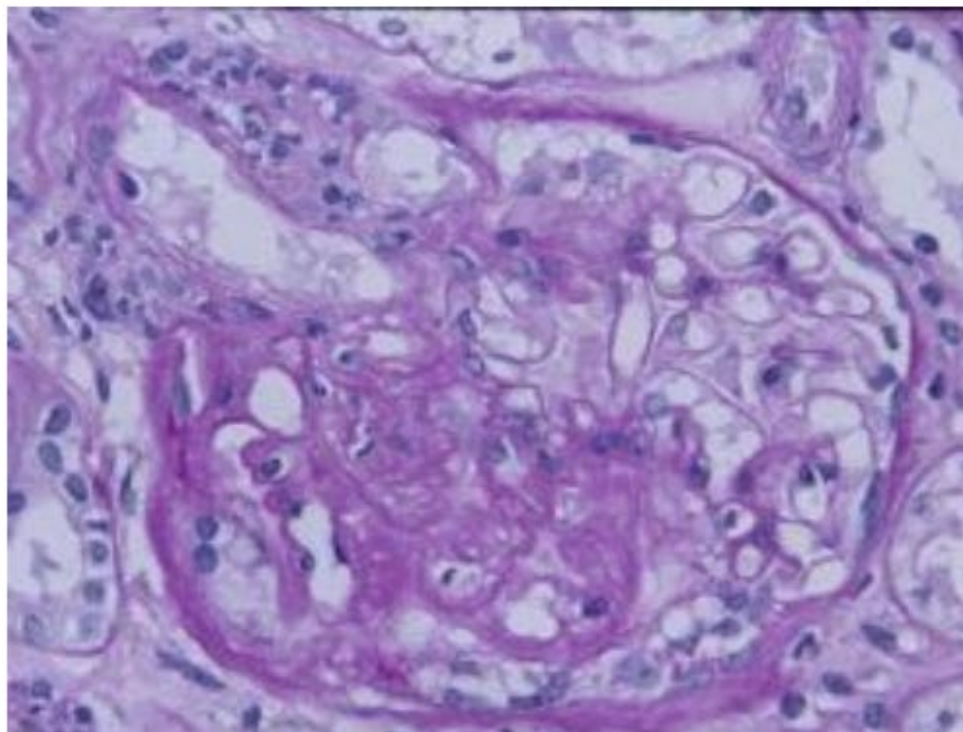
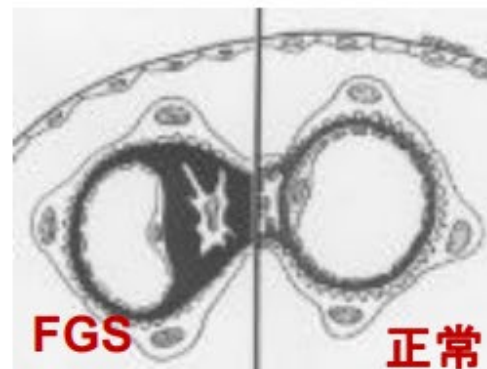
巣状分節状糸球体硬化症 (focal segmental glomerulosclerosis, FSGS)

[腎症状の特徴]

- **難治性ネフローゼ症候群**
- しばしば血尿を呈する
- 腎の予後不良

[腎組織学的特徴]

- ＜光顕＞多くの糸球体で正常と
区別できない。傍髄質部糸
球体から進行し、分節状硬
化像、泡沫細胞を認める
- ＜蛍光＞硬化部にIgMが沈着
する程度
- ＜電顕＞硬化部以外は foot
process の癒合を認める以外
には異常をみない



病因によるFSGSの分類

Primary (idiopathic) FSGS

D'Agti et. al, NEJM 2011

Secondary FSGS

- ① Familial/ genetic
Mutations in
 α -actinin4
podocin
WT1
 β -integrin
- ② Virus-associated
HIV-1
parvovirus B19
- ③ Drug-induced
Heroin
interferon- α
litium
pamidronate

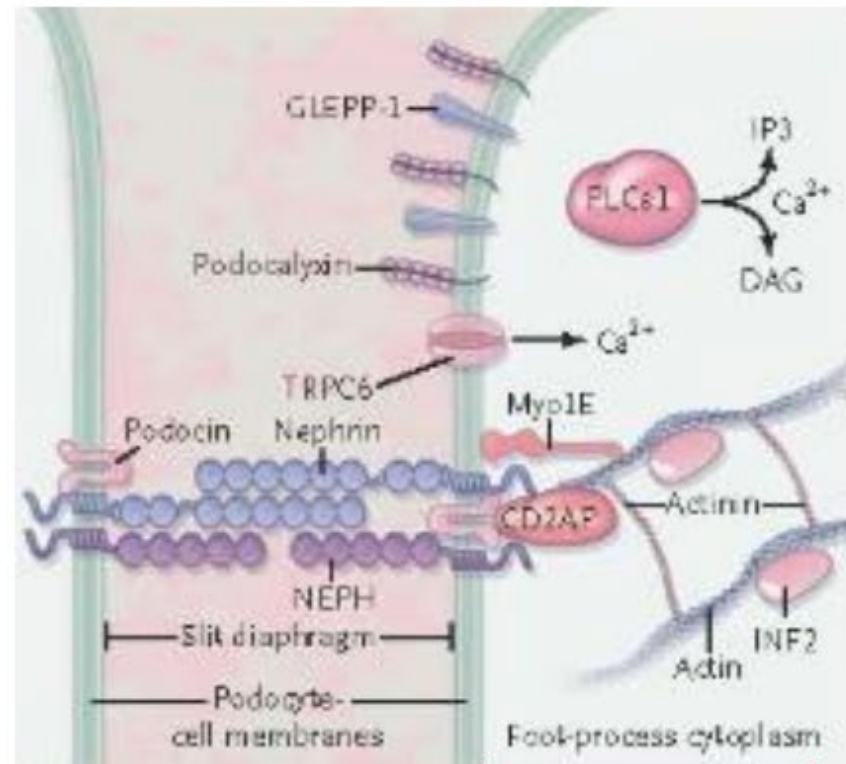
④ Mediated by adaptive responses

- A. Reduced renal mass
Oligomegalonephronia
Unilateral renal agenesis
Renal Dysplasia
Reflux nephropathy
Sequela to cortical necrosis
Surgical renal ablation
Chronic allograft nephropathy
- B. Initially normal renal mass
Hypertension
Atheroemboli or other acute vaso-occlusive processes
Obesity
Cyanotic congenital heart disease
Sickle cell anemia

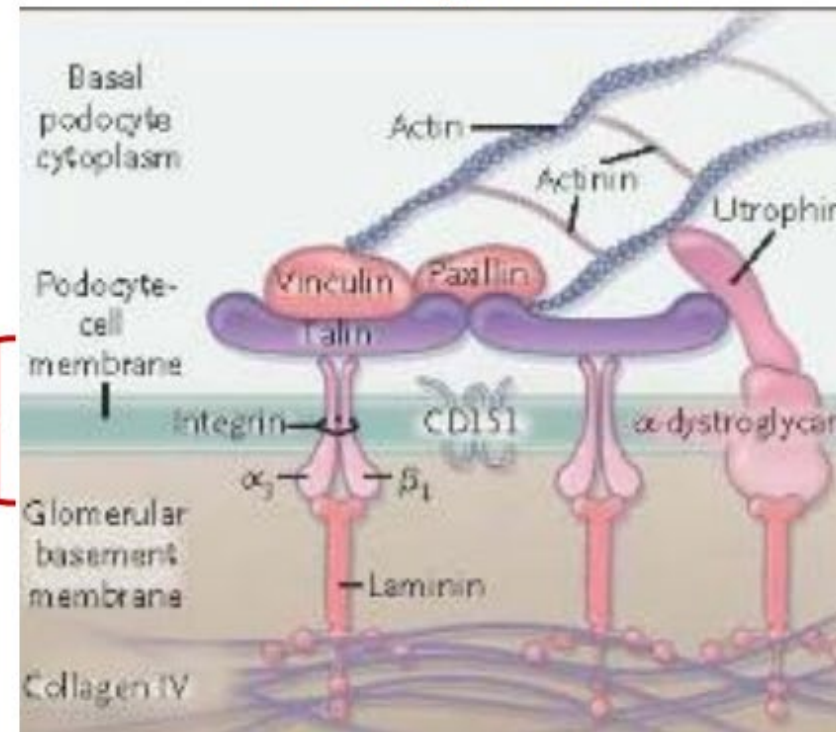
FSGSに関わる遺伝子異常

成人孤発症例での遺伝子検索は奨励されない(0/37 in Laurin et al NDT 2014)

Slit diaphragm



Podocyte-GBM



基底膜連結

アクチン細胞骨格

D' Agti et. al, NEJM 2011

スリット膜関連 アクチン細胞骨格

その他、転写因子(WT1等)、ミトコンドリア関連など

ミトコンドリア電子伝達系に関わるCoenzyme Q10 biosynthesis monooxygenase 6などに
関してはCoenzyme Q10補充の有効性も報告されている

